CLASSEUR · IMAGERIE MÉDICALE

# Fiches d'aide à la lecture en radiologie

37 fiches classées par organe, chacune regroupant les modalités utiles (radiographie, échographie, mammographie, scanner, IRM), selon les recommandations les plus récentes disponibles en octobre 2026.

| | | |
|---|---|---|
| **Transversal**<br>3 fiches | **Neuro**<br>4 fiches | **ORL**<br>2 fiches |
| **Sein**<br>1 fiche | **Thorax**<br>3 fiches | **Cœur · vaisseaux**<br>3 fiches |
| **Foie**<br>3 fiches | **Pancréas**<br>1 fiche | **Tube digestif**<br>5 fiches |
| **Rein · surrénale**<br>2 fiches | **Pelvis**<br>3 fiches | **Ostéo-articulaire**<br>7 fiches |

CLASSEUR · SOMMAIRE

# Sommaire

**37 fiches · 105 pages**

classement par organe · numéros de page du classeur


| CODE | FICHE | RÉFÉRENCE | MODALITÉS | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| **Transversal** · Sécurité, ganglions et situations communes à toutes les modalités | | | | 5 |
| TR-01 | Produits de contraste | ESUR CMSC Guidelines 2025 | Scanner · IRM | 6 |
| TR-02 | Grossesse, allaitement, radioprotection | ACR–SPR 2023 · ESUR 2025 | Toutes | 9 |
| TR-03 | Ganglions – Node-RADS | Node-RADS v1.0 (2021) | Scanner · IRM | 11 |
| **Neuro** · Encéphale, moelle, perfusion, traumatologie crânienne et cervicale | | | | 13 |
| NE-01 | AVC ischémique aigu | AHA/ASA 2026 | Scanner · IRM | 14 |
| NE-02 | Sclérose en plaques – McDonald 2024 | McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025) | IRM | 16 |
| NE-03 | Traumatisme crânien et rachis cervical | NICE NG232 (2023) · CCR | Scanner | 18 |
| NE-04 | Scanner de perfusion – AVC aigu (IntelliSpace Portal) | AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP | Scanner de perfusion | 20 |
| **ORL** · Thyroïde, rocher | | | | 24 |
| CO-01 | Nodule thyroïdien – EU-TIRADS, ACR TI-RADS et lexique I-TIRADS | ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023 | Écho | 25 |
| CO-02 | Otospongiose – scanner des rochers | SFORL · ACR AC · SBO 2023 | TDM des rochers | 28 |
| **Sein** · Mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM | | | | 32 |
| SE-01 | BI-RADS v2025 | ACR BI-RADS v2025 | Mammo · écho · IRM | 33 |
| **Thorax** · Poumon, vaisseaux pulmonaires | | | | 36 |
| TH-01 | Nodule pulmonaire fortuit – Fleischner 2017 | Fleischner Society 2017 | Scanner | 37 |
| TH-02 | Dépistage du cancer du poumon – Lung-RADS v2022 | ACR Lung-RADS v2022 | Scanner faible dose | 39 |
| TH-03 | Embolie pulmonaire | ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026 | Angioscanner | 41 |
| **Cœur · vaisseaux** · Coroscanner | | | | 44 |
| CV-01 | Coroscanner – CAD-RADS 2.0 | CAD-RADS 2.0 (SCCT/ACC/ACR/NASCI 2022) | Coroscanner | 45 |
| CV-02 | Score calcique coronaire – Agatston, volume, masse (IntelliSpace Portal) | ACC/AHA 2026 · ESC/EAS 2025 · Philips ISP | Scanner (score calcique) | 47 |
| CV-03 | Coroscanner – Cardiac CT Viewer (IntelliSpace Portal) | Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0 | Coroscanner (Cardiac CT Viewer) | 51 |
| **Foie** · Foie cirrhotique et foie sain | | | | 54 |
| FO-01 | LI-RADS CT/IRM – foie cirrhotique | LI-RADS CT/MRI v2018 | Scanner · IRM | 55 |
| FO-02 | LI-RADS échographie et CEUS | US Surveillance v2024 · CEUS v2017 | Écho · CEUS | 58 |
| FO-03 | Lésion focale sur foie sain | EASL 2016 · ACR AC | IRM · scanner · CEUS | 60 |
| **Pancréas** · Lésions kystiques du pancréas | | | | 62 |
| PA-01 | Kystes du pancréas – TIPMP (Kyoto 2024) | Kyoto 2024 (IAP) | IRM · scanner · EE | 63 |
| **Tube digestif** · Rectum, côlon, appendice, grêle | | | | 65 |
| DI-01 | Cancer du rectum – IRM (ESGAR 2026) | ESGAR 2026 (Eur Radiol) | IRM | 66 |
| DI-02 | Diverticulite sigmoïdienne – WSES 2020 | WSES 2020 | Scanner · écho | 68 |
| DI-03 | Appendicite aiguë – WSES 2025 | WSES Jerusalem 2025 | Écho · scanner · IRM | 70 |
| DI-04 | Occlusion du grêle sur bride – WSES | WSES Bologne 2017 | Scanner | 72 |
| DI-05 | Cancer du rectum – réponse au traitement (ESGAR 2026 II) | ESGAR 2026 part II (Eur Radiol) | IRM | 74 |
| **Rein · surrénale** · Masses kystiques rénales, surrénales | | | | 77 |
| RS-01 | Kyste rénal – Bosniak 2019 | Bosniak v2019 | Scanner · IRM | 78 |
| RS-02 | Incidentalome surrénalien | ESE/ENSAT 2023 | Scanner · IRM | 80 |
| **Pelvis** · Prostate, annexes, endométriose | | | | 82 |
| PE-01 | Prostate – PI-RADS v2.1 | PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2 | IRM | 83 |
| PE-02 | Masse annexielle – O-RADS échographie et IRM | O-RADS US v2022 · O-RADS MRI | Écho · IRM | 85 |
| PE-03 | Endométriose – IRM | ESUR 2025 · dPEI | IRM | 88 |
| **Ostéo-articulaire** · Tumeurs osseuses, traumatologie, rachis, mesures orthopédiques | | | | 90 |
| OS-01 | Lésion osseuse – Bone-RADS | ACR Bone-RADS v2023 | Radio | 91 |
| OS-02 | Traumatologie – règles et classifications | Ottawa · Salter-Harris · Garden | Radio | 93 |
| OS-03 | Rachis lombaire – nomenclature discale | NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014) | IRM | 95 |
| OS-04 | Télérachis – scoliose et équilibre sagittal | SRS-Schwab · SOSORT | Télérachis · EOS | 97 |
| OS-05 | Hanche – coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire | Coxométrie de Lequesne · Graf | Radio · écho · scanner | 99 |
| OS-06 | Membre inférieur – pangonogramme et fémoro-patellaire | Paley · protocole de Lyon | Pangonogramme · scanner · IRM | 101 |
| OS-07 | Pied, poignet, épaule, coude – mesures usuelles | Mesures radiographiques usuelles | Radio | 104 |


**Mode d'emploi :** chaque fiche se lit de haut en bas (critères → catégories → conduite à tenir). Les codes couleur sont communs à tout le classeur : **bénin / faible** **intermédiaire** **suspect** **très suspect / urgent**. Signets PDF pour aller directement à une fiche ; registre

des versions page suivante.

CLASSEUR · VEILLE

# Registre des versions

**Dernière vérification : 31 octobre 2026**
référence utilisée par fiche et mises à jour attendues

| CODE | FICHE | RÉFÉRENCE EN VIGUEUR | VÉRIFIÉE LE | À SURVEILLER |
|---|---|---|---|---|
| TR-01 | Produits de contraste | ESUR CMSC 2025 | 29/10/2026 | — |
| TR-02 | Grossesse, allaitement, radioprotection | ACR–SPR 2023 · ESUR 2025 | 29/10/2026 | — |
| TR-03 | Ganglions – Node-RADS | Node-RADS v1.0 (2021) | 29/10/2026 | — |
| NE-01 | AVC ischémique aigu | AHA/ASA 2026 (Stroke, janv. 2026) | 30/10/2026 | Vérifiée le 30/10/2026 : fiche alignée sur le texte final (TNK 0,25 mg/kg, IVT 4,5–9 h sur pénombre, EVT mRS 2, créatinine) |
| NE-02 | Sclérose en plaques – McDonald 2024 | McDonald 2024 (publié en 2025) | 29/10/2026 | — |
| NE-03 | Traumatisme crânien et rachis cervical | NICE NG232 (2023) | 29/10/2026 | — |
| NE-04 | Scanner de perfusion – AVC aigu (IntelliSpace Portal) | AHA/ASA 2026 · ESO 2021/2023 · ESO-ESMINT | 30/10/2026 | Seuils ISP par défaut ≠ seuils des essais ; recommandations ESO sur la thrombectomie à suivre |
| CO-01 | Nodule thyroïdien – EU-TIRADS, ACR TI-RADS et lexique I-TIRADS | ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023 | 31/10/2026 | Lexique international I-TIRADS publié (Radiology 2023) ; système complet de stratification (phase II) attendu |
| CO-02 | Otospongiose – scanner des rochers | RPC SFORL imagerie du rocher · ACR AC Hearing loss · SBO 2023 | 30/10/2026 | Pas de recommandation radiologique dédiée ; place du comptage photonique et du cone beam à suivre |
| SE-01 | BI-RADS v2025 | ACR BI-RADS v2025 | 29/10/2026 | — |
| TH-01 | Nodule pulmonaire fortuit – Fleischner 2017 | Fleischner 2017 | 29/10/2026 | Glossaire Fleischner mis à jour (nouvelle terminologie des nodules) ; recommandations de suivi 2017 inchangées |
| TH-02 | Dépistage du cancer du poumon – Lung-RADS v2022 | Lung-RADS v2022 | 29/10/2026 | — |
| TH-03 | Embolie pulmonaire | ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026 | 31/10/2026 | Classification A–E 2026 intégrée (diagnostic, PERT, suivi MCTEP) ; prochaine version ESC à surveiller |
| CV-01 | Coroscanner – CAD-RADS 2.0 | CAD-RADS 2.0 (2022) | 29/10/2026 | — |
| CV-02 | Score calcique coronaire – Agatston, volume, masse (IntelliSpace Portal) | ACC/AHA 2026 · ESC/EAS 2025 · CAC-DRS 2018 · Philips ISP | 30/10/2026 | Mise à jour éventuelle du CAC-DRS (SCCT) ; seuils de volume et de masse non validés ; modèles de rapport ISP à aligner sur les catégories 2026 |
| CV-03 | Coroscanner – Cardiac CT Viewer (IntelliSpace Portal) | Philips ISP 12 · SCCT 2016/2021 · CAD-RADS 2.0 | 31/10/2026 | FFR-CT et IA embarquées à surveiller ; densités de plaque : valider les seuils sur son propre installateur |
| FO-01 | LI-RADS CT/IRM – foie cirrhotique | LI-RADS CT/MRI v2018 | 29/10/2026 | Algorithme de réponse au traitement mis à jour en 2024 (hors fiche) |
| FO-02 | LI-RADS échographie et CEUS | LI-RADS US v2024 · CEUS v2017 | 29/10/2026 | — |
| FO-03 | Lésion focale sur foie sain | EASL 2016 | 29/10/2026 | — |
| PA-01 | Kystes du pancréas – TIPMP (Kyoto 2024) | Kyoto 2024 | 29/10/2026 | — |
| DI-01 | Cancer du rectum – IRM (ESGAR 2026) | ESGAR 2026 (partie I : bilan initial) | 29/10/2026 | Partie II couverte par la fiche DI-05 |
| DI-02 | Diverticulite sigmoïdienne – WSES 2020 | WSES 2020 | 29/10/2026 | — |
| DI-03 | Appendicite aiguë – WSES 2025 | WSES Jerusalem 2025 | 29/10/2026 | Système de gradation WSES 2025 (6 grades) en cours de diffusion |
| DI-04 | Occlusion du grêle sur bride – WSES | WSES Bologne 2017 | 29/10/2026 | Mise à jour WSES à surveiller |
| DI-05 | Cancer du rectum – réponse au traitement (ESGAR 2026 II) | ESGAR 2026 (partie II : réévaluation) | 31/10/2026 | Protocole identique au bilan initial ; critères propres aux stratégies TNT et immunothérapie à venir |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RS-01 | Kyste rénal – Bosniak 2019 | Bosniak v2019 | 29/10/2026 | — |
| RS-02 | Incidentalome surrénalien | ESE/ENSAT 2023 | 29/10/2026 | — |
| PE-01 | Prostate – PI-RADS v2.1 | PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2 | 29/10/2026 | Nouvelle version (« PI-RADS Pathway ») annoncée pour 2026 |
| PE-02 | Masse annexielle – O-RADS échographie et IRM | O-RADS US v2022 · O-RADS MRI | 29/10/2026 | Nouvelle version O-RADS attendue |
| PE-03 | Endométriose – IRM | ESUR 2025 · dPEI | 29/10/2026 | — |
| OS-01 | Lésion osseuse – Bone-RADS | Bone-RADS v2023 | 29/10/2026 | — |
| OS-02 | Traumatologie – règles et classifications | Ottawa · Salter-Harris · Garden | 29/10/2026 | — |
| OS-03 | Rachis lombaire – nomenclature discale | NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014) | 29/10/2026 | — |
| OS-04 | Télérachis – scoliose et équilibre sagittal | SRS-Schwab · SOSORT | 29/10/2026 | — |
| OS-05 | Hanche – coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire | Coxométrie de Lequesne · Graf | 29/10/2026 | Seuils de l'angle alpha variables selon les équipes |
| OS-06 | Membre inférieur – pangonogramme et fémoro-patellaire | Paley · protocole de Lyon | 29/10/2026 | Seuils TA-GT dépendants de la modalité (scanner ou IRM) |
| OS-07 | Pied, poignet, épaule, coude – mesures usuelles | Mesures radiographiques usuelles | 29/10/2026 | — |

**Mise à jour :** à chaque nouvelle version d'une recommandation, la fiche concernée est révisée, puis la date de vérification et ce registre sont mis à jour.

INTERCALAIRE

# Transversal

Sécurité, ganglions et situations communes à toutes les modalités


TR-01 Produits de contraste · p. 6

TR-02 Grossesse, allaitement, radioprotection · p. 9

TR-03 Ganglions – Node-RADS · p. 11

TRANSVERSAL · TR-01

# Produits de contraste

**ESUR CMSC Guidelines 2025**
iodés et gadolinés · rein, allergie, metformine, extravasation

## PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS · REIN (CA-AKI)

**CA-AKI** (nouveau terme ESUR 2025, remplace « PC-AKI ») : créatinine **+ > 0,3 mg/dL (> 26,5 µmol/L)** ou **> 1,5 × la valeur de base** dans les **48–72 h** suivant l'injection intravasculaire.

### Seuils de DFGe à risque

| VOIE | DFGE À RISQUE |
|---|---|
| Intraveineuse | **< 30** mL/min/1,73 m² |
| Intra-artérielle, 2e passage rénal | **< 30** |
| Intra-artérielle, 1er passage rénal (cœur gauche, aorte sus-rénale, artères rénales) | **< 45** |
| Patient de réanimation | **< 45** |

Autres facteurs : insuffisance rénale aiguë connue ou suspectée, injections multiples en 48–72 h, forte dose intra-artérielle en 1er passage.

### Quand doser la créatinine ?

- Examen programmé : chez tous, ou si antécédent rénal (DFGe < 60), chirurgie rénale, protéinurie, HTA, hyperuricémie, diabète
- Délai : **≤ 7 jours** si pathologie aiguë, décompensation ou hospitalisation ; **≤ 3 mois** sinon
- Urgence : doser si l'examen peut attendre sans risque ; sinon appliquer le protocole < 30 (IV) ou < 45 (1er passage)

PATIENT À RISQUE

- Envisager une alternative sans iode ; produit de faible osmolalité ou iso-osmolaire, dose minimale
- DFGe de contrôle à **48 h** ; si CA-AKI : suivi clinique ≥ 30 jours
- Aucune prophylaxie médicamenteuse n'a d'efficacité démontrée

## HYDRATATION PRÉVENTIVE (PATIENTS À RISQUE)

| SITUATION | BICARBONATE 1,4 % (154 MMOL/L DANS G5 %) | NACL 0,9 % |
|---|---|---|
| IV ou intra-artériel en 2e passage | 3 mL/kg/h pendant 1 h avant | 1 mL/kg/h pendant 3–4 h avant et 4–6 h après |
| Intra-artériel en 1er passage | 3 mL/kg/h 1 h avant, puis 1 mL/kg/h 4–6 h après | 3–4 h avant et 4–6 h après |

L'hydratation orale seule n'est pas recommandée. Individualiser si insuffisance cardiaque NYHA 3–4 ou DFGe < 15. En 1er passage (350 mgI/mL) : g d'iode / DFG absolu < 1,1 ou mL / DFGe < 3,0.

## METFORMINE

**Poursuivre**
DFGe **> 30**, pas d'insuffisance rénale aiguë, voie IV ou intra-artérielle en 2e passage

**Arrêter dès l'injection**
DFGe **< 30** (IV ou 2e passage), **tout 1er passage** intra-artériel ou insuffisance rénale aiguë → DFGe à **48 h**, reprise si stable

Gadolinium : aucune précaution particulière vis-à-vis de la metformine.

## GADOLINIUM · GROUPES DE RISQUE DE FNS

| RISQUE | AGENTS | RÈGLE |
|---|---|---|
| Élevé | Gadodiamide (Omniscan), gadopentétate (Magnevist), gadoversétamide (Optimark) | Usage IV suspendu ou retiré en Europe (Magnevist autorisé en arthrographie) |
| Intermédiaire | Gadobénate (MultiHance), gadoxétate (Primovist) | Réservés à l'imagerie hépatobiliaire |
| Faible | Macrocycliques : gadopiclénol (Elucirem/Vueway), gadobutrol (Gadovist), gadotérate (Dotarem), gadotéridol (ProHance) | DFGe non obligatoire ; si DFG < 30 : balance bénéfice/risque, dose minimale |

# Produits de contraste (suite)



## RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ

### À rechercher avant l'injection

- Réaction antérieure à un produit iodé ou gadoliné (agent, gravité, délai)
- Anaphylaxie idiopathique ; urticaire chronique ou angio-œdème récidivant en cours
- Asthme instable (sur 4 semaines : symptômes > 2 fois/semaine, réveils nocturnes, salbutamol > 2 fois/semaine, limitation d'activité)
- Vigilance si troubles visuels, auditifs, cognitifs, psychiatriques ou traitement psychotrope (symptômes moins bien perçus)

**Prémédication :** non recommandée, sauf prescription par l'allergologue. Seule exception : examen en urgence après une réaction immédiate sévère (prednisolone 50 mg IV + clémastine 2 mg IV, ≥ 30 min avant).

### Conduite selon la réaction antérieure

| RÉACTION | CONDUITE |
|---|---|
| **Immédiate légère** | Changer de produit si l'agent est connu ; avis allergologique optionnel ; surveillance ≥ 30 min, voie veineuse en place |
| **Immédiate modérée** | Bilan allergologique ; programmé : reporter jusqu'aux résultats ; urgence : autre produit + médecin formé à proximité |
| **Immédiate sévère** | Bilan allergologique ; équipe de réanimation à proximité ; urgence : envisager une prémédication (EAACI) et changer de produit |
| **Retardée sévère (SCAR)** | Bilan allergologique urgent ; **éviter toute la classe** en cause (iodés ou gadolinés) |

Tests cutanés idéalement ≤ 6 mois après la réaction, avec plusieurs produits alternatifs. La réactivité croisée ne se déduit pas de la structure chimique.

## PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE

**Anaphylaxie / stridor**
appel de l'équipe de réanimation, $O_2$ 10–15 L/min au masque

**Adrénaline**
0,5 mg IM face latérale de la cuisse, à répéter selon la fréquence cardiaque

**Remplissage**
cristalloïdes 500 mL IV en 10 min, à répéter

**Arrêt cardiorespiratoire**
équipe de réanimation, massage cardiaque

## EXTRAVASATION

### Gravité

- **Légère** érythème, œdème sans lésion cutanée
- **Modérée** phlyctènes, œdème progressif, ulcération
- **Sévère** atteinte neurovasculaire, nécrose, syndrome des loges

### Conduite

- Arrêter l'injection, prévenir le médecin, délimiter la zone
- Légère : surélévation, glace, surveillance toutes les 2–4 h
- Modérée ou sévère : imagerie (2 incidences ou coupes)
- Avis chirurgical si sévère ou volume **> 150 mL**

### Traçabilité et prévention

- Noter dans le compte rendu et déclarer l'incident ; fiche d'information au patient
- Cathéter adapté, test au sérum, iode réchauffé, débit adapté au cathéter

## DÉLAIS ENTRE DEUX INJECTIONS (EXAMENS PROGRAMMÉS)

| DFGE | IODÉ → IODÉ OU GD → GD | IRM GD PUIS SCANNER IODÉ LE MÊME JOUR |
|---|---|---|
| > 60 | optimal **12 h** · minimum 4 h | optimal **6 h** · minimum 2 h |
| 30–60 | optimal **48 h** · minimum 16 h | optimal **48 h** · minimum 16 h |
| < 30 ou prédialyse | optimal **7 j** · minimum 60 h | optimal **7 j** · minimum 60 h |
| Dialysé sans fonction résiduelle | ≥ 3 séances de dialyse | — |

Même jour : commencer par l'IRM, sauf uroscanner. En urgence vitale : pas de délai.

## THYROÏDE

**Contre-indication**
pas d'iode en cas d'hyperthyroïdie manifeste

**À risque**
Basedow non traité, goitre multinodulaire autonome (sujet âgé, carence iodée) : TSH, avis endocrinologue

**Grossesse · allaitement**
voir fiche TR-02

# Produits de contraste (suite)



## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**CA-AKI : article de référence**
Radiopaedia · définition, facteurs de risque
radiopaedia.org/articles/contrast-induced-acute-

**Extravasation : article**
Radiopaedia · prise en charge
radiopaedia.org/articles/contrast-media-extravas

**Extravasation : cas illustré**
Radiopaedia · imagerie d'une extravasation
radiopaedia.org/cases/contrast-media-extravasati

**Sécurité des produits gadolinés**
Radiopaedia · FNS, dépôts cérébraux
radiopaedia.org/articles/mri-contrast-agent-safe

**Recommandations ESUR 2025 (PDF)**
Texte complet du comité ESUR
www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelin

**Agents gadolinés : classes**
Radiopaedia · linéaires et macrocycliques
radiopaedia.org/articles/gadolinium-contrast-age

**Sources :** ESUR Contrast Media Safety Committee Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR... · ESUR Guidelines 2025 (page) – www.esur.org/esur-guidelines-2025/

TRANSVERSAL · TR-02

# Grossesse, allaitement · radioprotection

**ACR–SPR 2023 · ESUR 2025**

doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

## AVANT L'EXAMEN

### Repérer la grossesse

- Femme en âge de procréer : demander la date des dernières règles et la possibilité de grossesse
- Doute + examen irradiant abdomino-pelvien : test de grossesse
- Tracer l'information dans le dossier

### Justifier

- Préférer l'échographie ou l'IRM si elles répondent à la question
- Ne jamais retarder un examen indispensable : le risque de la pathologie non diagnostiquée dépasse le plus souvent le risque radique

### Optimiser

- Limiter le champ, baisser kV/mAs, faible dose, nombre minimal de phases
- Le tablier plombé n'est plus recommandé en routine ; l'irradiation fœtale est surtout diffusée en interne

## DOSES FŒTALES TYPIQUES (ORDRES DE GRANDEUR)

| EXAMEN | DOSE FŒTALE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|
| Radiographie thoracique, membres, crâne | **< 0,01 mGy** | Négligeable |
| Radiographie abdomen / bassin | 0,1–3 mGy | Faible |
| Scanner tête ou cou | < 0,01 mGy | Fœtus hors du champ |
| Scanner thoracique, angioscanner pulmonaire | 0,01–0,7 mGy | Faible, même au 3$^{e}$ trimestre |
| Scanner abdomen-pelvis | **≈ 10–50 mGy** | Dose la plus élevée en pratique courante ; justifier et optimiser |
| Échographie, IRM sans gadolinium | 0 | Pas d'irradiation |

## EFFETS SELON LA DOSE ET LE TERME

| DOSE FŒTALE | RISQUE |
|---|---|
| **< 50 mGy** | Aucun effet déterministe démontré à aucun terme |
| **50–100 mGy** | Effets peu probables ; calcul de dose par un physicien médical |
| **> 100 mGy** | Risque de malformation ou de retard mental possible pendant l'organogenèse (2–15 semaines post-conception) ; discussion individuelle |

- **Avant 2 semaines post-conception** : loi du « tout ou rien »
- **8–15 semaines** : période la plus sensible pour le système nerveux central
- Risque de cancer de l'enfance : faible augmentation absolue, proportionnelle à la dose
- Une irradiation < 100 mGy ne justifie pas une interruption de grossesse pour raison radique
- Exposition accidentelle : estimer la dose, informer la patiente, tracer

## IRM ET PRODUITS DE CONTRASTE

### IRM chez la femme enceinte

- Possible à tout terme à 1,5 T (ou 3 T) si l'indication est justifiée
- **Gadolinium** : seulement si indication très forte, **macrocyclique à la plus petite dose** ; pas de test néonatal nécessaire

### Produits iodés chez la femme enceinte

- Utilisables dans des circonstances exceptionnelles si l'examen est indispensable
- Contrôle de la fonction thyroïdienne du nouveau-né la 1$^{re}$ semaine (dépistage néonatal systématique en Europe)

## ALLAITEMENT

**Produits iodés**
allaitement poursuivi normalement

**Gadolinium macrocyclique**
allaitement poursuivi normalement

**Tirer et jeter le lait 24 h**
inutile ; à discuter seulement si la patiente le souhaite

TRANSVERSAL · TR-02

# Grossesse, allaitement · radioprotection

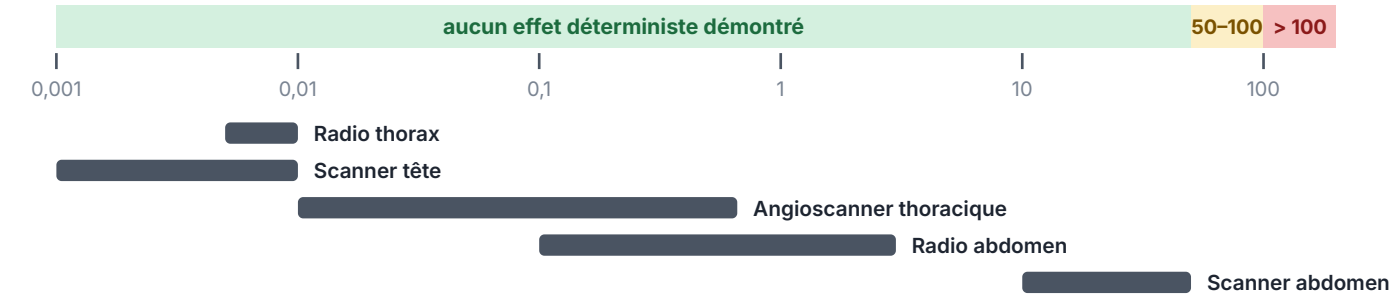
(suite)

**ACR–SPR 2023 · ESUR 2025**

doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

## ATLAS VISUEL

### Dose fœtale selon l'examen (échelle logarithmique, mGy)




Schémas simplifiés, non à l'échelle · ordres de grandeur

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Dosimétrie fœtale**
Radiopaedia · doses par examen
radiopaedia.org/articles/fetal-dosimetry

**Effets des rayonnements sur l'embryon**
Radiopaedia · seuils selon le terme
radiopaedia.org/articles/radiation-effects-on-em

**IRM et douleur abdominale de la grossesse**
Radiopaedia · protocole
radiopaedia.org/articles/abdominal-pain-in-pregn

**ACR–SPR : patientes enceintes**
Texte de référence
gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23

**Sources :** ACR–SPR Practice Parameter, pregnant patients (rev. 2023) – gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23 · ESUR CMSC Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR...

TRANSVERSAL · TR-03

# Ganglions · Node-RADS

**Node-RADS v1.0 (2021)**
scanner et IRM · taille puis configuration

**Principe :** score de 1 à 5 exprimant la probabilité d'atteinte ganglionnaire maligne, en deux étapes : **1 · taille** (petit axe), puis **2 · configuration** (texture + contours + forme). On note le ganglion le plus suspect par station. Applicable au scanner et à l'IRM, pour toutes les localisations.

## ÉTAPE 1 · TAILLE

**Normal**

- Petit axe **< 10 mm** (règle générale)
- Inguinal : **< 15 mm**
- **< 5 mm** pour : facial, parotidien, rétro-auriculaire, occipital, rétropharyngé, jugulaire antérieur, rétrocrural, cardiophrénique, mésentérique, obturateur, **mésorectal**

**Augmenté**

- Ni « normal » ni « bulky »
- 10–15 mm de petit axe (non mesurable au sens RECIST)
- Ou augmentation du petit axe **≥ 2 mm** par rapport à un examen antérieur

**Bulky**

- Plus grand diamètre **≥ 30 mm** dans n'importe quel plan
- Ou conglomérat ganglionnaire

## ÉTAPE 2 · CONFIGURATION (0 À 5 POINTS)

| TEXTURE | POINTS | CONTOURS | POINTS | FORME | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Homogène | 0 | Lisses | 0 | Toute forme avec **hile graisseux conservé** | 0 |
| Hétérogène | 1 | **Irréguliers ou flous** | 1 | Réniforme ou ovale sans hile graisseux | 0 |
| Nécrose focale | 2 | | | **Sphérique sans hile graisseux** | 1 |
| **Nécrose étendue** ou nouvelle nécrose | 3 | | | | |
| Signe spécifique de l'entité : aspect kystique (carcinome épidermoïde HPV+, thyroïde, tumeur germinale non séminomateuse), calcifications (thyroïde), texture mucineuse | 3 | | | | |

## SCORE FINAL

| TAILLE | CONFIGURATION 0 | 1 | 2 | 3 | ≥ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normale** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Augmentée** | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Bulky** | 5 quelle que soit la configuration | | | | |

Signification : 1 très faible · 2 faible · 3 équivoque · 4 élevée · 5 très élevée probabilité d'atteinte. Un ganglion augmenté de taille sans anomalie morphologique reste Node-RADS 2. Grille reconstituée à partir de l'algorithme d'Elsholtz et al. (2021) : vérifier la figure 1 de l'article original pour les cas limites.

## PIÈGES

**Réactionnel**
infection ou inflammation locale : ganglions augmentés mais homogènes, hile conservé

**Mesure**
petit axe sur coupe axiale ; même phase et même plan au suivi

**Nécrose**
ne pas confondre avec un hile graisseux ou un artefact de volume partiel

**Localisation**
indiquer la station selon la classification propre à l'organe (cou, médiastin, pelvis)

# Ganglions · Node-RADS (suite)



## ATLAS VISUEL

### Configuration ganglionnaire (Node-RADS)



**Hile graisseux**
réniforme · 0 point

**Sphérique**
sans hile · 1 point

**Hétérogène**
1 point

**Nécrose focale**
2 points

**Nécrose étendue**
3 points

**Contours irréguliers**
1 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Ganglions kystiques ou nécrotiques**
Radiopaedia · causes et aspects
radiopaedia.org/articles/cystic-necrotic-lymph-n

**Ganglions cervicaux : critères**
Radiopaedia · critères radiologiques
radiopaedia.org/articles/cervical-lymph-node-met

**Node-RADS 1.0 (article original)**
Eur Radiol 2021 · algorithme complet
link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020

**Sources :** Elsholtz et al., Eur Radiol 2021 – Node-RADS 1.0 – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020-07572-4.pdf

INTERCALAIRE

# Neuro

Encéphale, moelle, perfusion, traumatologie crânienne et cervicale


NE-01 AVC ischémique aigu · p. 14

NE-02 Sclérose en plaques – McDonald 2024 · p. 16

NE-03 Traumatisme crânien et rachis cervical · p. 18

NE-04 Scanner de perfusion – AVC aigu (IntelliSpace Portal) · p. 20

NEURO · NE-01

# AVC ischémique aigu

**AHA/ASA 2026**

imagerie initiale, ASPECTS, fenêtres de thrombolyse et thrombectomie

## IMAGERIE INITIALE · « LE TEMPS, C'EST DU CERVEAU »

**1 · Parenchyme**
Scanner sans injection ou IRM (diffusion, FLAIR, T2*) : exclure une hémorragie, évaluer l'infarctus constitué (ASPECTS)

›

**2 · Vaisseaux**
Angioscanner ou ARM de la crosse aortique au vertex si thrombectomie possible : occlusion d'un gros vaisseau (ACI, M1, M2, tronc basilaire)

›

**3 · Perfusion (sélectif)**
Scanner ou IRM de perfusion : 6–24 h, heure de début inconnue, viabilité incertaine. Ne doit pas retarder le traitement

**Ne pas retarder :** l'imagerie vasculaire ne doit pas attendre la **créatinine** (COR 1, AHA/ASA 2026).

**Réveil ou heure inconnue :** en IRM, un **mismatch diffusion–FLAIR** (lésion visible en diffusion, pas encore en FLAIR) suggère un début < 4,5 h et permet une thrombolyse chez des patients sélectionnés.

## ASPECTS (TERRITOIRE DE L'ARTÈRE CÉRÉBRALE MOYENNE)

Partir de **10** et retirer **1 point par région** présentant une hypodensité ou une perte de différenciation précoce.

| NIVEAU | 10 RÉGIONS |
|---|---|
| Noyaux gris (coupe thalamo-striée) | C (caudé), L (lenticulaire), IC (capsule interne), I (insula), M1, M2, M3 |
| Supra-ganglionnaire | M4, M5, M6 |

PC-ASPECTS (circulation postérieure) : 10 points, thalamus 1 chacun, lobe occipital 1 chacun, mésencéphale 2, pont 2, cervelet 1 chacun.

### Interprétation

| ASPECTS | SIGNIFICATION |
|---|---|
| 6–10 | Infarctus constitué limité |
| 3–5 | « Large core » : thrombectomie désormais recommandée dans des cas sélectionnés |
| 0–2 | Infarctus étendu : thrombectomie seulement dans des cas très sélectionnés |

Lecture en fenêtre étroite (W ≈ 40, L ≈ 40), sur coupes fines ou reconstructions.

## THROMBECTOMIE · CIRCULATION ANTÉRIEURE (ACI OU M1)

| DÉLAI | CRITÈRES | RECOMMANDATION AHA/ASA 2026 |
|---|---|---|
| **0–6 h** | NIHSS ≥ 6, mRS préalable 0–1, **ASPECTS 3–10** | **Recommandée** (nouveau, fort impact) ; ASPECTS 0–2 : raisonnable chez des patients sélectionnés |
| **6–24 h** | NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS ≥ 6** | **Recommandée** |
| **6–24 h** | Âge < 80 ans, NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS 3–5**, pas d'effet de masse significatif | **Recommandée** chez des patients sélectionnés (nouveau) |
| **0–6 h** | NIHSS ≥ 6, **ASPECTS ≥ 6**, **mRS préalable 2** | **Raisonnable** (2a, nouveau) pour réduire le handicap cumulé |

### Tronc basilaire

- Thrombectomie recommandée jusqu'à **24 h** si mRS 0–1, **NIHSS ≥ 10** et **PC-ASPECTS ≥ 6**
- NIHSS 6–9 : bénéfice incertain

### Thrombolyse IV

- Dans les **4,5 h** si pas d'hémorragie : **altéplase 0,9 mg/kg** ou **ténectéplase 0,25 mg/kg (max 25 mg)** (COR 1)
- **4,5–9 h ou réveil** (début ≤ 9 h du milieu du sommeil) : raisonnable (2a) si **pénombre sur perfusion automatisée** — voir NE-04
- Si thrombectomie prévue : ne pas retarder la thrombolyse ni attendre la réponse clinique

## COMPTE RENDU : À DONNER EN PREMIER

**Hémorragie ?**
oui / non, en premier

**Occlusion**
site exact (ACI, M1, M2, tronc basilaire), tandem, dissection

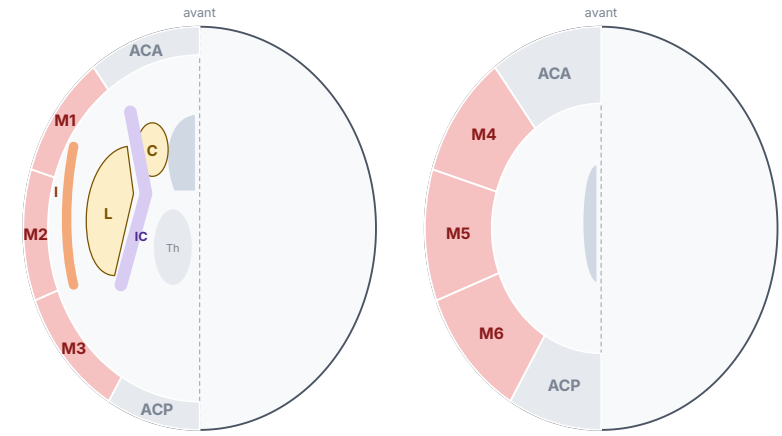
**Infarctus constitué**
ASPECTS, volume du cœur ischémique et mismatch si perfusion

**Voie d'abord**
crosse, tortuosités, sténose cervicale

# AVC ischémique aigu (suite)



## ATLAS VISUEL · LES 10 RÉGIONS ASPECTS




Niveau des noyaux gris (thalamo-striatal) — Niveau supra-ganglionnaire

Schéma simplifié, non à l'échelle · hémisphère droit du patient à gauche de l'image (convention radiologique)

### Comment coter

- Lire sur **2 niveaux** : noyaux gris (thalamus, striatum) et supra-ganglionnaire, juste au-dessus des noyaux
- **Structures profondes** C caudé, L lenticulaire, IC capsule interne (3 points)
- **I** ruban insulaire (1 point)
- **Cortex** M1–M3 au niveau des noyaux, M4–M6 au-dessus (6 points)
- Retirer 1 point par région avec hypodensité ou perte de différenciation substance grise / blanche
- Les territoires ACA et ACP (gris) ne sont pas cotés

ASTUCE

Toute la région doit être examinée sur plusieurs coupes ; une atteinte partielle suffit à retirer le point.

## SIGNES PRÉCOCES À RECONNAÎTRE

### ACM hyperdense

Segment M1 ou M2 spontanément plus dense que le côté opposé (thrombus). Comparer à l'ACM controlatérale.

Voir un cas ↗

### Ruban insulaire

Perte de la différenciation cortex / substance blanche de l'insula, l'un des signes les plus précoces.

Voir l'article ↗

### Noyau lenticulaire

Effacement des contours du noyau lenticulaire, hypodensité des noyaux gris (atteinte des perforantes).

Voir des exemples ↗

### Mismatch diffusion–FLAIR

Lésion visible en diffusion mais pas encore en FLAIR : début probable < 4,5 h.

Voir un cas ↗

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**ASPECTS : article et images**
Radiopaedia · régions, exemples annotés, PC-ASPECTS
radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programm

**Calculateur ASPECTS**
MDCalc · cocher les régions atteintes
www.mdcalc.com/calc/3164/alberta-stroke-program-

**Signe de l'ACM hyperdense (cas)**
Radiopaedia · thrombus spontanément dense
radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-16

**Perte du ruban insulaire**
Radiopaedia · signe précoce au scanner
radiopaedia.org/articles/loss-of-the-insular-rib

**Mismatch diffusion–FLAIR (cas)**
Radiopaedia · infarctus hyperaigu, AVC du réveil
radiopaedia.org/cases/hyperacute-mca-infarct-wit

**PC-ASPECTS illustré**
Radiopaedia · circulation postérieure
radiopaedia.org/cases/posterior-circulation-acut

**Sources :** AHA/ASA 2026 – Early Management of AIS (Stroke, texte intégral) – www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000513 · StatPearls – Acute Stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · Radiopaedia – ASPECTS – radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programme-early-ct-s...

NEURO · NE-02

# Sclérose en plaques · McDonald 2024

**McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)**
dissémination spatiale et temporelle, veine centrale, lésions à bord paramagnétique

## LES 5 RÉGIONS DE DISSÉMINATION SPATIALE (DIS)

**Périventriculaire**
au contact du ventricule, sans substance blanche interposée

**Cortical / juxtacortical**
dans le cortex ou au contact

**Sous-tentoriel**
tronc cérébral, pédoncules, cervelet

**Moelle**
cervicale et thoracique

**Nerf optique**
nouveau
IRM, OCT ou PEV

**DIS :** au moins 1 lésion T2 dans au moins **2 des 5 régions**. **DIT** (dissémination temporelle) : nouvelle lésion T2 au contrôle, ou au moins 1 lésion rehaussée par le gadolinium, ou nouvelle poussée clinique.

## ALGORITHME SIMPLIFIÉ · PRÉSENTATION TYPIQUE

| SITUATION | CE QU'IL FAUT EN PLUS |
|---|---|
| DIS ≥ 4 régions | **Diagnostic de SEP**, sans DIT, si le syndrome est typique et les diagnostics différentiels exclus |
| DIS 2–3 régions | Une preuve supplémentaire : **DIT**, ou **LCR positif** (bandes oligoclonales ou kFLC), ou biomarqueur IRM (**veine centrale** ou **lésion à bord paramagnétique**) selon l'algorithme |
| Forme progressive | Progression ≥ 12 mois ; **≥ 2 lésions médullaires** suffisent pour la DIS, même sans lésion cérébrale |
| Asymptomatique (ex-RIS) | Lésions typiques dans ≥ 2 régions + **≥ 6 lésions à veine centrale**, ou LCR positif, ou DIT. Une seule région : jamais suffisant |

## NOUVEAUX BIOMARQUEURS IRM

### Signe de la veine centrale (CVS)

- Petite veine au centre d'une lésion de la substance blanche, en T2* ou SWI (3 T idéal mais non obligatoire)
- **Positif** si **≥ 6 lésions** à veine centrale ; si < 6 lésions au total, il en faut plus de la moitié
- Les lésions microvasculaires n'ont pas de veine centrale

### Lésion à bord paramagnétique (PRL)

- Liseré hypo-intense en imagerie de susceptibilité autour d'une lésion
- **Positif** si **≥ 1 PRL** ; très spécifique, peu sensible
- Preuves insuffisantes pour l'utiliser en situation asymptomatique

## NERF OPTIQUE · COMMENT LE DÉMONTRER

**IRM**
Hypersignal T2 / STIR du nerf optique, rehaussement en aigu

**OCT**
Asymétrie inter-œil : RNFL péripapillaire ≥ 6 µm ou GCIPL maculaire ≥ 4 µm

**PEV**
Allongement de la latence P100 ou asymétrie > 2,5 DS

## PIÈGES ET POPULATIONS PARTICULIÈRES

**Plus de 50 ans · facteurs vasculaires**
prudence, les lésions microvasculaires imitent la SEP ; s'appuyer sur la veine centrale, la moelle, le LCR

**Névrite optique**
exclure NMOSD, MOGAD, neuropathie ischémique : aussi fréquents que la SEP

**Enfant**
mêmes critères ; rechercher les anticorps anti-MOG avant 12 ans

**Protocole**
FLAIR 3D, T2, T1 gadolinium, moelle sagittale, ± T2*/SWI pour la veine centrale

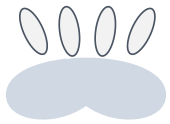
# Sclérose en plaques · McDonald 2024

(suite)

**McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)**
dissémination spatiale et temporelle, veine centrale, lésions à bord paramagnétique

## ATLAS VISUEL

### Topographie des lésions et biomarqueurs



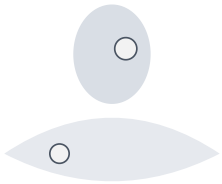
contact ventriculaire

**Périventriculaire**
ovoïdes ⊥ ventricules



au contact du cortex
ou dans le cortex

**Cortical / juxtacortical**



tronc · cervelet

**Sous-tentoriel**



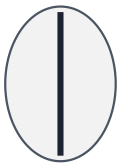
≤ 2 étages

**Moelle**
lésion courte, périphérique



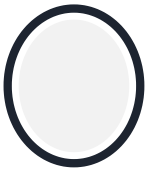
T2/STIR, OCT, PEV

**Nerf optique**
nouvelle 5ᵉ région



T2* / SWI

**Veine centrale**
≥ 6 lésions positives



liseré hypo-intense

**Bord paramagnétique**
≥ 1 PRL



ponctuées, sous-corticales

**Microvasculaire**
pas de veine centrale

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Signe de la veine centrale**
Radiopaedia · technique et seuils
radiopaedia.org/articles/central-vein-sign-1

**Doigts de Dawson (cas)**
Radiopaedia · lésions périventriculaires
radiopaedia.org/cases/multiple-sclerosis-dawson-

**Lésions à bord paramagnétique**
Radiopaedia · imagerie de susceptibilité
radiopaedia.org/articles/paramagnetic-rim-lesion

**Critères de McDonald**
Radiopaedia · versions successives
radiopaedia.org/articles/mcdonald-diagnostic-cri

**Consensus IRM MAGNIMS**
Radiopaedia · protocole IRM
radiopaedia.org/articles/magnims-consensus-on-mr

**Syndrome radiologiquement isolé**
Radiopaedia · forme asymptomatique
radiopaedia.org/articles/radiologically-isolated

**Sources :** ECTRIMS – 2024 Revisions to McDonald criteria – ectrims.eu/press/revisions-to-mcdonald-diagnostic-criteria-f... · Practical Neurology – 2024 McDonald criteria – pn.bmj.com/content/26/5/440 · Application des critères 2024 (RIS) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13267864/

NEURO · NE-03

# Traumatisme crânien · rachis cervical

**NICE NG232 (2023) · CCR**
indications et délais du scanner chez l'adulte et l'enfant

## SCANNER CÉRÉBRAL · ADULTE (≥ 16 ANS)

**Scanner dans l'heure**

- GCS ≤ 12 à l'arrivée aux urgences
- GCS < 15 deux heures après le traumatisme
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base : hémotympan, ecchymose périorbitaire, rhinorrhée ou otorrhée de LCR, signe de Battle
- Crise convulsive post-traumatique
- Déficit neurologique focal
- Plus d'un vomissement

**Scanner dans les 8 h**

- Traitement **anticoagulant** (hors aspirine seule) : à envisager dans les 8 h, même sans autre facteur de risque
- Perte de connaissance ou amnésie, associée à : âge ≥ 65 ans, trouble de l'hémostase, mécanisme dangereux (piéton, éjection, chute > 1 m ou 5 marches), amnésie rétrograde > 30 min

**Enfant (NICE NG232)** : scanner dans l'heure si suspicion de maltraitance, convulsion post-traumatique, GCS < 14 (< 15 avant 1 an), GCS < 15 à 2 h, fontanelle tendue, signe de fracture de la base, déficit focal, ecchymose ou plaie > 5 cm avant 1 an ; ou si ≥ 2 critères parmi PC > 5 min, somnolence, ≥ 3 vomissements, mécanisme dangereux, amnésie > 5 min (1 seul : surveillance 4 h).

## CANADIAN CT HEAD RULE (ADULTE, GCS 13–15, PERTE DE CONNAISSANCE OU AMNÉSIE)

**Haut risque (lésion neurochirurgicale)**

- GCS < 15 à 2 h
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base
- ≥ 2 vomissements
- Âge ≥ 65 ans

**Risque moyen (lésion au scanner)**

- Amnésie rétrograde ≥ 30 min
- Mécanisme dangereux : piéton renversé, éjection d'un véhicule, chute > 1 m ou 5 marches

Règle non applicable : anticoagulés, convulsions, âge < 16 ans, traumatisme pénétrant.

## RACHIS CERVICAL · CANADIAN C-SPINE RULE (ADULTE CONSCIENT, GCS 15, STABLE)

**1 · Facteur de haut risque ?**
Âge ≥ 65 ans, mécanisme dangereux, paresthésies des membres
**Oui → imagerie**

›

**2 · Facteur de bas risque permettant l'examen ?**
Choc arrière simple, assis aux urgences, a marché, douleur retardée, pas de douleur médiane
**Aucun → imagerie**

›

**3 · Rotation active 45° droite et gauche ?**
**Oui → pas d'imagerie**
**Non → imagerie**

Adulte : **scanner** en 1re intention si imagerie indiquée (plutôt que radiographies). IRM si déficit neurologique ou suspicion de lésion ligamentaire. Non applicable : grossesse, paralysie aiguë, rachis pathologique, âge < 16 ans.

## LECTURE DU SCANNER · CHECK-LIST

**Collections**
extradurale (biconvexe), sous-durale (croissant), hémorragie sous-arachnoïdienne et intraventriculaire

**Parenchyme**
contusions, lésions axonales diffuses (IRM plus sensible), œdème

**Effet de masse**
déviation de la ligne médiane en mm, engagement, citernes

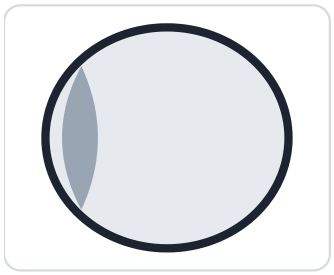
**Os**
fenêtre osseuse, reconstructions 3D, base du crâne, rochers, face

# Traumatisme crânien · rachis cervical (suite)

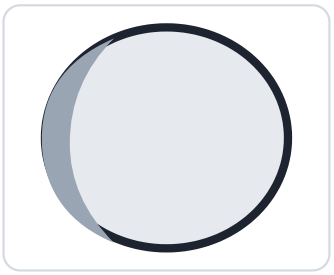


## ATLAS VISUEL

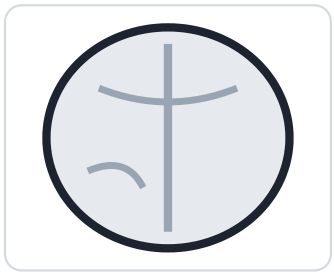
### Collections et lésions post-traumatiques



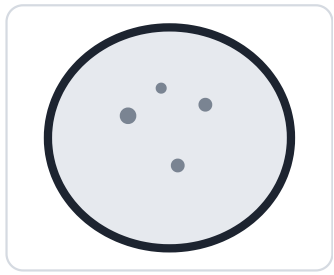
**Extradural**
biconvexe, ne franchit pas les sutures



**Sous-dural**
croissant, franchit les sutures



**Sous-arachnoïdienne**
sillons, citernes, scissures



**Lésions axonales diffuses**
pétéchies jonctionnelles · IRM (SWI)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Hématome extradural**
Radiopaedia · aspect, pièges
radiopaedia.org/articles/extradural-haemorrhage

**Hématome sous-dural**
Radiopaedia · âges de l'hématome
radiopaedia.org/articles/subdural-hemorrhage-2?l

**Lésions axonales diffuses**
Radiopaedia · grades, IRM
radiopaedia.org/articles/diffuse-axonal-injury

**Canadian CT Head Rule**
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/canadian-ct-head-rule?l

**Protocole scanner cérébral**
Radiopaedia · acquisition et fenêtres
radiopaedia.org/articles/ct-head-protocol?lang=u

**NICE NG232 (2023)**
Recommandation complète
www.nice.org.uk/guidance/ng232

**Sources :** NICE NG232 Head injury (2023) – www.nice.org.uk/guidance/ng232/resources/head-injury-assessm... · Canadian C-Spine Rule – www.neuropt.org/docs/default-source/cpgs/concussion/concussi... · Cochrane – CCR et NEXUS – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6494628/

NEURO · NE-04

# Perfusion cérébrale · AVC aigu

**AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP**

acquisition, lecture sur IntelliSpace Portal, cœur et pénombre, critères de traitement

## QUAND DEMANDER UNE PERFUSION · ELLE NE DOIT JAMAIS RETARDER LE TRAITEMENT

**0–4,5 h**
thrombolyse sans imagerie avancée si le scanner sans injection est fait ; perfusion non nécessaire

**4,5–9 h ou réveil**
recherche d'un mismatch pour une thrombolyse si pas de thrombectomie

**6–24 h, occlusion proximale**
sélection pour thrombectomie (profils DAWN, DEFUSE 3)

**Aide au diagnostic**
occlusion distale peu visible, doute avec un « mime » d'AVC

## ACQUISITION · À VÉRIFIER AVANT TOUTE LECTURE

| PARAMÈTRE | RECOMMANDÉ | POURQUOI / EXIGENCE D'INTELLISPACE PORTAL (ISP) |
|---|---|---|
| **Durée** | 60–70 s (≈ 60 s ; jamais < 45 s) | Capter la montée **et** la descente du bolus veineux ; une courbe tronquée fausse toutes les cartes |
| **Ligne de base** | 5–10 s, au moins 3 cycles sans contraste | Départ ≈ 4 s après le début de l'injection |
| **Résolution temporelle** | **≤ 4 s** entre deux acquisitions | > 4 s : valeurs relatives seulement ; 4,1–4,5 s : summary map orange ; > 4,5 s : summary map indisponible |
| **Injection** | 40–50 mL à 4–6 mL/s + 20–40 mL de sérum ; cathéter 18–20 G | Injecteur automatique, bolus compact (70 mL + 45 mL en mode Jog) |
| **Couverture** | ≥ 8 cm au-dessus des orbites | 4 cm sous-estiment l'étendue de la lésion |

## LES CARTES · CE QU'ELLES MESURENT

| CARTE | UNITÉ | DÉFINITION | CŒUR | PÉNOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| **CBF** débit | mL/100 g/min | Volume de sang traversant le tissu par minute (CBV / MTT) | ↓↓ | ↓ |
| **CBV** volume | mL/100 g | Volume de sang dans le tissu (rapport des aires tissu / veine) | ↓ | normal ou ↑ |
| **MTT** | s | Temps moyen de transit dans le lit capillaire | ↑ | ↑ |
| **TTP** ou **Tmax** | s | TTP : temps jusqu'au pic de la courbe tissulaire. Tmax : pic de la fonction résidu après déconvolution ; le plus sensible au retard | ↑ | ↑ |

Cœur = tissu infarci (irréversible). Pénombre = tissu hypoperfusé mais viable, à sauver par la recanalisation. Oligémie bénigne = retard modéré sans risque d'infarctus.

## PAS À PAS SUR INTELLISPACE PORTAL · APPLICATION CT BRAIN PERFUSION

| # | ÉTAPE | CE QU'IL FAUT VÉRIFIER |
|---|---|---|
| 1 | **Ouvrir la série** | Lancement automatique : recalage, masque cérébral, artère et veine de référence, ligne miroir, contrôle « Traffic Lights ». Coupes fines regroupées à ≈ 5 mm |
| 2 | **Traffic Lights** | jaune résultats à prendre avec prudence · rouge analyse non recommandée (mouvement sévère, rehaussement très faible, intervalle > 4,5 s, nombreux voxels invalides) |
| 3 | **Mouvement** | Passer en Average puis Cine. Correction 3D ; supprimer au plus 8 points temporels, jamais plus de 2 consécutifs |
| 4 | **Artère et veine** | Artère : pic le plus précoce (ACA ou ACM, **côté sain**). Veine : rehaussement maximal (sinus sagittal supérieur), pic après l'artère. Cliquer « Use for Calculation » |
| 5 | **Courbes** | Montée et descente complètes ; arrivée artérielle avant la veine ; arrivée du bolus retardée > 15 s = problème |
| 6 | **Ligne médiane et masque** | Ligne entre les deux hémisphères (comparaison au côté sain) ; masque 15–400 HU, sans crâne ni ventricules |
| 7 | **Cartes et summary map** | Lire les 4 cartes, puis la summary map et les volumes 3D (« Summary Map Statistics ») |

# Perfusion cérébrale · AVC aigu

(suite)



## SUMMARY MAP PHILIPS · LIRE LES COULEURS

| COULEUR | DÉFINITION PAR DÉFAUT (MÉTHODE « ARRIVAL TIME SENSITIVE ») |
|---|---|
| Rouge | MTT relatif > 150 % du côté sain **et** CBV < 2 mL/100 g : cœur estimé |
| Vert | MTT relatif > 150 % et CBV ≥ 2 mL/100 g : pénombre estimée |
| Jaune | Option désactivée par défaut : perfusion légèrement réduite |
| Orange | Intervalle 4,1–4,5 s : zone de MTT allongé, sans séparation cœur / pénombre |

**Volumes : convertir au format des essais**

- ISP donne $V_{vert}$, $V_{rouge}$ et le rapport $V_{vert}$ / ($V_{vert}$ + $V_{rouge}$)
- **Ratio de mismatch** des essais = ($V_{vert}$ + $V_{rouge}$) / $V_{rouge}$
- **Mismatch absolu** = $V_{vert}$
- Option **Tmax** (méthode « Arrival Time Insensitive », ISP 12.1.6) : Philips ne fournit pas de seuil recommandé, ils doivent être validés localement

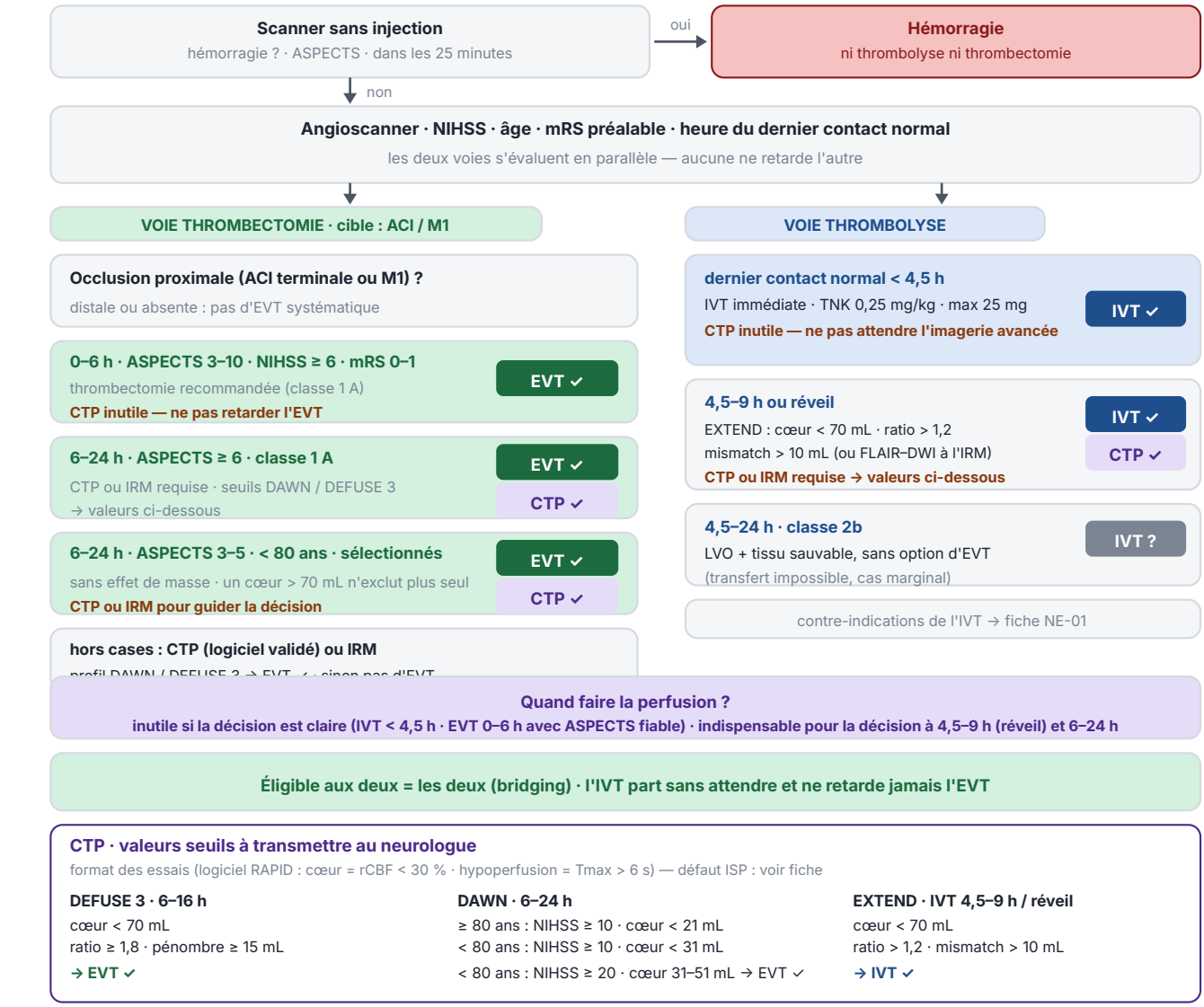
**Point clé :** les seuils par défaut d'ISP viennent de Wintermark (2006 : MTT > 145 %, CBV < 2,0 mL/100 g). Ce ne sont **pas** ceux des essais de thrombectomie (cœur : rCBF < 30 %, hypoperfusion : Tmax > 6 s, logiciel RAPID). Dans une étude sur ISP, le cœur par défaut était en médiane de **42 mL** contre **10 mL** d'infarctus final en diffusion, avec une surestimation > 50 mL chez **27 %** des patients. **Ne jamais exclure un patient d'une thrombectomie sur le seul volume rouge.**

## CRITÈRES D'IMAGERIE ET RECOMMANDATIONS (AHA/ASA 2026, ESO)

| SITUATION | CRITÈRES D'IMAGERIE | RECOMMANDATION |
|---|---|---|
| **0–4,5 h**, déficit invalidant | Scanner sans injection : pas d'hémorragie. Aucune imagerie avancée exigée | **Thrombolyse** altéplase ou ténectéplase 0,25 mg/kg (AHA 2026, ESO 2023) |
| **4,5–9 h** ou réveil (≤ 9 h du milieu du sommeil), sans thrombectomie | Profil EXTEND : cœur < 70 mL, ratio > 1,2, mismatch > 10 mL (ou mismatch diffusion–FLAIR en IRM) | **Thrombolyse** raisonnable (AHA 2026) ; recommandée par l'ESO 2021 |
| **Thrombectomie 0–6 h** (ACI, M1) | ASPECTS 3–10 au scanner sans injection ; perfusion non indispensable | **Recommandée** ; ASPECTS 0–2 : patients sélectionnés |
| **6–16 h** · DEFUSE 3 | Cœur < 70 mL, ratio ≥ 1,8, pénombre ≥ 15 mL | **Recommandée** (AHA 2026, ESO-ESMINT) |
| **6–24 h** · DAWN | Mismatch clinique / cœur : ≥ 80 ans, NIHSS ≥ 10, cœur < 21 mL · < 80 ans, NIHSS ≥ 10, cœur < 31 mL · < 80 ans, NIHSS ≥ 20, cœur 31–51 mL | |
| **6–24 h, cœur étendu** | ASPECTS 3–5, âge < 80 ans, pas d'effet de masse ; un cœur en perfusion > 70 mL n'est plus un critère d'exclusion à lui seul | **Recommandée** chez des patients sélectionnés (AHA 2026) |
| **Occlusion moyenne ou distale** | M2 non dominante, M3, ACA, ACP | **Pas de thrombectomie systématique** (ESCAPE-MeVO et DISTAL négatifs) |

## ALGORITHME · THROMBOLYSE, THROMBECTOMIE OU LES DEUX

## Décision : thrombolyse, thrombectomie ou les deux · AHA/ASA 2026




Schémas simplifiés, non à l'échelle · adulte, circulation antérieure · cohérence finale avec l'occlusion, l'ASPECTS et la clinique

### Pièges techniques

- Artère de référence en territoire ischémique ou courbe tronquée : cartes faussées
- Faible débit cardiaque, fibrillation atriale : bolus étalé
- Sténose ou occlusion de l'ACI controlatérale : comparaison faussée
- Lacunes et fosse postérieure peu visibles : une perfusion normale n'exclut pas un AVC

### Cœur faussé

- **« Ghost core »** : surestimation du cœur dans les premières heures, surtout si les collatérales sont pauvres (6 à 58 % des patients selon les séries)
- Cœur sous-estimé en fenêtre tardive (« perfusion scotoma »)
- Ratio d'intensité d'hypoperfusion (Tmax > 10 s / Tmax > 6 s) < 0,4 : bonnes collatérales

### Mimes d'AVC

- **Crise d'épilepsie** : hyperperfusion corticale, hors territoire artériel, sans occlusion
- **Migraine avec aura** : hypoperfusion de **plusieurs territoires**
- Pas d'occlusion visible + hypoperfusion hors territoire : penser au mime

## COMPTE RENDU TYPE

| Qualité | Méthode | Résultats | Synthèse |
|---|---|---|---|
| Traffic Lights, artère et veine choisies, mouvement | logiciel, version, seuils (défaut ISP ou personnalisés) | volume du cœur, de la pénombre, ratio et mismatch absolu (format des essais) | cohérence avec l'occlusion et l'ASPECTS ; décision avec le neurologue vasculaire |

NEURO · NE-04

# Perfusion cérébrale · AVC aigu

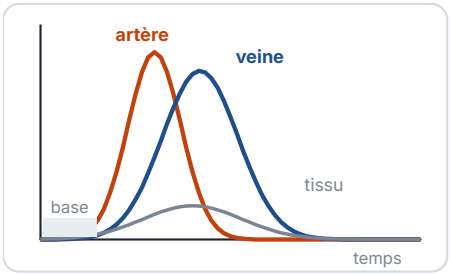
(suite)

**AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP**

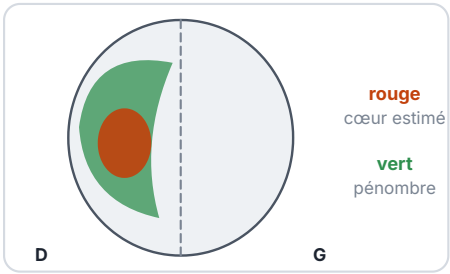
acquisition, lecture sur IntelliSpace Portal, cœur et pénombre, critères de traitement

## ATLAS VISUEL

### Scanner de perfusion sur IntelliSpace Portal



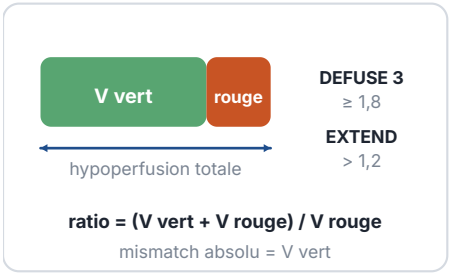

**Courbes temps-densité**
montée et descente complètes



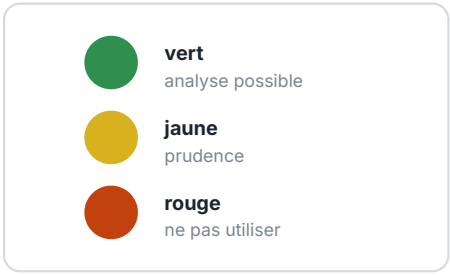

**Summary map ISP**
MTT > 150 % · CBV 2 mL/100 g

| | cœur | pénombre |
|---|---|---|
| CBF | ↓↓ | ↓ |
| CBV | ↓ | = ou ↑ |
| MTT | ↑ | ↑ |
| Tmax | ↑ | ↑ |

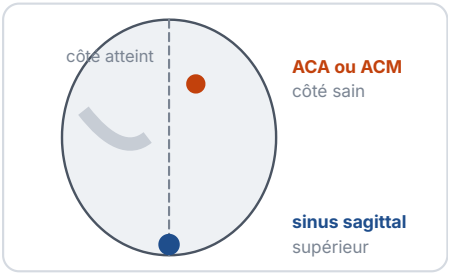
**Cœur ou pénombre ?**
la clé : le CBV




**Ratio de mismatch**
au format des essais




**Traffic Lights**
contrôle qualité automatique




**Artère et veine**
références du calcul

Schémas simplifiés, non à l'échelle · couleurs de la summary map Philips

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Guide pratique de lecture**
2026 · cœur, pénombre, pièges
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571803/

**Protocole d'acquisition**
Durée, injection, couverture
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6727131/

**Notice ISP CT Brain Perfusion**
Philips · étapes, seuils, Traffic Lights
www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Med

**Seuils de cœur sur ISP**
Koopman 2023 · surestimation par défaut
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10299344/

**AHA/ASA 2026 · points clés**
Thrombolyse, thrombectomie
professional.heart.org/en/science-news/2026-guid

**ESO · thrombolyse IV**
Fenêtre 4,5–9 h, mismatch
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987321

**Sources :** AHA/ASA 2026 – Top things to know (AIS) – professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-for-th... · Medscape – AHA/ASA 2026 guideline summary – reference.medscape.com/cc2/p10/acute-ischemic-stroke-aha-asa... · StatPearls – Acute stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · ESO guidelines on intravenous thrombolysis (2021) – journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987321989865 · ESO expedited recommendation on tenecteplase (2023) – eso-stroke.org/wp-content/uploads/3.-ESO-Webinar-TNK_DDAY_20... · ESO-ESMINT guidelines on mechanical thrombectomy – jnis.bmj.com/content/15/8/e8 · CT perfusion-guided thrombolysis in the extended window (2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13621568/ · Beyond ASPECTS: practical guide to CT perfusion interpretation – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571803/ · CT perfusion in acute stroke: practical guidance (protocole) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6727131/ · Philips – ISP 12.1.2 CT Brain Perfusion, notice d'utilisation – www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Media/IFU/CT/en... · Philips – CT Brain Perfusion (ISP 12.1.6, option Tmax) – www.philips.co.uk/healthcare/product/NICA663/ctbrainperfusio... · Koopman et al. – 4 seuils de cœur sur IntelliSpace Portal (2023) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10299344/ · Wintermark et al. – Perfusion-CT assessment of infarct core and penumbra (2006) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16514093/ · Ghost infarct core: systematic review – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37248074/ · Hypoperfusion intensity ratio < 0.4 – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11979814/ · Technical challenges of CT perfusion (2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13517427/ · Stroke and stroke mimics (NCBI) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554340/ · ESCAPE-MeVO et DISTAL (synthèse) – www.anthem.com/medpolicies/abc/active/gl_pw_e002060.html

INTERCALAIRE

# ORL

Thyroïde, rocher

CO-01 Nodule thyroïdien – EU-TIRADS, ACR TI-RADS et lexique I-TIRADS · p. 25

CO-02 Otospongiose – scanner des rochers · p. 28

ORL · CO-01

# Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

**ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023**
échographie · indications de cytoponction · lexique I-TIRADS

## EU-TIRADS (ETA 2017, REPRIS PAR L'ETA 2023) · SYSTÈME DE RÉFÉRENCE EN EUROPE

| CATÉGORIE | ASPECT ÉCHOGRAPHIQUE | RISQUE DE MALIGNITÉ | CYTOPONCTION |
|---|---|---|---|
| EU-TIRADS 1 | Pas de nodule | — | — |
| EU-TIRADS 2 | Bénin : kyste pur, nodule entièrement spongiforme | ≈ 0 % | Non (sauf évacuation) |
| EU-TIRADS 3 | Faible risque : ovale, contours réguliers, **iso- ou hyperéchogène**, aucun signe de haut risque | 2–4 % | **> 20 mm** |
| EU-TIRADS 4 | Risque intermédiaire : **modérément hypoéchogène**, aucun signe de haut risque | 6–17 % | **> 15 mm** |
| EU-TIRADS 5 | Haut risque : **au moins 1** signe parmi forme non ovale (plus haut que large), contours irréguliers, microcalcifications, hypoéchogénicité marquée | 26–87 % | **> 10 mm** |

### Points clés ETA 2023

- EU-TIRADS 5 de 5–10 mm : surveillance active ou cytoponction selon le contexte (localisation, patient)
- Toujours cytoponctionner une adénopathie suspecte, quelle que soit la taille du nodule
- EU-TIRADS 3 < 20 mm : 5–10 mm pas de suivi ; 10–20 mm contrôle à 3–5 ans

### Nouvelle cytoponction si

- 1er prélèvement non diagnostique (sauf kyste solitaire)
- Bethesda III
- Discordance : échographie à haut risque et cytologie bénigne
- Croissance significative : ≥ 20 % sur au moins 2 diamètres avec ≥ 2 mm, ou volume > 50 %, ou signes compressifs

## ACR TI-RADS (2017) · SCORE PAR POINTS

| COMPOSITION | ÉCHOGÉNICITÉ | FORME | CONTOURS | FOYERS ÉCHOGÈNES (ADDITIONNER) |
|---|---|---|---|---|
| Kystique ou spongiforme **0**<br>Mixte **1**<br>Solide **2** | Anéchogène **0**<br>Hyper- ou isoéchogène **1**<br>Hypoéchogène **2**<br>Très hypoéchogène **3** | Plus large que haut **0**<br>Plus haut que large **3** | Réguliers ou flous **0**<br>Lobulés ou irréguliers **2**<br>Extension extrathyroïdienne **3** | Aucun, queue de comète **0**<br>Macrocalcifications **1**<br>Calcifications périphériques **2**<br>Foyers ponctiformes **3** |

| NIVEAU | POINTS | CYTOPONCTION | SURVEILLANCE |
|---|---|---|---|
| TR1 bénin | 0 | Non | Non |
| TR2 non suspect | 2 | Non | Non |
| TR3 peu suspect | 3 | **≥ 2,5 cm** | ≥ 1,5 cm : à 1, 3 et 5 ans |
| TR4 modérément suspect | 4–6 | **≥ 1,5 cm** | ≥ 1,0 cm : à 1, 2, 3 et 5 ans |
| TR5 très suspect | ≥ 7 | **≥ 1,0 cm** | ≥ 0,5 cm : tous les ans pendant 5 ans |

Croissance significative (ACR) : ≥ 20 % et ≥ 2 mm sur 2 diamètres, ou volume ≥ 50 %. Au maximum 2 cytoponctions (les 2 scores les plus élevés) et suivi de 4 nodules au maximum.

## I-TIRADS · LEXIQUE INTERNATIONAL (RADIOLOGY 2023)

### Phase I · lexique consensuel

- Consensus international endossé par ACR, AME, ATA, ETA et sociétés coréennes (KSTR/KTA)
- **6 catégories de descripteurs** : composition, échogénicité, forme, contours, extension extrathyroïdienne, foyers échogènes (calcifications)
- Termes et définitions **unifiés** (kystique, spongiforme, hypoéchogène marqué…) + lexique des **ganglions cervicaux**

### Phase II · en cours

- Système international complet de stratification du risque **non encore publié**
- Objectif : une même probabilité de malignité et des seuils de cytoponction harmonisés mondialement
- En attendant : un seul système par compte rendu (EU-TIRADS **ou** ACR TI-RADS)

## COMPTE RENDU

**Pour chaque nodule**
localisation (lobe, tiers), 3 diamètres, description complète du lexique

**Score**
EU-TIRADS (ou ACR TI-RADS si choix local) avec la conduite à tenir

**Ganglions**
secteurs cervicaux, signes suspects : microcalcifications, kystisation,

**Système**
indiquer le système utilisé ; ne pas mélanger les deux

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | hyperéchogénicité, vascularisation périphérique | |

ORL · CO-01

# Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

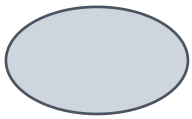
(suite)

**ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023**

échographie · indications de cytoponction · lexique I-TIRADS

## ATLAS VISUEL

### Signes échographiques clés



axe horizontal > vertical

**Plus large que haut**

0 point



vertical > horizontal

**Plus haut que large**

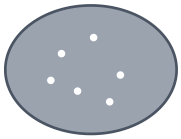
+3 · signe EU-TIRADS 5



lobulés ou irréguliers

**Contours irréguliers**

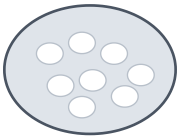
+2 · EU-TIRADS 5



foyers ponctiformes

**Microcalcifications**

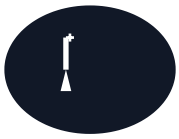
+3 · EU-TIRADS 5



microkystes > 50 %

**Spongiforme**

bénin · 0 point



artefact en queue de comète

**Queue de comète**

colloïde · 0 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**ACR TI-RADS**
Radiopaedia · points et seuils
radiopaedia.org/articles/acr-thyroid-imaging-rep

**EU-TIRADS**
Radiopaedia · catégories européennes
radiopaedia.org/articles/european-thyroid-associ

**Nodule thyroïdien : démarche**
Radiopaedia · approche pratique
radiopaedia.org/articles/thyroid-nodules-an-appr

**Carcinome papillaire**
Radiopaedia · aspects échographiques
radiopaedia.org/articles/papillary-thyroid-cance

**ACR TI-RADS (site officiel)**
ACR · lexique et documents
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

**I-TIRADS · lexique international 2023**
Radiology · consensus international
pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231481

**Sources :** ETA 2023 Guidelines thyroid nodules – www.afthy.fr/wp-content/uploads/2024/11/ETA-2023-GUIDELINES-... · ACR TI-RADS White Paper 2017 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28372962/ · ACR TI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · I-TIRADS lexicon (Radiology 2023) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231481

ORL · CO-02

# Otospongiose · scanner des rochers

**SFORL · ACR AC · SBO 2023**
TDM haute résolution, classifications Veillon et Symons-Fanning, bilan préopératoire, post-stapédotomie, IRM

**Principe :** ostéodystrophie primitive de la capsule otique qui évolue d'une **phase active otospongiotique** (foyer **hypodense**, déminéralisé) vers une **phase otoscléreuse** (foyer dense, remodelé, de densité proche de l'os normal). Siège de prédilection : la **fissula ante fenestram**, en avant de la fenêtre ovale (forme fenestrale) ; formes rétrofenestrales (cochléaires) dans 1 à 10 % des cas. Tableau type : surdité de transmission à tympan normal de l'adulte jeune, souvent bilatérale. **Examen de référence : TDM des rochers sans injection** ; une TDM normale n'élimine pas le diagnostic.

## QUAND DEMANDER L'IMAGERIE

**SFORL · RPC imagerie du rocher**
TDM recommandée avant tout geste chirurgical, dans l'enquête étiologique d'une surdité de transmission à tympan normal et devant un échec fonctionnel après chirurgie stapédo-vestibulaire

**ACR Appropriateness Criteria**
surdité de transmission acquise sans masse visible : **TDM des rochers sans injection**
« usually appropriate » ; TDM injectée et IRM « usually not appropriate »

**SBO 2023 · forte, preuve élevée**
TDM haute résolution = modalité de choix avant chirurgie stapédienne. Bénéfice faible si tableau typique (encoche de Carhart, réflexe stapédien aboli, antécédent familial, succès controlatéral)

**IRM · indications ciblées**
pas d'IRM en 1re intention (SFORL). IRM si atteinte neurosensorielle ou vertige après chirurgie, avant implant cochléaire (perméabilité cochléaire), forme cochléaire pure

## ACQUISITION · PROTOCOLE OS TEMPORAL

| PARAMÈTRE | RECOMMANDÉ (SFORL SAUF MENTION) | POURQUOI · PIÈGE |
|---|---|---|
| **Acquisition** | Hélicoïdale, **sans injection**, collimation 0,4–0,7 mm ; volume ≈ 3–4 cm proche du plan orbito-méatal ; flexion ou extension cervicale pour épargner le cristallin | L'injection n'apporte rien à l'étude de la capsule et de la chaîne ossiculaire (ACR) |
| **Champ · filtre** | Les deux rochers dans le même champ (≈ 16 cm), puis reconstructions unilatérales ; **filtre osseux ultra-haute résolution** | Atteinte souvent bilatérale : toujours comparer les deux côtés |
| **Dose** | Exemple : 120–140 kV, 350–400 mAs, PDL ≈ 500 mGy·cm ; PDL à indiquer dans le compte rendu | Trop baisser les mAs ajoute du bruit et gêne la lecture des structures fines |
| **Axial** | Parallèle au canal semi-circulaire (CSC) latéral, 0,3–0,7 mm, intervalle 0,1–0,3 mm. **Contrôle qualité** : le tour basal de la cochlée et le CSC postérieur ne doivent pas apparaître sur la même coupe | Plan de lecture de la fissula : la fenêtre ovale y est orientée d'avant en arrière |
| **Coronal · obliques** | Coronal perpendiculaire au CSC latéral ; **coronal oblique** perpendiculaire à la platine (axe de la longue apophyse de l'enclume) ; **axial oblique** dans l'axe de l'étrier (tête, branches, platine), ≈ 0,4 mm, intervalle 0,1–0,2 mm | Les reconstructions multiplanaires font passer la sensibilité à ≈ 85 % dans une série |
| **Compléments** | Pöschl et Stenvers si couverture du CSC supérieur douteuse ; sagittal si oreille opérée ou malformation | Déhiscence du CSC supérieur : diagnostic différentiel et association possible |
| **Cone beam (CBCT)** | Coupes 0,075–0,5 mm, faible dose. Bon pour les foyers fenestraux actifs | Sensibilité 100 % en phase active, 0 % en phase scléreuse ; rétrofenestral mal vu, densité non standardisée, artéfacts sur prothèse métallique |
| **Comptage photonique** | Coupes jusqu'à 0,2 mm, dose ≈ −50 % (cadavre), moins d'artéfacts de durcissement | Montre des plaques hors classifications et des foyers infracliniques chez l'asymptomatique : rester clinique |

## SÉMIOLOGIE TDM · CE QU'IL FAUT CHERCHER

| SIGNE | ASPECT | PORTÉE · PIÈGE |
|---|---|---|
| **Foyer fenestral** | **Hypodensité de la fissula ante fenestram**, entre la fenêtre ovale et le processus cochléariforme ; foyers d'≈ 1 mm visibles en TDM haute résolution | Signe clé. Lire en fenêtre osseuse étroite, coupes fines, et comparer au côté opposé |
| **Platine épaissie** | Épaisseur **> 0,6 mm**, hypodense (Veillon 1a) ou dense en phase scléreuse | Une fixation annulaire pure est souvent invisible : cause de faux négatifs |
| **Foyer oblitérant** | Comble la niche de la fenêtre ovale ; 27,5 à 33,9 % dans des séries indiennes | Fraisage nécessaire, risque peropératoire accru : à signaler |
| **Contour capsulaire** | Bombement **convexe** de la capsule en avant et en dehors de la fenêtre ovale ; épaisseur capsulaire **> 2,3 mm** à hauteur du processus cochléariforme (Se 68 %, Sp 98 %) | Utile en phase scléreuse, quand la densité paraît normale. Contour convexe : 24 / 103 rochers atteints contre 0 / 100 normaux (photon counting) |

| | | |
|---|---|---|
| **Fenêtre ronde** | Foyer hypodense épaississant la niche, parfois en continuité avec un foyer péricochléaire ; oblitération | Pronostic auditif moins bon ; peut contre-indiquer la chirurgie stapédienne (SBO) |
| **Rétrofenestral** | Halo hypodense péricochléaire (**« double anneau »**), rétrécissement du tour basal, foyers autour du vestibule et des CSC | Surdité mixte ou de perception ; compte pour l'implant cochléaire |
| **Diverticule du MAI** | Cavitation de la paroi antéro-inférieure du méat acoustique interne (**« nipple sign »**) | 36 % des otospongioses contre 2 % des sujets normaux ; valeur pronostique discutée (effet de 3e fenêtre) |
| **Phase scléreuse** | Foyers denses, contours capsulaires irréguliers, platine épaisse et dense | Densité proche de l'os normal : s'aider du contour et de l'épaisseur |

**Performances :** sensibilité de la TDM **60 à 95 %** selon les séries (meilleure sur les scanners récents), spécificité et valeur prédictive positive proches de 100 %. Faux négatifs : foyer < 1 mm, phase scléreuse, fixation annulaire. Lecteur dédié : pour la forme fenestrale isolée, sensibilité 89 % (neuroradiologue) contre 42 % (radiologue général) en TDM haute résolution. **Densitométrie en UH** : non standardisée, dépend de l'acquisition, aucun seuil validé ; la lecture reste visuelle.

## CLASSIFICATIONS TDM · NOMMER CELLE UTILISÉE

| VEILLON | ATTEINTE | LECTURE |
|---|---|---|
| 1a | Platine isolée épaissie (> 0,6 mm) et hypodense | Types 1 à 3 : forme **fenestrale**, graduée sur la taille du foyer et son contact avec l'endoste cochléaire. Une déminéralisation de l'endoste peut faire discuter un traitement médical |
| 1b | Hypodensité fenestrale antérieure ≤ 1 mm | |
| 2 | Hypodensité fenestrale antérieure > 1 mm, **sans contact** avec l'endoste cochléaire | |
| 3 | Hypodensité fenestrale antérieure > 1 mm, **au contact** de l'endoste cochléaire | |
| 4a | Hypodensités labyrinthiques antérieures, **péricochléaires** | Type 4 : forme **rétrofenestrale** |
| 4b | Hypodensités labyrinthiques postérieures, autour du **vestibule et des CSC** | |

| SYMONS-FANNING | LOCALISATION DES FOYERS |
|---|---|
| 1 | Uniquement fenestral |
| 2a | Cochléaire en plages, vers le tour basal (± fenestral) |
| 2b | Cochléaire en plages, vers le tour moyen |
| 2c | En plages autour des tours basal, moyen et apical |
| 3 | Cochléaire diffus et confluent (± fenestral) |

| ROTTEVEEL | TYPE DE LÉSION |
|---|---|
| 1 | Fenestral seul : platine épaissie, fenêtres rétrécies ou élargies |
| 2a | Rétrofenestral : double anneau |
| 2b | Rétrofenestral : tour basal rétréci |
| 2c | Double anneau et tour basal rétréci |
| 3 | Atteinte sévère, capsule otique méconnaissable |

Aucune classification n'est universellement admise et leur valeur pronostique reste peu démontrée. Veillon distingue 4 types, dont 3 consacrés à la forme fenestrale ; Symons-Fanning a une bonne reproductibilité inter- et intra-observateur. Le compte rendu doit préciser la classification employée.

## BILAN PRÉOPÉRATOIRE · CHECK-LIST AVANT STAPÉDOTOMIE

| ÉLÉMENT | À RECHERCHER | POURQUOI |
|---|---|---|
| **Chaîne ossiculaire** | Blocage de la tête du marteau (attique), anomalie ou lyse de l'enclume et de l'étrier, tympanosclérose | Autre cause de surdité de transmission, geste différent |
| **Fenêtre ovale** | Hauteur **< 1,4 mm**, promontoire saillant, foyer oblitérant | Prédit des difficultés techniques |
| **Nerf facial tympanique** | Procidence recouvrant la fenêtre ovale, déhiscence du canal (2,7 à 29,5 % des séries) | Accès à la platine limité, risque de lésion du VII |
| **Artère stapédienne persistante** | **Foramen épineux absent**, canal facial tympanique élargi, densité linéaire croisant le promontoire et passant entre les branches de l'étrier | **Contre-indication absolue** à la chirurgie stapédienne |
| **Vaisseaux** | Carotide interne aberrante intratympanique, golfe jugulaire haut ou déhiscent | Risque hémorragique, voie d'abord |
| **Risque de « gusher »** | Aqueduc du vestibule large (Cincinnati : > 0,9 mm au milieu ou > 1,9 mm à l'opercule), fond du MAI dilaté, vestibule dilaté, dysplasie cochléaire ; **garçon avec surdité mixte** : surdité mixte liée à l'X (communication MAI–cochlée) | Geyser périlymphatique peropératoire, surdité de perception |
| **3e fenêtre** | Déhiscence du CSC supérieur sur Pöschl et Stenvers | Fausse surdité de transmission (réflexe stapédien souvent conservé), échec chirurgical |

| | | |
|---|---|---|
| **Pronostic** | Fenêtre ronde, foyers rétrofenestraux, contact endosté, cavitation du MAI | Moins bon gain auditif, risque neurosensoriel |

## DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

| ENTITÉ | INDICES TDM ET CONTEXTE |
|---|---|
| **Fissure cochléaire** (« cochlear cleft ») | Variante normale de l'**enfant** (33 % des rochers pédiatriques, surtout avant 4 ans) : fine clarté curviligne en C entre cochlée et promontoire, nodulaire en avant de la fenêtre ovale en axial, sans épaississement ni contour convexe. Ne pas conclure à une otospongiose : pas de chirurgie |
| **Ostéogenèse imparfaite** | Déminéralisation péricochléaire souvent plus étendue, sujet plus jeune, fractures, sclérotiques bleues |
| **Maladie de Paget · dysplasie fibreuse** | Paget : sujet âgé, atteinte diffuse et épaississante du rocher gagnant la capsule depuis l'apex. Dysplasie fibreuse : verre dépoli, capsule otique habituellement respectée |
| **Otosyphilis** | Lésions lytiques de la capsule, contexte infectieux, sérologie |
| **Fixation non otospongieuse** | Blocage de la tête du marteau, tympanosclérose (plaques calcifiées de la caisse), fixation congénitale de l'étrier, lyse de la longue apophyse de l'enclume |
| **3e fenêtre** | Déhiscence du CSC supérieur, aqueduc du vestibule large : « pseudo-transmission » à platine normale |

## APRÈS CHIRURGIE STAPÉDIENNE

| SITUATION | CE QUE MONTRE L'IMAGERIE | À RETENIR |
|---|---|---|
| **Contrôle systématique** | TDM postopératoire de routine non validée | Imagerie sur symptôme uniquement |
| **Échec** (Rinne persistant ou récidivant) | TDM sans injection : **luxation de la prothèse**, **lyse de la longue apophyse de l'enclume** (cause fréquente de luxation), tissu de granulation, fenêtre ronde oblitérée ou déhiscence du CSC supérieur méconnues, progression de la maladie | Indication reconnue de la TDM (SFORL) |
| **Pneumolabyrinthe** | Bulle d'air dans le vestibule : fréquente à J1 (15 % à 100 % selon les séries), disparue à J7 | **Persistant au-delà d'une semaine** avec vertige ou surdité : fistule périlymphatique |
| **Pénétration intravestibulaire** | Mesurée du plan de la platine à l'extrémité du piston. Limites proposées : **1 mm**, 2 mm ou 50 % de la largeur du vestibule. Piston fluoroplastique sous-estimé (jusqu'à 0,5 mm), métallique surestimé (durcissement) ; métal > 2,2 mm : contact otolithique possible | Mesure peu fiable : n'a de valeur qu'en présence de signes vestibulaires |
| **Surdité de perception ou vertige**, TDM normale | IRM T1 sans et avec gadolinium, T2 3D : **labyrinthite** (rehaussement étendu du labyrinthe), **hémorragie** (hypersignal T1 et T2), **granulome de réparation** (tissu focal rehaussé au contact de la fenêtre ovale) | À rechercher sans délai : pronostic plus sombre |

## OTOSPONGIOSE ÉVOLUÉE · IRM ET IMPLANT COCHLÉAIRE

**Sémiologie IRM**
halo péricochléaire en signal intermédiaire T1, rehaussé après gadolinium, parfois hypersignal T2 ; 3D-FLAIR avant et après gadolinium : témoin d'une rupture de la barrière hémato-labyrinthique

**Avant implant · TDM + IRM**
obligatoires (SBO, forte) : perméabilité de la rampe tympanique en T2 3D, ossification du tour basal et de la fenêtre ronde en TDM. Forme très évoluée : perte ≥ 85 dB sans conduction osseuse mesurable

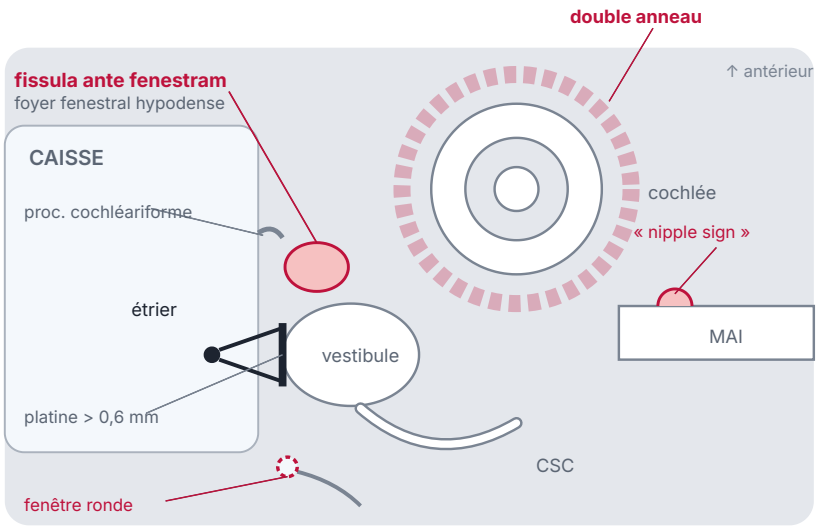
**Stimulation faciale**
risque après implantation si atteinte péricochléaire étendue (diffusion du courant dans une capsule déminéralisée) : à signaler, peut orienter le choix du porte-électrodes

## COMPTE RENDU TYPE

**Technique :** TDM des rochers sans injection, coupes de 0,4–0,6 mm, reconstructions axiales et coronales parallèles et perpendiculaires au CSC latéral, obliques dans le plan de l'étrier ; PDL. **Résultats, pour chaque côté :** foyer fenestral (présence, taille, contact avec l'endoste) · platine (épaisseur) · fenêtre ronde · foyers rétrofenestraux, contour capsulaire · chaîne ossiculaire · VII tympanique · artère stapédienne, carotide, golfe jugulaire · aqueduc du vestibule, MAI · CSC supérieur. **Conclusion :** « Foyer d'otospongiose fenestrale antérieure droite de 1,5 mm sans contact endosté (Veillon 2 · Symons-Fanning 1). Fenêtre ronde libre. Pas d'artère stapédienne persistante, VII non procident, pas de déhiscence du CSC supérieur. » Si normale : « absence de foyer visible, ce qui n'élimine pas une otospongiose. »

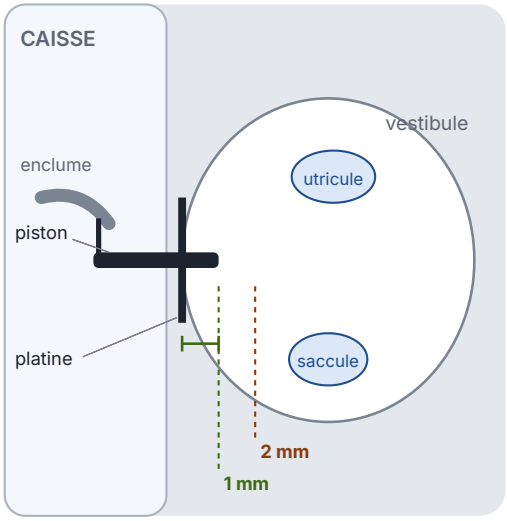
## ATLAS VISUEL

### Coupe axiale schématique · rocher droit, plan de la fenêtre ovale



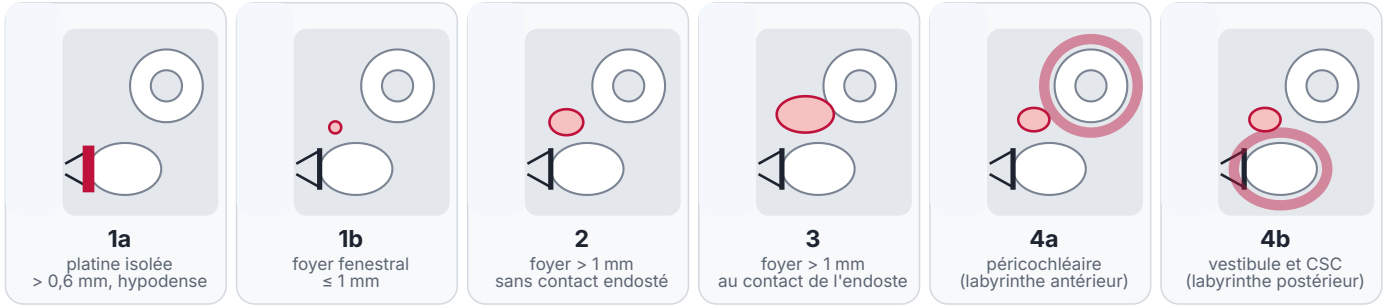

### Après stapédotomie · pénétration du piston

limites proposées : 1 mm · 2 mm · 50 % du vestibule




air > J7 + symptômes : fistule périlymphatique

### Classification de Veillon · du foyer fenestral à l'atteinte rétrofenestrale



**1a** — platine isolée > 0,6 mm, hypodense

**1b** — foyer fenestral ≤ 1 mm

**2** — foyer > 1 mm sans contact endosté

**3** — foyer > 1 mm au contact de l'endoste

**4a** — péricochléaire (labyrinthe antérieur)

**4b** — vestibule et CSC (labyrinthe postérieur)

## POUR ALLER PLUS LOIN

**Otospongiose**
Radiopaedia · cas TDM et IRM
radiopaedia.org/articles/otosclerosis

**Atlas pictural**
Insights Imaging · pré et post-op
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999364/

**Revue complète**
Int Arch ORL · classifications, post-op
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096512/

**RPC imagerie du rocher**
SFORL · protocole, indications
www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/02/RPC9_im

**TDM préopératoire**
Frontiers 2026 · check-list
www.frontiersin.org/journals/radiology/articles/

**Fissure cochléaire**
Enfant · piège diagnostique
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831669/

**Sources :** SFORL/SFR – RPC Indications et techniques d'imagerie du rocher (texte long) – www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/02/RPC9_imagerie_roche... · ACR Appropriateness Criteria – Hearing Loss and/or Vertigo, variante 1 – acsearch.acr.org/docs/69488/Narrative/ · Brazilian Society of Otology task force – Otosclerosis: evaluation and treatment (2023) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10474207/ · Mangia et al. – Imaging studies in otosclerosis: an up-to-date comprehensive review (Int Arch Otorhinolaryngol) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096512/ · Lazzerini et al. – Current trends in imaging for otosclerosis and photon-counting CT (Acta Otorhinolaryngol Ital 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12180549/ · Rao et al. – Otosclerosis on photon counting detector CT (Neuroradiology 2025) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41201491/ · Ostrander et al. – The preoperative temporal bone CT: a mnemonic (Front Radiol 2026) – www.frontiersin.org/journals/radiology/articles/10.3389/frad... · Cochlear clefts in children: prevalence and clinical implications – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831669/ · Imaging in otosclerosis: a pictorial review (Insights Imaging) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999364/ · ECR 2024 – Otosclerosis: the role of imaging after stapes surgery – epos.myesr.org/poster/esr/ecr2024/C-20367/Findings%20and%20p...

INTERCALAIRE

# Sein

Mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM

SE-01 BI-RADS v2025 · p. 33

SEIN · SE-01

# Sein · BI-RADS v2025

**ACR BI-RADS v2025**
mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM · catégories et lexique

## CATÉGORIES BI-RADS (COMMUNES À LA MAMMOGRAPHIE, À L'ÉCHOGRAPHIE ET À L'IRM)

| CATÉGORIE | SIGNIFICATION | RISQUE DE CANCER | CONDUITE |
|---|---|---|---|
| 0 | Évaluation incomplète : bilan complémentaire ou comparaison aux antérieurs nécessaires | — | Compléments d'imagerie |
| 1 | Négatif | ≈ 0 % | Dépistage habituel |
| 2 | Bénin | ≈ 0 % | Dépistage habituel |
| 3 | Probablement bénin | **≤ 2 %** | Contrôle rapproché (6 mois, puis 6 et 12 mois, soit 2 ans au total) ou biopsie dans certains cas |
| 4A · 4B · 4C | Suspect : faible, intermédiaire, forte suspicion | 2–10 % · 10–50 % · 50–95 % | **Biopsie** |
| 5 | Très évocateur de malignité | **≥ 95 %** | Biopsie |
| 6 | Cancer prouvé par biopsie, avant traitement | — | Prise en charge oncologique |

En France, la classification ACR est utilisée dans le dépistage organisé ; la sous-catégorie 4 (A/B/C) est optionnelle en mammographie. La catégorie BI-RADS 3 n'est pas utilisable en dépistage sans bilan diagnostique complet.

## DENSITÉ MAMMAIRE (MAMMOGRAPHIE ET CEM)

**a** — Seins presque entièrement graisseux

**b** — Zones éparses de densité fibroglandulaire

**c** — Densité hétérogène, pouvant masquer de petites masses

**d** — Seins extrêmement denses, sensibilité diminuée

v2025 : on parle de « densité mammaire » (et non plus de composition) ; définitions reformulées. Échographie : nouvelle notion de **composante glandulaire** (GTC). IRM : quantité de tissu fibroglandulaire et rehaussement de fond (BPE), « minimal » inclut désormais l'absence de rehaussement.

## CE QUI CHANGE AVEC BI-RADS V2025

### Mammographie · tomosynthèse

- Tomosynthèse et mammographie synthétique intégrées ; masse définissable sur une seule incidence en tomosynthèse
- Forme **« lobulée »** réintroduite ; contour **« microlobulé » supprimé**
- Calcifications : **« grossières »** regroupe pop-corn et dystrophiques ; « ponctuées » devient **« rondes »** ; lait calcique devient **« sédimentées »**
- « Asymétrie évolutive » **retirée** comme terme, mais une asymétrie nouvelle ou croissante reste suspecte
- Morphologie plus importante que la distribution pour les calcifications
- Ganglions : rubrique unique ; « signes associés » renommés **« signes secondaires »**

### Échographie

- Composante glandulaire (GTC), sans restriction au dépistage
- Nouveau type de résultat : **lésion non-masse** (NML)
- Nouveaux descripteurs d'**élastographie**
- Ganglions en catégorie à part

### IRM

- Terme **« focus » supprimé** : les petites prises de contraste ≤ 5 mm sont classées en petite masse ou rehaussement non-masse focal
- Forme lobulée ajoutée pour les masses
- Signal T2 intégré à la caractérisation des masses
- Nouveaux descripteurs des implants ; section ganglions dédiée

# Sein · BI-RADS v2025 (suite)



## LEXIQUE · SIGNES À RETENIR

### Masse (mammographie, échographie)

FORME
ovale · ronde · lobulée · irrégulière

CONTOURS
circonscrits · masqués · flous · **spiculés**

ÉCHOGRAPHIE
orientation parallèle / **non parallèle** · échostructure · phénomènes postérieurs (renforcement, **atténuation**)

SUSPECTS
forme irrégulière, contours spiculés ou flous, orientation non parallèle, atténuation postérieure

### Calcifications

TYPIQUEMENT BÉNIGNES
cutanées, vasculaires, grossières, en bâtonnet, rondes, en anneau, sédimentées, fils de suture

SUSPECTES
amorphes, grossières hétérogènes, fines pléomorphes, **fines linéaires ou linéaires branchées**

DISTRIBUTION
diffuse · régionale · groupée · linéaire · segmentaire

### IRM

MASSE
forme, contours, rehaussement interne (homogène, hétérogène, annulaire, cloisons sombres)

NON-MASSE
distribution (focale, linéaire, segmentaire, régionale, diffuse) et rehaussement (homogène, hétérogène, en mottes, en anneaux groupés)

CINÉTIQUE
phase initiale (lente, intermédiaire, rapide) · tardive (persistante, plateau, **lavage**)

## SITUATIONS FRÉQUENTES

| SITUATION | CATÉGORIE USUELLE | CONDUITE |
|---|---|---|
| Masse ovale circonscrite non calcifiée, découverte au bilan initial (mammographie ou échographie) | 3 | Contrôle à 6 mois |
| Kyste simple ; kyste compliqué isolé typique | 2 · 2–3 | Pas de suivi · suivi éventuel |
| Microcalcifications rondes groupées, nouvelles ou isolées | 3 ou 4A | Selon le contexte ; biopsie si évolutives |
| Fines pléomorphes ou linéaires branchées, distribution segmentaire | 4C–5 | Macrobiopsie sous stéréotaxie |
| Masse irrégulière spiculée, orientation non parallèle | 5 | Microbiopsie échoguidée |
| Canal dilaté unique sans signe suspect chez une patiente asymptomatique | 2 | Nouveauté v2025 : peut être considéré comme bénin |
| Ganglion axillaire unilatéral suspect, sans anomalie mammaire | 4 | Biopsie ; bilan mammaire complet |

## COMPTE RENDU STRUCTURÉ

**1 · Indication et technique**
dépistage ou diagnostic, incidences, tomosynthèse, injection

**2 · Densité**
a, b, c ou d (mammographie) ; FGT et BPE (IRM)

**3 · Résultats**
description avec le lexique, localisation (côté, quadrant ou heure, distance au mamelon), taille

**4 · Synthèse**
une catégorie finale par patiente (la plus péjorative) et conduite à tenir

**Rappel :** la graisse dans une masse ne suffit plus à exclure la malignité ; intégrer l'ensemble des signes. Une catégorie BI-RADS doit toujours être associée à une recommandation cohérente.

# Sein · BI-RADS v2025 (suite)



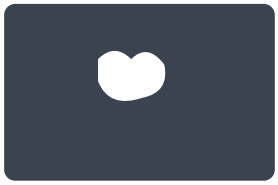
## ATLAS VISUEL

### Calcifications et masses : aspects types



arrondies, régulières

**Rondes**
souvent bénignes



pop-corn, dystrophiques

**Grossières**
bénignes



petites, floues

**Amorphes**
suspectes (4B)



tailles et formes variées

**Fines pléomorphes**
suspectes (4C)



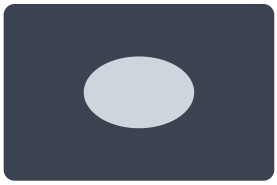
suivent un canal

**Fines linéaires branchées**
très suspectes



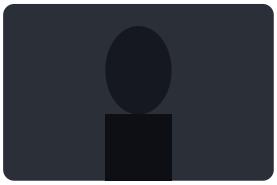
lignes radiaires

**Masse spiculée**
BI-RADS 5



ovale, circonscrite

**Masse circonscrite**
souvent BI-RADS 3



plus haute que large, ombre

**Échographie**
non parallèle, atténuation

Schémas simplifiés, non à l'échelle · mammographie (fond sombre) et échographie

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**BI-RADS : catégories**
Radiopaedia · vue d'ensemble
radiopaedia.org/articles/breast-imaging-reportin

**Calcifications mammaires : démarche**
Radiopaedia · morphologie, distribution
radiopaedia.org/articles/breast-calcifications-a

**Calcifications suspectes**
Radiopaedia · exemples
radiopaedia.org/articles/suspicious-breast-calci

**Masse mammaire**
Radiopaedia · forme, contours
radiopaedia.org/articles/breast-mass

**Rehaussement non-masse en IRM**
Radiopaedia · distribution, aspects
radiopaedia.org/articles/non-mass-enhancement-br

**BI-RADS 3**
Radiopaedia · critères et suivi
radiopaedia.org/articles/breast-imaging-reportin

**Sources :** ACR BI-RADS v2025 – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · BI-RADS v2025 – mammographie (KJR) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42306164/ · BI-RADS v2025 – IRM – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13266119/ · BI-RADS v2025 – échographie – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13554624/ · HealthManagement – synthèse v2025 – healthmanagement.org/c/imaging/news/bi-rads-v2025-standardis...

INTERCALAIRE

# Thorax

Poumon, vaisseaux pulmonaires

TH-01 Nodule pulmonaire fortuit – Fleischner 2017 · p. 37

TH-02 Dépistage du cancer du poumon – Lung-RADS v2022 · p. 39

TH-03 Embolie pulmonaire · p. 41

THORAX · TH-01

# Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner

**Fleischner Society 2017**
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

**Champ d'application :** nodule découvert fortuitement au scanner chez l'adulte **≥ 35 ans**. Non applicable au **dépistage** (voir TH-02), aux patients avec **cancer connu** ou **immunodéprimés**. Mesure : moyenne du grand et du petit axe sur la même coupe, arrondie au mm ; volumétrie possible.

## NODULE SOLIDE

| TAILLE | UNIQUE · BAS RISQUE | UNIQUE · HAUT RISQUE | MULTIPLES · BAS RISQUE | MULTIPLES · HAUT RISQUE |
|---|---|---|---|---|
| **< 6 mm** < 100 mm³ | Pas de suivi | Scanner à 12 mois optionnel | Pas de suivi | Scanner à 12 mois optionnel |
| **6–8 mm** 100–250 mm³ | Scanner à 6–12 mois, puis envisager à 18–24 mois | Scanner à 6–12 mois, puis à 18–24 mois | Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois | Scanner à 3–6 mois, puis à 18–24 mois |
| **> 8 mm** > 250 mm³ | Envisager un scanner à 3 mois, une TEP-TDM ou un prélèvement | | Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois | |

## NODULE SUBSOLIDE

| TYPE | < 6 MM | ≥ 6 MM |
|---|---|---|
| **Verre dépoli pur**, unique | Pas de suivi | Scanner à 6–12 mois ; si persistant, scanner tous les 2 ans jusqu'à 5 ans |
| **Partiellement solide**, unique | Pas de suivi | Scanner à 3–6 mois ; si persistant et composante solide < 6 mm, scanner annuel pendant 5 ans. **Composante solide ≥ 6 mm : très suspect** |
| **Multiples** | Scanner à 3–6 mois ; si stable, envisager à 2 et 4 ans | Scanner à 3–6 mois, puis selon le nodule le plus suspect |

## ESTIMER LE RISQUE

### Haut risque (> 5 %)

- Tabagisme important, âge avancé, exposition (amiante, radon, uranium), antécédent familial
- Contours spiculés, localisation lobaire supérieure
- Emphysème, fibrose
- Calculateurs utiles : Brock (PanCan), Mayo

### Aspects rassurants

- Calcifications bénignes (centrale, lamellaire, pop-corn, diffuse)
- Graisse intranodulaire (hamartome)
- **Nodule périscissural ou juxtapleural typique** (triangulaire, lentiforme, contours lisses, < 10 mm) : ganglion intrapulmonaire, pas de suivi
- Stabilité ≥ 2 ans pour un solide ; ≥ 5 ans pour un subsolide

## PIÈGES

**Coupes fines**
≤ 1,5 mm (idéalement 1 mm) pour caractériser et mesurer

**Croissance**
< 2 mm : peu fiable en mesure linéaire ; préférer la volumétrie sur le même logiciel

**Subsolide**
un nodule subsolide peut régresser (inflammatoire) : contrôle avant toute décision

**Contexte**
infection récente, jeune âge, cancer connu : ne pas appliquer ces règles

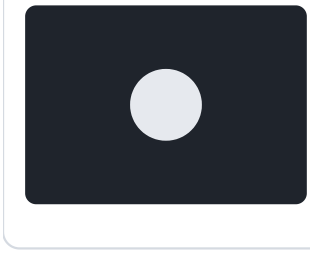
THORAX · TH-01

# Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner (suite)

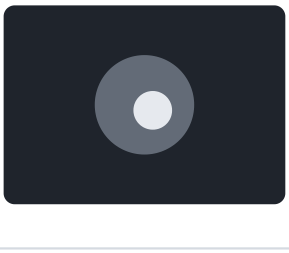
**Fleischner Society 2017**
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

## ATLAS VISUEL

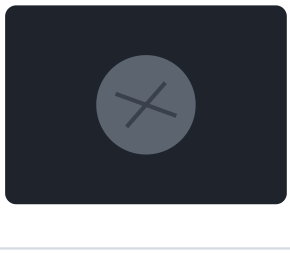
### Types de nodules et mesure



**Solide**
masque le parenchyme



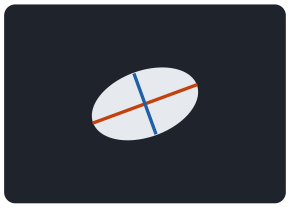
**Partiellement solide**
mesurer la composante solide



**Verre dépoli pur**
vaisseaux visibles au travers



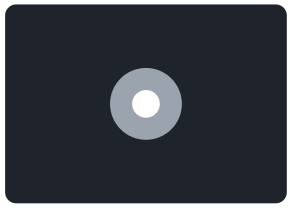
**Périscissural**
triangulaire, < 10 mm : bénin



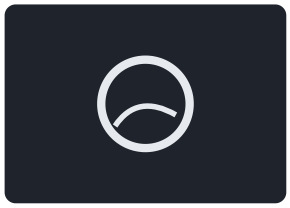
**Mesure**
(grand + petit axe) / 2



**Spiculé**
haut risque



**Calcification centrale**
bénin (granulome)



**Kyste atypique**
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Recommandations Fleischner**
Radiopaedia · tableaux
radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulm

**Nodule partiellement solide**
Radiopaedia · mesure, évolution
radiopaedia.org/articles/part-solid-lung-nodule-

**Nodule périscissural typique (cas)**
Radiopaedia · ganglion intrapulmonaire
radiopaedia.org/cases/typical-perifissural-nodul

**Nodule en verre dépoli pur**
Radiopaedia · conduite
radiopaedia.org/articles/pure-ground-glass-nodul

**Calculateur de Brock (PanCan)**
Brock University · risque de malignité
brocku.ca/lung-cancer-screening-and-risk-predict

**Sources :** MacMahon et al., Radiology 2017 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2017161659 · Radiopaedia – Fleischner 2017 – radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulmonary-nodule...

THORAX · TH-02

# Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022

**ACR Lung-RADS v2022**
scanner faible dose de dépistage

## CATÉGORIES LUNG-RADS V2022 (SCANNER FAIBLE DOSE DE DÉPISTAGE)

| CATÉGORIE | NODULE SOLIDE | PARTIELLEMENT SOLIDE | VERRE DÉPOLI | CONDUITE |
|---|---|---|---|---|
| 0 incomplet | Examen antérieur à récupérer, poumon non évaluable, ou aspect infectieux/inflammatoire (consolidation, > 6 nouveaux nodules, gros nodule apparu rapidement) | | | Comparaison ou scanner à 1–3 mois |
| 1 négatif | Pas de nodule, ou nodule à calcification bénigne ou graisse | | | Scanner à **12 mois** |
| 2 bénin | < 6 mm ; nouveau < 4 mm ; juxtapleural typique < 10 mm | < 6 mm au total | < 30 mm, ou ≥ 30 mm stable ou à croissance lente | |
| 3 probablement bénin | 6–< 8 mm initial ; nouveau 4–< 6 mm | ≥ 6 mm au total, composante solide < 6 mm ; nouveau < 6 mm au total | ≥ 30 mm initial ou nouveau | Scanner à **6 mois** |
| 4A suspect | 8–< 15 mm initial ; croissance < 8 mm ; nouveau 6–< 8 mm | Composante solide 6–< 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide < 4 mm | — | Scanner à **3 mois** ; TEP-TDM si solide ≥ 8 mm |
| 4B très suspect | ≥ 15 mm initial ; nouveau ou croissant ≥ 8 mm | Composante solide ≥ 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide ≥ 4 mm | — | Scanner diagnostique ± injection, TEP-TDM, prélèvement ; avis RCP |
| 4X | Catégorie 3 ou 4 avec signe supplémentaire suspect (spiculations, adénopathie, aspect évolutif…) | | | |

**Croissance :** augmentation du diamètre moyen **> 1,5 mm** en 12 mois. Diamètre moyen arrondi à 0,1 mm (et non plus au mm). Nodule à croissance lente sur plusieurs examens sans franchir le seuil : 4B possible (solide ou partiellement solide), 2 pour un verre dépoli.

## NOUVEAUTÉS V2022

### Kystes atypiques

- 4A paroi épaisse (≥ 2 mm) ou multiloculé
- 4B croissance de la paroi ou des cloisons, plus de loges ou de densité
- 3 kyste à paroi épaisse stable dont la composante kystique croît
- Kyste uniloculaire à paroi fine : hors Lung-RADS

### Nodules des voies aériennes

- 2 sous-segmentaire, ou aspect bénin (air, absence de tissu)
- 4A nodule endotrachéal ou endobronchique solide, segmentaire ou plus proximal
- 4B persistant au scanner à 3 mois → bronchoscopie

### Prise en charge « par paliers »

- 4A stable à 3 mois → 3, scanner à 6 mois
- 3 stable à 6 mois → 2, scanner à 12 mois
- Délais comptés depuis la date de l'examen en cours
- 4B prouvé bénin → reclasser selon le nodule le plus suspect

## MODIFICATEUR S ET CAS PARTICULIERS

**S**
découverte significative non pulmonaire (coronaires, emphysème, masse…) ; inutile si déjà connue ou traitée

**Cavité**
si la partie tissulaire dépasse la cavité : classer comme nodule tissulaire

**Juxtapleural**
solide, ≤ 10 mm, lisse, triangulaire, lentiforme ou ovale (périscissural, costal, médiastinal, diaphragmatique) → 2

**Plusieurs nodules**
la catégorie finale suit le nodule le plus suspect

# Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022 (suite)



## ATLAS VISUEL

### Types de nodules et mesure



**Solide**
masque le parenchyme

**Partiellement solide**
mesurer la composante solide

**Verre dépoli pur**
vaisseaux visibles au travers

**Périscissural**
triangulaire, < 10 mm : bénin

**Mesure**
(grand + petit axe) / 2

**Spiculé**
haut risque

**Calcification centrale**
bénin (granulome)

**Kyste atypique**
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

Mêmes types de nodules que pour Fleischner ; en dépistage, la catégorie dépend de la taille et du type (voir le tableau).

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Lung-RADS**
Radiopaedia · catégories v2022
radiopaedia.org/articles/lung-rads

**Dépistage du cancer du poumon**
Radiopaedia · essais et population
radiopaedia.org/articles/lung-cancer-screening?l

**Nodule en verre dépoli**
Radiopaedia · aspects
radiopaedia.org/articles/ground-glass-density-no

**Lung-RADS v2022 (ACR, PDF)**
Tableau officiel
cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung

**Sources :** ACR Lung-RADS v2022 Summary – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung-RADS-2022-S... · Lung-RADS v2022 (Dartmouth) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4...

THORAX · TH-03

# Embolie pulmonaire

**ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026**

probabilité clinique, D-dimères, angioscanner, grossesse, catégories A–E, suivi MCTEP

## STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE (PATIENT STABLE)

**1 · Probabilité clinique**
Wells, Genève révisé, ou algorithme YEARS
Faible probabilité et PERC négatif : aucun test

›

**2 · D-dimères**
Si probabilité faible ou intermédiaire.
Seuil ajusté à l'âge après 50 ans : **âge × 10 µg/L**
**Négatifs → EP exclue**

›

**3 · Angioscanner pulmonaire**
D-dimères positifs, ou probabilité forte d'emblée
Alternative : scintigraphie de ventilation-perfusion

### Patient instable (suspicion d'EP à haut risque)

- **Échocardiographie** au lit : dysfonction du ventricule droit
- Angioscanner dès que l'état le permet
- Pas de dosage de D-dimères préalable

### YEARS

- Items : signes de TVP, hémoptysie, EP diagnostic le plus probable
- 0 item : EP exclue si D-dimères < 1 000 µg/L
- ≥ 1 item : EP exclue si D-dimères < 500 µg/L

## ANGIOSCANNER · TECHNIQUE ET LECTURE

### Technique

- Acquisition déclenchée sur le tronc de l'artère pulmonaire (bolus tracking)
- Coupes ≤ 1–1,25 mm, MIP, reconstructions
- Faible kV possible ; chez la femme enceinte, protocole basse dose

### Signes directs

- Défect endoluminal (central : « signe du rail » ; occlusion complète)
- Embole aigu : angle aigu avec la paroi, vaisseau parfois élargi
- Chronique : angle obtus, bandes, sténoses, réseaux, vaisseau grêle

### Qualité

- Rehaussement du tronc de l'AP > 250 UH souhaitable
- Pièges : artefacts respiratoires, interruption transitoire du bolus (inspiration profonde), ganglions, veines

## RETENTISSEMENT À SIGNALER (STRATIFICATION DU RISQUE)

**Rapport VD/VG**
≥ 1,0 sur coupe 4 cavités ou axiale : dysfonction du VD

**Septum**
bombement paradoxal vers le VG

**Reflux**
de produit de contraste dans la veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques

**Infarctus pulmonaire**
condensation périphérique triangulaire, épanchement pleural

## FEMME ENCEINTE

| ÉTAPE | CONDUITE ESC 2019 |
|---|---|
| Signes de thrombose veineuse profonde | **Échographie-doppler veineuse** des membres inférieurs en premier ; si TVP : traitement sans autre imagerie |
| Radiographie thoracique normale | Scintigraphie de perfusion possible (dose fœtale faible) |
| Sinon | **Angioscanner** basse dose : dose fœtale < 1 mGy, dose mammaire limitée par la technique |
| Algorithme adapté | YEARS adapté à la grossesse (étude Artemis) pour limiter l'imagerie |

## NOUVEAU · CATÉGORIES CLINIQUES AHA/ACC 2026 (A–E)

| CATÉGORIE | DÉFINITION | ORIENTATION |
|---|---|---|
| A | EP infraclinique : **découverte fortuite**, asymptomatique | Retour à domicile possible depuis les urgences |
| B | Symptomatique, score de gravité bas (PESI I–II, sPESI = 0, Hestia = 0) | Sortie précoce |
| C1–C3 | Score de gravité élevé ; C1 VD et biomarqueurs normaux · C2 VD anormal **ou** biomarqueur · C3 VD anormal **et** biomarqueur | Hospitalisation |
| D | Défaillance cardiopulmonaire débutante (choc normotensif, hypotension transitoire) | Traitement avancé à envisager |
| E | Défaillance cardiopulmonaire : hypotension persistante, choc cardiogénique, arrêt | Thrombolyse ou traitement endovasculaire raisonnable (E1) |

Suffixe « R » si critères respiratoires (ex. C3R). Pour le radiologue : la **dilatation du VD** au scanner (rapport VD/VG) intervient dans la sous-catégorie C. PERT (équipe de réponse multidisciplinaire) recommandé classe 1 pour les catégories C à E. En Europe, la stratification ESC 2019 reste la référence en attendant la prochaine version ESC.

## AHA/ACC 2026 · DIAGNOSTIC ET SUIVI (NOUVEAUTÉS)

### Diagnostic

- Imagerie recommandée si **probabilité clinique élevée (> 50 %)** ou D-dimères élevés
- Angioscanner : examen de référence ; **scintigraphie V/Q** si contre-indication au produit de contraste iodé

### Suivi · maladie thromboembolique chronique

- Contact à ~1 semaine de la sortie, consultation systématique **à 3 mois**
- Symptômes persistants après 3 mois d'anticoagulation : épreuve d'effort cardiopulmonaire ou **échocardiographie +**

- CTPA positif ou V/Q de forte probabilité : EP **confirmée** · CTPA normal ou perfusion normale : EP **exclue**

**scintigraphie V/Q**
- Anomalies → adressage en centre spécialisé (HTAP thromboembolique chronique)

Voir aussi les fiches TR-01 (produits de contraste) et TR-02 (grossesse, radioprotection).

# Embolie pulmonaire (suite)



## ATLAS VISUEL

### Signes à l'angioscanner



**Défect central**
« polo mint » (coupe axiale)



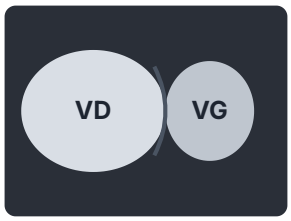
**Rail de chemin de fer**
embole aigu en coupe longitudinale



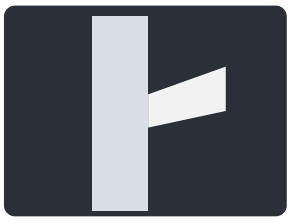
**Angle aigu**
embole aigu, vaisseau élargi



**Angle obtus, bande**
séquelle chronique




**VD/VG ≥ 1,0**
septum bombant vers le VG



**Reflux cave et sus-hépatique**
dysfonction du VD

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Embolie pulmonaire**
Radiopaedia · signes au scanner
radiopaedia.org/articles/pulmonary-embolism

**Retentissement cardiaque droit**
Radiopaedia · VD/VG, septum, reflux
radiopaedia.org/articles/right-heart-strain?lang

**Signe du « polo mint »**
Radiopaedia · défect central
radiopaedia.org/articles/polo-mint-sign-venous-t

**Embolie pulmonaire chronique**
Radiopaedia · séquelles
radiopaedia.org/articles/chronic-pulmonary-embol

**Score de Wells (EP)**
MDCalc · probabilité clinique
www.mdcalc.com/calc/115/wells-criteria-pulmonary

**AHA/ACC 2026 · guideline EP aiguë**
Circulation · catégories A–E
www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.000000000000

**Sources :** 2019 ESC/ERS Guidelines acute PE – www.escardio.org/guidelines/clinical-practice-guidelines/all... · Eur Heart J 2020;41:543 – academic.oup.com/eurheartj/article/41/4/543/5556136 · 2026 AHA/ACC multisociety PE guideline (Medscape) – reference.medscape.com/cc2/p10/evaluation-and-management-acu... · 2026 AHA/ACC multisociety PE guideline – www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001415

INTERCALAIRE

# Cœur · vaisseaux

Coroscanner


CV-01 Coroscanner – CAD-RADS 2.0 · p. 45

CV-02 Score calcique coronaire – Agatston, volume, masse (IntelliSpace Portal) · p. 47

CV-03 Coroscanner – Cardiac CT Viewer (IntelliSpace Portal) · p. 51

CŒUR · VAISSEAUX · CV-01

# Coroscanner · CAD-RADS 2.0

**CAD-RADS 2.0 (SCCT/ACC/ACR/NASCI 2022)**
sténose, charge plaquaire, modificateurs

**Principe :** une catégorie par patient, fondée sur la **sténose la plus significative** (vaisseaux > 1,5 mm), complétée par la **charge plaquaire (P1–P4)** et des **modificateurs**. Format : **CAD-RADS [catégorie] / [modificateurs] / [P]**, ex. « CAD-RADS 3/HRP/P2 ».

## CATÉGORIES DE STÉNOSE · DOULEUR THORACIQUE STABLE

| CATÉGORIE | STÉNOSE MAXIMALE | INTERPRÉTATION | CONDUITE |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 %, ni plaque ni sténose | Absence de maladie coronaire | Pas d'autre exploration cardiaque |
| 1 | 1–24 %, ou plaque sans sténose (y compris remodelage positif) | Maladie minime non obstructive | Pas d'autre exploration ; prévention selon la charge plaquaire |
| 2 | 25–49 % | Maladie légère non obstructive | Pas d'autre exploration ; prévention |
| 3 | 50–69 % | Sténose modérée | Envisager une évaluation fonctionnelle : FFR-CT, perfusion CT, échographie de stress, scintigraphie, TEP, IRM, FFR invasive |
| 4A | 70–99 % sur 1 ou 2 vaisseaux | Sténose sévère | Coronarographie ou évaluation fonctionnelle ; coronarographie favorisée si > 90 %, HRP, ischémie ou symptômes persistants |
| 4B | **Tronc commun ≥ 50 %** ou atteinte **tritronculaire** ≥ 70 % | Sténose sévère | **Coronarographie recommandée** |
| 5 | 100 % (occlusion totale) | Occlusion totale ou subtotale | Coronarographie, évaluation fonctionnelle ou de viabilité |

Douleur thoracique aiguë : 0 SCA très improbable · 1 improbable · 2 peu probable · 3 possible · 4 probable · 5 très probable · N : SCA non exclu, autre exploration nécessaire. Intégrer troponine, ECG et HRP.

## CHARGE PLAQUAIRE

| CATÉGORIE | CHARGE | SCORE CALCIQUE (CAC) | SEGMENTS ATTEINTS (SIS) | ÉVALUATION VISUELLE |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Légère | 1–100 | ≤ 2 | 1–2 vaisseaux, peu de plaque |
| P2 | Modérée | 101–300 | 3–4 | 1–2 vaisseaux, plaque modérée ; ou 3 vaisseaux, peu de plaque |
| P3 | Sévère | 301–999 | 5–7 | 3 vaisseaux, plaque modérée ; ou 1 vaisseau, plaque importante |
| P4 | Étendue | > 1 000 | ≥ 8 | 2–3 vaisseaux, plaque importante |

En cas de discordance, privilégier le score calcique ou la quantification de la plaque totale ; retenir l'évaluation la plus sévère.

## MODIFICATEURS

### N · S · G · E

- **N** : examen non diagnostique (catégorie = sténose minimale certaine)
- **S** : stent
- **G** : pontage
- **E** : exception (anomalie de naissance, fistule, dissection, anévrisme…)

### HRP · plaque à haut risque

Au moins **2** des signes suivants :

- Plaque de **faible densité** (< 30 UH)
- **Remodelage positif** (≥ 10 % du diamètre de référence)
- **Calcifications ponctuées** (< 3 mm)
- **Signe de l'anneau** (« napkin-ring »)

### I · ischémie

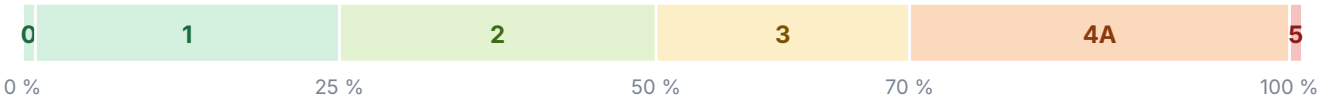
- **I+** : ischémie en FFR-CT ou perfusion CT
- **I−** : pas d'ischémie
- **I±** : limite
- À indiquer seulement si réalisé

# Coroscanner · CAD-RADS 2.0 (suite)



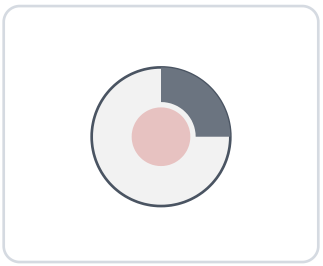
## ATLAS VISUEL

### Échelle de sténose et catégories

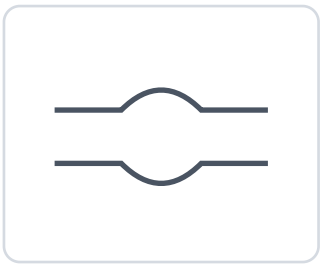



4B : tronc commun ≥ 50 % ou tritronculaire ≥ 70 % · 5 : occlusion totale

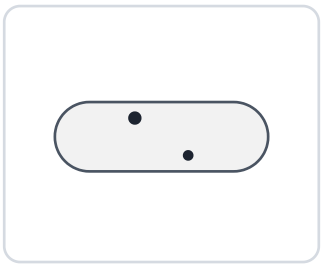
### Plaque à haut risque (modificateur HRP) : au moins 2 signes



**Faible densité**
< 30 UH



**Remodelage positif**
≥ 10 % du diamètre



**Calcifications ponctuées**
< 3 mm



**Signe de l'anneau**
napkin-ring

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**CAD-RADS**
Radiopaedia · catégories et modificateurs
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-disease

**Plaque vulnérable**
Radiopaedia · signes de haut risque
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

**Signe de l'anneau (napkin-ring)**
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/napkin-ring-sign-heart

**Remodelage positif et anneau (cas)**
Radiopaedia · coronaire droite
radiopaedia.org/cases/positive-remodeling-and-na

**CAC-DRS (score calcique)**
Radiopaedia · classes
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

**Sources :** CAD-RADS 2.0 (JACC CV Imaging 2022) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2022.07.002 · CAD-RADS 2.0 (Radiology: Cardiothoracic Imaging) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.220183 · What is new in CAD-RADS 2.0 (HVT) – hvt-journal.com/articles/art351

# Score calcique · Agatston, volume, masse



**Principe :** tous les seuils cliniques (ACC/AHA 2026, ESC/EAS 2025, CAC-DRS, percentiles MESA) sont des **scores d'Agatston** obtenus dans des conditions standardisées : **sans injection, synchronisé à l'ECG, 120 kV, coupes de 3 mm**. Le volume et la masse servent au suivi et à la comparaison entre machines ; ils n'ont **aucun seuil clinique validé**.

## QUAND DEMANDER UN SCORE CALCIQUE

**ACC/AHA 2026 · classe 1**
prévention primaire, homme ≥ 40 ans, femme ≥ 45 ans, risque PREVENT à 10 ans limite (3 à < 5 %) ou intermédiaire (5 à < 10 %)

**ESC/EAS 2025 · IIa B**
risque modéré (SCORE2) ou patient proche d'un seuil de décision thérapeutique : modificateur de risque

**ESC 2024 · symptomatique**
probabilité clinique faible (> 5–15 %) : un score à 0 reclasse en probabilité très faible (IIa B)

**Pas d'indication**
maladie coronaire connue, hypercholestérolémie familiale, patient déjà sous statine (pas de score de contrôle)

## ACQUISITION · CONDITIONS DE VALIDITÉ DES SEUILS

| PARAMÈTRE | RECOMMANDÉ | POURQUOI / EXIGENCE D'INTELLISPACE PORTAL (ISP) |
|---|---|---|
| **Synchronisation** | Déclenchement ECG **prospectif**, axial séquentiel (step-and-shoot) ; hélicoïdal prospectif à haut pitch sur double source | Protocole Agatston de l'ISP : données axiales, synchronisées. Rétrospectif seulement si rythme rapide ou irrégulier (dose ≈ 3 mSv) |
| **Phase** | Mi-diastole (≈ 70 % du R-R) ; systole si FC > 75/min | Le mouvement dédouble ou efface les calcifications (tronc commun, coronaire droite) |
| **Tension** | **120 kV** | Le seuil de 130 HU et les références MESA sont définis à 120 kV. **Mass Score de l'ISP : 120 kV uniquement** |
| **Courant** | mAs adapté à la corpulence | Trop de bruit = voxels > 130 HU = faux positifs et score gonflé |
| **Coupes** | **2,5–3 mm** (3 mm / 3 mm) ; coupes fines de 1 mm en complément si besoin | ISP exige 2,5–3 mm et normalise l'Agatston à 3 mm. Ne pas calculer le score sur les coupes fines |
| **Reconstruction** | Filtre standard, FBP ou niveau d'itératif validé localement | L'itératif (iDose, IMR) et le deep learning abaissent le score : à indiquer dans le compte rendu |
| **Couverture** | De la carène (ou juste sous la carène) jusqu'à l'apex ; FOV centré sur le cœur | Planifier sur le topogramme pour ne pas exclure le tronc commun ou la coronaire droite distale |
| **Injection · dose** | **Aucune injection** · ≈ 1–1,5 mSv en prospectif | Un score sur coroscanner injecté n'est pas un score d'Agatston validé |

## TROIS SCORES DANS L'ISP · CE QU'ILS MESURENT

| SCORE | CALCUL DANS L'ISP | UNITÉ | INTERPRÉTATION · USAGE |
|---|---|---|---|
| **Agatston** | Surface de la lésion × facteur selon la densité maximale (1 : 130–199 HU, 2 : 200–299, 3 : 300–399, 4 : ≥ 400), somme des coupes, normalisé à 3 mm. Protocole par défaut, surimpression rose | UA (sans unité physique) | **Seule référence pronostique** : seuils, CAC-DRS, percentiles MESA, recommandations |
| **Volume** | Surface au-dessus du seuil × intervalle de reconstruction. Variante pondérée en continu : Wc = (CT − 50) / 100 | $mm^3$ | Moins variable d'un examen à l'autre sur la même machine (≈ 11 % contre 16 % pour l'Agatston) : **suivi**. Plus variable d'un fabricant à l'autre |
| **Masse** | HU moyenne × volume × facteur d'étalonnage ; seuil 100 mg HA/$cm^3$. Surimpression jaune ; **épaisseur latérale à saisir** : petite < 32 cm, moyenne 32–38 cm, grande > 38 cm (mesurable sur le Surview) | mg HA | Mesure physique la plus exacte et la plus reproductible, la moins sensible au fabricant et à la corpulence. **Scanner Philips et 120 kV uniquement** |

**Paradoxe de la densité :** l'Agatston donne plus de poids aux plaques denses, alors que, à volume égal, une densité plus élevée s'associe à **moins** d'événements dans MESA (environ −28 % par écart-type), surtout si le volume est ≤ 130 $mm^3$. Deux patients au même Agatston n'ont pas forcément le même profil : un petit volume très dense est plutôt rassurant.

## PAS À PAS SUR INTELLISPACE PORTAL · APPLICATION CT CALCIUM SCORING

| # | ÉTAPE | CE QU'IL FAUT VÉRIFIER |
|---|---|---|
| 1 | **Choisir la série** | Série axiale synchronisée sans injection, 2,5–3 mm (pas la série du coroscanner). Vérifier dans les en-têtes DICOM : kV, épaisseur, intervalle, reconstruction |
| 2 | **Protocole** | Agatston (130 HU) par défaut. Mass Score si scanner Philips à 120 kV : saisir l'épaisseur latérale. Protocole personnalisé possible, à éviter pour le score clinique |
| 3 | **Sélection des lésions** | Le logiciel surligne les voxels ≥ 130 HU (surface minimale ≈ 1 mm² selon la configuration). Un clic segmente la lésion en 3D ; l'attribuer à **TC, IVA, Cx ou CD** (LM, LAD, LCX, RCA) |
| 4 | **Exclure** | Valve aortique, anneau mitral, paroi aortique, péricarde, bruit, stents, sondes, clips et fils de sternotomie. Ne pas compter deux fois une lésion dédoublée par le mouvement |
| 5 | **Contrôler** | Limites TC / IVA / Cx ; calcification ostiale contre racine aortique (coupes adjacentes, MPR, fenêtre osseuse pour les stents) |
| 6 | **Résultats** | Agatston, volume et masse par artère et au total ; percentile **MESA** (âge, sexe, origine). Vérifier que le rapport affiche bien MESA et non les anciennes courbes « Legacy » (défaut corrigé en ISP 12.1.4) |
| 7 | **Export** | Rapport avec tableau de référence Agatston ; envoi des résultats structurés vers le PACS ou le compte rendu |

## CE QUI MODIFIE LE SCORE · À SIGNALER DANS LE COMPTE RENDU

| FACTEUR | EFFET | DÉTAIL |
|---|---|---|
| **Coupes fines** (< 2,5 mm) | ↑ score | Moins d'effet de volume partiel, plus de petites lésions et de bruit au-dessus de 130 HU ; références non applicables |
| **Tension < 120 kV** | ↑ score | Le calcium est plus dense à bas kV ; seuil de 130 HU non validé. Suivre le protocole du constructeur si 120 kV indisponible |
| **Dose réduite, bruit** | ↑ score | En FBP, faux positifs et surfaces gonflées (médiane passant de 26 à 60 UA à 20 % de la dose dans une étude) |
| **Itératif, deep learning** | ↓ score | iDose⁴ et IMR : environ −7 % et 2,4 % de reclassement ; jusqu'à −21 % (Agatston) et −13 % (masse) en fantôme selon la force. Effet maximal sur les calcifications peu denses et les petits scores : un score faible peut devenir 0 |
| **Mouvement** | ↓ ou ↑ | Calcification effacée, étalée ou dédoublée ; faux négatifs du tronc commun |
| **Sans synchronisation** (scanner thoracique) | ↓ surtout | 86 % de patients bien classés, erreurs surtout par sous-estimation ; score indicatif uniquement |
| **Spectral VNC** sur coroscanner | ↓↓ score | VNC de l'ISP 15 : Agatston sous-estimé de 30 à 65 % en fantôme ; ne remplace pas l'acquisition sans injection |
| **Fabricant du scanner** | ± 20–25 % | Jusqu'à 6,5 % de reclassement ; voir le tableau ci-dessous |

| CŒURS EX VIVO | AGATSTON | VOLUME (MM³) | MASSE (MG) |
|---|---|---|---|
| **Philips** | 353 | 290 | 84 |
| Toshiba | 410 | 326 | 85 |
| GE | 469 | 169 | 69 |
| Siemens | 332 | 251 | 70 |

Médianes sur les mêmes cœurs, scanners de 4 fabricants

### Suivi et comparaison

- **Même scanner, même protocole, même version de logiciel** pour comparer deux scores
- Variabilité d'un examen à l'autre : ≈ 16 % (Agatston), ≈ 11 % (volume)
- Comparer un Philips à une autre marque : préférer la **masse** si possible ; pas de masse ISP sur images d'un autre fabricant
- Score à 0 : nouveau score dans 3 à 7 ans (ACC/AHA 2026)
- **Pas de score de contrôle sous statine** : les statines densifient la plaque et le score peut monter

## PIÈGES DE LECTURE

### Faux positifs

- **Bruit** (29 % des faux positifs du score automatique), **paroi aortique** (25 %), **péricarde** (24 %)
- **Anneau mitral** pris pour la circonflexe
- **Racine aortique, valve** prises pour le tronc commun ou la coronaire droite ostiale
- Stents (linéaires, début et fin nets, fenêtre osseuse), sondes, clips, fils de sternotomie

### Faux négatifs

- Tronc commun : mouvement, segmentation
- Petites calcifications peu denses lissées par l'itératif
- Couverture incomplète (coronaire droite distale, tronc commun haut)
- Score à 0 : n'exclut pas une **plaque non calcifiée**, surtout chez le jeune (58 % des moins de 40 ans avec maladie obstructive ont un score à 0)

### Score non comparable

- Stent ou pontage : score total non comparable aux références ; le signaler
- Artefacts métalliques : segmentation manuelle
- Arythmie, artefact respiratoire : à mentionner
- À rapporter à part : calcifications de la **valve aortique** et de l'**anneau mitral**, aorte, champ pulmonaire (nodule : voir TH-01)

## SEUILS ET CONDUITE À TENIR · ACC/AHA 2026 ET ESC/EAS 2025

| AGATSTON (UA) | CATÉGORIE 2026 | CAC-DRS | ACC/AHA 2026 : CONDUITE · OBJECTIF LDL | ESC/EAS 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Absent | A0 | Traitement différable (2a), nouveau score dans 3–7 ans, **sauf exceptions** (ci-dessous) | Risque plus bas qu'estimé : reclassement possible vers le bas |
| 1–9 | Minime | A1 | Si < 75e percentile : statine d'intensité modérée (2a), LDL < 1,00 g/L (2,6 mmol/L) | Athérosclérose infraclinique : modificateur de risque |
| 10–99 | Léger | | | |
| 100–299 ou ≥ 75e pct | Modéré | A2 | Traitement, statine en 1re intention (1) ; baisse ≥ 50 % et LDL < 0,70 g/L (1,8 mmol/L) | Peut faire passer à la catégorie de risque supérieure |
| 300–999 | Sévère | A3 | Traitement (1), LDL < 0,70 g/L ; intensifier vers < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) raisonnable (2a) | Score « nettement élevé » (ex. > 300) = athérosclérose certaine à l'imagerie : **très haut risque**, LDL < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 % |
| ≥ 1000 | Étendu | | Traitement (1), baisse ≥ 50 % et LDL < 0,55 g/L | |

Ne pas confondre avec la charge plaquaire du CAD-RADS 2.0 sur coroscanner (P1 1–100, P2 101–300, P3 301–999, P4 ≥ 1000 : voir CV-01). Les anciens seuils (1–10, 11–100, 101–400, > 400) des modèles de rapport sont à remplacer.

### Score à 0 : ne pas différer si

- Hypercholestérolémie familiale ou LDL ≥ 1,90 g/L
- Diabète après 40 ans
- Tabagisme actif
- Antécédents familiaux forts de maladie précoce
- Après 75 ans, un score de 0 à 10 peut faire reclasser à plus bas risque (2b)

### Calcium découvert sur scanner thoracique

- À signaler : absent, léger, modéré ou sévère (évaluation visuelle ou quantitative)
- Modéré ou sévère : statine de haute intensité raisonnable (ACC/AHA 2026, 2a)
- Absence non rassurante : jusqu'à 24 % de faux négatifs

## PERCENTILES MESA · ÂGE, SEXE, ORIGINE

| 75E PERCENTILE (POPULATION BLANCHE) | HOMME | FEMME |
|---|---|---|
| 50 ans | 22 | 0 |
| 60 ans | 155 | 16 |
| 70 ans | 540 | 119 |

Valeurs indicatives : utiliser le calculateur MESA ou le module de l'ISP

- Valables de **45 à 84 ans**, 4 origines (blanche, afro-américaine, hispanique, chinoise) ; en France, référence « blanche » en général
- Avant 45 ans (30–45 ans) : **cac-tools.com** ↗
- Établis **uniquement en Agatston**, avec des scanners anciens en coupes de 2,5–3 mm : ne pas les appliquer au volume ni à la masse
- Le score absolu guide la décision à 5–10 ans ; le percentile pèse surtout chez le jeune et chez la femme (ex. femme de 60 ans à 30 UA : > 75e percentile)

## COMPTE RENDU TYPE

**Technique**
scanner, synchronisation, kV, épaisseur, reconstruction (FBP ou niveau d'itératif), qualité (mouvement, bruit, arythmie)

**Résultats**
Agatston total et par artère (TC, IVA, Cx, CD), CAC-DRS A/N, percentile MESA (âge, sexe, origine), volume et masse pour le suivi

**Autres constatations**
valve aortique, anneau mitral, aorte, péricarde, champ extracardiaque (poumon, médiastin)

**Conclusion**
catégorie 2026, niveau de risque ESC si > 300, rappel : un score à 0 n'exclut pas une plaque non calcifiée

**Exemple :** « Score calcique coronaire (Agatston) : 182 UA (TC 0, IVA 140, Cx 12, CD 30), CAC-DRS A2/N3, 81e percentile pour un homme de 58 ans (MESA). Acquisition synchronisée sans injection, 120 kV, coupes de 3 mm, reconstruction FBP. Calcifications coronaires modérées : selon l'ACC/AHA 2026, un traitement hypolipémiant est indiqué (LDL < 0,70 g/L, baisse ≥ 50 %). » Phrase générée par le calculateur.

## ATLAS VISUEL

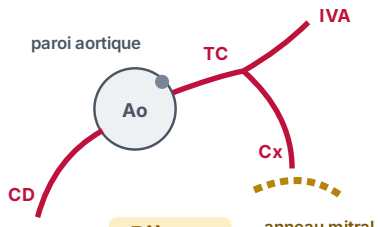
### Score calcique : repères visuels

| 130–199 | 200–299 | 300–399 | ≥ 400 |
|---|---|---|---|
| × 1 | × 2 | × 3 | × 4 |

densité maximale de la lésion (HU)

**Ex. : 10 mm² · pic 350 HU**
→ 10 × 3 = 30 UA sur cette coupe

**Agatston**
surface × facteur, coupes de 3 mm




**Pièges**
anneau mitral ≠ Cx · racine ≠ TC/CD

150 HU · × 1 ≈
grand volume, peu dense

**≥ 400 HU · × 4**
petit volume, dense

**Densité**
même Agatston, risque différent

### Catégories ACC/AHA 2026 (score d'Agatston, UA)

| 0 | 1–9 | 10–99 | 100–299 | 300–999 | ≥ 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| absent | minime | léger | modéré | sévère | étendu |

CAC-DRS (SCCT 2018) :

| A0 | A1 · 1–99 | A2 · 100–299 | A3 · ≥ 300 |
|---|---|---|---|

+ N1 à N4 = nombre d'artères atteintes

**ESC/EAS 2025 : score nettement élevé (ex. > 300) = très haut risque**

## POUR ALLER PLUS LOIN

**CAC-DRS**
Radiopaedia · catégories A et N
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

**Pièges et artéfacts**
RadioGraphics · CAC scoring
pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210122

**Protocole d'acquisition**
CAC-DRS primer · phase, kV, dose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9880346/

**Notice ISP Calcium Scoring**
Philips · Agatston, volume, masse
www.documents.philips.com/assets/Instruction%20f

**Percentiles MESA**
Calculateur · âge, sexe, origine
mesa-nhlbi.org/researchers/tools/cac-score-refer

**ACC/AHA 2026 · dyslipidémies**
Catégories CAC et objectifs LDL
professional.heart.org/en/science-news/2026-guid

**Sources :** ACC/AHA/Multisociety 2026 – Guideline on the Management of Dyslipidemia (texte intégral) – cprv.fr/dyslipidemia-acc-aha-2026.pdf · AHA – 2026 Dyslipidemia Guideline, synthèse – professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-on-the… · ACC – CAC en classe 1 (2026) – www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2026/07/01/01/prio… · ESC/EAS 2025 Focused Update – dyslipidaemias (EHJ) – academic.oup.com/eurheartj/article/46/42/4359/8234482 · ESC/EAS 2025 – diapositives officielles – www.escardio.org/static-file/Escardio/Guidelines/Products/SI… · ESC 2024 – syndromes coronariens chroniques – academic.oup.com/eurheartj/article/45/36/3415/7743115 · SCCT – optimisation de dose (120 kV, 3 mm, déclenchement prospectif) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3391026/ · NLA 2020 – paramètres d'acquisition du score calcique – www.lipid.org/sites/default/files/files/Budoff,%20Matthew-%2… · CAC-DRS : primer (protocole, phase 70 %, dose) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9880346/ · ACR – Practice parameter cardiac CT (couverture carène → apex) – www.inteleos.org/wp-content/uploads/2026/06/ACR-Practice-Gui… · Philips – IntelliSpace Portal, notice Calcium Scoring – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Philips – HeartBeat-CS, Mass Score et épaisseur latérale – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Philips – CT Calcium Scoring (ISP 11, multi-fabricants, MESA) – www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Media/QS/CT/eng… · Philips – ISP 12.1.4, courbes « Legacy » et MESA – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Reconstruction itérative et score calcique (iDose4, IMR) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5716948/ · Reconstruction itérative, fantôme multi-fabricants – link.springer.com/article/10.1007/s10554-017-1292-y · Score calcique sur coroscanner spectral (VNC, ISP 15) – dspace.library.uu.nl/server/api/core/bitstreams/78fddd7e-4d7… · Variabilité selon le fabricant (cœurs ex vivo) – www.auntminnie.com/clinical-news/ct/article/15608208/calcium… · Masse calcique et seuil en hydroxyapatite (Radiology) – pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2432050808 · Reproductibilité Agatston vs volume – www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702042/ · Densité calcique et risque (MESA) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2017.04.018 · RadioGraphics – CAC scoring, pièges et artéfacts – pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210122 · Faux positifs du score automatique – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8546141/ · Scanner non synchronisé vs synchronisé – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8764880/ · ASNC – pièges anatomiques (anneau mitral, aorte) – www.asnc.org/wp-content/uploads/2025/02/Coronary-Artery-Calc… · MESA – valeurs de référence des percentiles – mesa-nhlbi.org/researchers/tools/cac-score-reference-values · Percentiles MESA par âge et sexe (synthèse) – mitohealth.com/guide/calcium-score-by-age · CAC-DRS (SCCT 2018) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29793848/

Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026

CŒUR · VAISSEAUX · CV-03

# Coroscanner · Cardiac CT Viewer (ISP)

**Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0**

centrelines, sténose, plaques à haut risque, valeurs normales, fonction VG

Préparation du patient (ralentisseur selon contre-indications + trinitrine) : **calculateur interactif « Préparation coro » ↗**.

## AVANT DE LIRE · LES 5 PORTES QUALITÉ

**Fréquence cardiaque**
< 65/min (idéalement < 60) : bêtabloquant per os puis IV si besoin — au-delà, artefacts de mouvement

**Opacification**
racine aortique **250–350 UH** (SCCT : > 250 UH) ; < 250 UH = fiabilité limitée des sténoses fines

**Artefacts**
mouvement, stair-step, rings de métal : comparer plusieurs phases du cycle avant de conclure

**Fenêtres**
plaques : largeur **600–800**, niveau **150–200** UH — une fenêtre étroite surestime la calcification

**Trinitrine**
administrée avant l'acquisition (vasodilatation) : absence de nitrates = sous-estimation de la lumière

## PAS À PAS · CARDIAC CT VIEWER (INTELLISPACE PORTAL 12)

| # | ÉTAPE | CE QU'IL FAUT VÉRIFIER |
|---|---|---|
| 1 | **Charger la série** | Série ECG-gated en diastole (75 % du R-R en prospectif) ; appliquer les reconstructions de phases si rétrospectif |
| 2 | **Extraction coronaire** | L'application extrait les centrelines et étiquette les artères (probabilité vasculaire) : **vérifier chaque ostium** sur les coupes natives avant toute lecture — les deux ostia bien opacifiés, naissance du bon sinus de Valsalva (CD = sinus droit/coronarien, CDG = sinus gauche), pas de sténose ostiale (une sténose ostiale CDG ≥ 50 % = CAD-RADS 4B d'emblée), repérer les variantes : ostium haut situé, bouches jumelées, ramus naissant de l'ostium CDG, naissance aberrante |
| 3 | **Éditeur de centerline** | Étape critique : rediriger une centerline déviée (tortuosité, paroi), en ajouter (bypass, collatérale, naissance aberrante), supprimer les faux positifs (veines cardiaques, cross-over) |
| 4 | **Lecture le long de la centerline** | CPR incurvé + **coupes axiales perpendiculaires** (cross-sections) : la sténose se juge sur la coupe, jamais sur la CPR seule |
| 5 | **Quantifier la sténose** | Diamètre de référence sain (proximal **et** distal) vs diamètre minimal : le % de sténose en diamètre est calculé automatiquement (quotient de deux longueurs) |
| 6 | **Plaques** | Composition et densités ; volumétrie plaquaire régionale et globale ($mm^3$) par vaisseau |
| 7 | **Fonction VG (CCA)** | Si application Comprehensive Cardiac Analysis : segmentation 3D du cœur → EDV, ESV, **FEVG**, épaisseurs pariétales, volume d'éjection |
| 8 | **CAD-RADS** | Score intégré au workflow (ISP 12) ; export des snapshots et du rapport — voir la fiche CV-01 pour les catégories |

Chaque segment est classé : normal · plaque sans retentissement · sténose en % · non évaluable (N).

## LES 16 SEGMENTS · MODÈLE SCCT/AHA

| ARTÈRE | SEGMENTS | REPÈRES |
|---|---|---|
| **Coronaire gauche (CDG)** | 5 | 0–10 mm en règle ; trifurcation possible (ramus intermédiaire = segment 16) |
| **IVA** | 6 prox · 7 moyen · 8 distal | diagonales D1 (9), D2 (10) |
| **CD (droite)** | 1 prox · 2 moyen · 3 distal | IVA postérieure (IVP) = 4 si dominance droite |
| **CX** | 11 prox · 13 distal | marginale OM1 (12), OM2 (14) ; postéro-latérale (15) selon dominance |

## CE QUE L'ON RECHERCHE · STÉNOSE ET PLAQUES

### Sténose (diamètre)

- **< 25 %** normale ou paroi épaissie sans retentissement
- **25–49 %** non obstructive — CAD-RADS 2
- **50–69 %** obstructive — CAD-RADS 3
- **70–99 %** haute grade — CAD-RADS 4A
- **100 %** occlusion — CAD-RADS 5 ; chercher les collatérales et la reprise distale
- **% = (référence − minimal) / référence** ; une sténose ostiale CDG ≥ 50 % = CAD-RADS 4B d'emblée

### Plaque à haut risque (modificateur HRP)

- **Noyau hypodense < 30 UH** (low-attenuation plaque) : le plus prédictif d'événement
- **Remodeling positif** : index de remodeling > 1,1 (aire du vaisseau à la lésion / aire de référence)
- **Calcifications punctiformes** < 3 mm au sein d'une plaque non calcifiée
- **Signe du napkin ring** : noyau hypodense cerclé d'un liseré hyperdense (< 130 UH)
- Composition : **calcifiée** (> 130 UH), **mixte**, **non calcifiée** (fibreuse 60–130 UH, lipidique < 30–60 UH)

## VALEURS NORMALES · REPÈRES POUR CHAQUE MESURE

| MESURE | NORMALE | REMARQUE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Diamètre de la lumière** | CDG 4,5 ± 0,5 mm · IVA proximale 3,7 ± 0,4 · CX 3–3,5 · CD 3,7 ± 0,5 | Diminution **progressive** vers le distal ; une discontinuité = sténose jusqu'à preuve du contraire |
| **Paroi coronaire** | 0,5–1 mm | > 1,5–2 mm = plaque ; « remodeling » : le vaisseau peut s'élargir en gardant une lumière normale |
| **Opacification luminale** | 250–350 UH (lumen) | Seuil Agatston 130 UH et ≥ 1 mm² pour la calcification |
| **Index de remodeling** | ≤ 1 | > 1,05–1,1 = remodeling positif |
| **FEVG (CCA)** | ≥ 55 % (55–70 %) | Volumes indexés normaux : EDV ≈ 35–75 mL/m² ; ESV ≈ 12–30 mL/m² |
| **Paroi du VG en diastole** | 8–12 mm (base), 4–5 mm à l'apex | > 12 mm = hypertrophie ; < 8 mm = dilatation |
| **Racine aortique** | Sinus < 40 mm | À mesurer en systole, plan des sigmoides, perpendiculaire à l'axe |

## PIÈGES · NE PAS SURESTIMER UNE STÉNOSE

### Artéfacts

- **Blooming calcique** : la calcification « déborde » et surestime la sténose — coupe perpendiculaire, fenêtre large, et classer **N** (non évaluable) si calcifications massives
- Mouvement et stair-step : relire une autre phase avant de conclure
- Scores calciques élevés : la valeur prédictive du coroscanner diminue

### Fausse sténose

- **CPR non centrée** : la ligne dérive dans la paroi → pseudo-sténose ou pseudo-fenestration
- **IVA tortueuse** : kinking sur la CPR ; toujours contrôler sur les coupes natives
- Naissements hauts ou bouches jumelées : repérer avant d'étiqueter « occlusion ostiale »

### Confusions

- **Veine cardiaque moyenne** ou sinus coronaire pris pour une artère
- Petite artère non opacifiée ≠ occlusion (vérifier le temps de transit)
- Dominance gauche : l'IVP naît de la CX — ne pas la compter deux fois

## COMPTE RENDU

**Dominance**
droite (≈ 85 %), gauche, codominance ; naissance et trajet : normale ou variante (bénigne / à risque : interartérielle CDG, ostium à valvule)

**Segment par segment**
modèle 16 : normal, plaque, sténose maximale en %, non évaluable

**Synthèse**
sténose max par vaisseau + plaques à haut risque + FEVG + score calcique (fiche CV-02) + CAD-RADS avec modificateurs (N, S, HRP)

**Extra-cardiaque**
poumons, médiastin, aorte, œsophage, parenchymes — jamais une lecture coronaire seule

Voir aussi les fiches CV-01 (CAD-RADS 2.0) et CV-02 (score calcique Agatston).

CŒUR · VAISSEAUX · CV-03

# Coroscanner · Cardiac CT Viewer (ISP)

(suite)

**Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0**

centrelines, sténose, plaques à haut risque, valeurs normales, fonction VG

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Application Browser Cardiology · Philips**
Philips · Cardiac CT Viewer, CCA, plaques
www.usa.philips.com/healthcare/resources/feature

**IntelliSpace Portal – CT Analysis (IFU)**
Philips · mode opératoire
www.documents.philips.com/assets/Instruction%20f

**Coronary CT angiography (approche)**
Radiopaedia · protocole et lecture
radiopaedia.org/articles/ct-coronary-angiography

**Anatomie coronaire normale et variantes**
AJR · naissements et trajets
ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.06.1295

**Vulnerable plaque (HRP)**
Radiopaedia · napkin ring, LAP, remodeling
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

**Sources :** Philips IntelliSpace Portal – CT Analysis (IFU) – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202... · SCCT 2016 – acquisition du coroscanner – www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(16)3023... · SCCT 2021 – interprétation et compte rendu CCTA – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8713482/ · Radiology Assistant – CAD-RADS 2.0 – radiologyassistant.nl/cardiovascular/cad-rads/coronary-arter...

INTERCALAIRE

# Foie

Foie cirrhotique et foie sain

FO-01 LI-RADS CT/IRM – foie cirrhotique · p. 55

FO-02 LI-RADS échographie et CEUS · p. 58

FO-03 Lésion focale sur foie sain · p. 60

FOIE · FO-01

# LI-RADS CT/IRM · foie cirrhotique

LI-RADS CT/MRI v2018 (ACR) · patient à haut risque de CHC
aide-mémoire, ne remplace pas le manuel ni la RCP

## ÉTAPE 1 · ÉCARTER D'ABORD (DANS L'ORDRE)

### ① LR-NC — non catégorisable

- Phase indispensable **absente ou dégradée**
- Ex. : phase artérielle ratée, artefacts de mouvement (fréquents au gadoxétate)
- On ne peut ni affirmer ni exclure un CHC

**Conduite :** nouvelle imagerie dans ≤ 3 mois

### ② LR-TIV — tumeur dans une veine

- **Tissu qui se rehausse** dans la lumière d'une veine porte ou sus-hépatique, avec ou sans masse visible

SIGNES D'ALERTE, INSUFFISANTS SEULS

- Veine occluse à parois floues ou avec restriction de diffusion
- Veine au contact d'une masse maligne

**Conduite :** RCP · en cas de doute, ne pas classer TIV

### ③ LR-1 / LR-2 — bénin certain / probable

- Kyste, hémangiome
- Anomalie de perfusion (shunt artério-portal)
- Dépôt ou épargne de graisse, pseudo-masse hypertrophique
- Fibrose confluente, cicatrice focale

LR-2 SEULEMENT

- Nodule distinctif **< 20 mm** sans critère de malignité : hypersignal T1, hyposignal T2, sidérotique, hypersignal hépatobiliaire
- Aspect d'HNF / adénome sur cirrhose : LR-3 en général, jamais LR-1

**Conduite :** LR-1 : surveillance à 6 mois · LR-2 : contrôle dans ≤ 6 mois

### ④ LR-M — malin, pas forcément CHC

ASPECT EN CIBLE

- APHE **en anneau**, wash-out **périphérique**
- Rehaussement central retardé
- Restriction de diffusion en cible, cible en phase transitionnelle ou hépatobiliaire

OU SANS CIBLE (ET HORS LR-5)

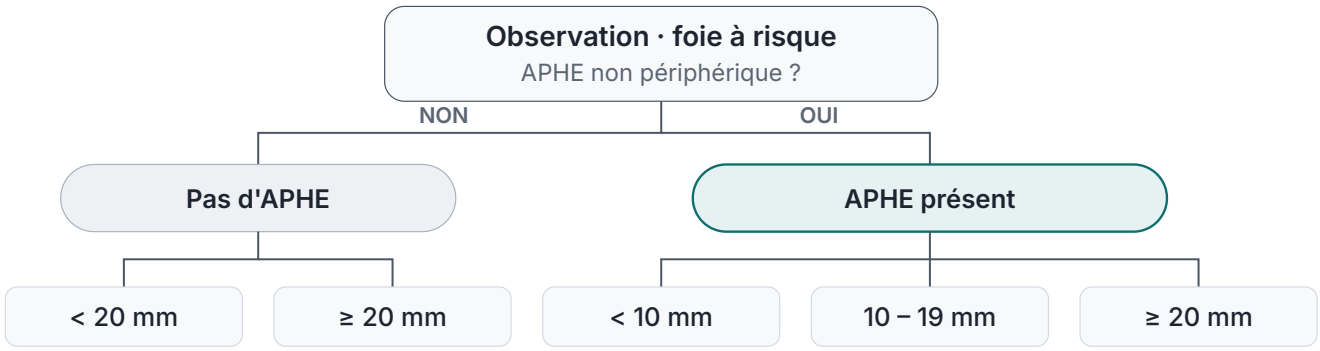
- Aspect infiltrant, restriction marquée, nécrose

**Évoque :** cholangiocarcinome, forme mixte, CHC atypique · **RCP, biopsie fréquente**

Aucune de ces quatre catégories ? → **arbre diagnostique ci-dessous** pour classer en LR-3, LR-4 ou LR-5

## ÉTAPE 2 · ARBRE DIAGNOSTIQUE LR-3 / LR-4 / LR-5

**APHE** (DÉFINITION) — **Hyperrehaussement en phase artérielle non périphérique** : rehaussement artériel, hors anneau, **sans équivoque supérieur au foie**, sur tout ou partie de l'observation. À lire en **phase artérielle tardive** ; soustractions si hypersignal T1 spontané. **Doute → iso-rehaussement** (pas d'APHE). APHE **en anneau** = aspect en cible → LR-M.




Nombre de critères majeurs en plus : wash-out · capsule · croissance seuil (≥ 50 % en ≤ 6 mois)

| | Pas d'APHE | | APHE présent | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | < 20 mm | ≥ 20 mm | < 10 mm | 10 – 19 mm | ≥ 20 mm |
| 0 | LR-3 intermédiaire | LR-3 intermédiaire | LR-3 intermédiaire | LR-3 intermédiaire | LR-4 CHC probable |
| 1 | LR-3 intermédiaire | LR-4 CHC probable | LR-4 CHC probable | LR-5 WO / croiss. ; LR-4 capsule | LR-5 CHC certain |
| ≥2 | LR-4 CHC probable | LR-4 CHC probable | LR-4 CHC probable | LR-5 CHC certain | LR-5 CHC certain |

**< 10 mm** — jamais LR-5

**Critères accessoires** — ± 1 catégorie, plafond LR-4

**Un doute ?** — critère absent, catégorie inférieure

FOIE · FO-01

# LI-RADS CT/IRM · critères (suite)

LI-RADS CT/MRI v2018 (ACR)
critères majeurs et critères accessoires (« mineurs »)

## CRITÈRES MAJEURS · DÉFINITIONS

| CRITÈRE | DÉFINITION | PIÈGE EN IRM |
|---|---|---|
| **APHE non périphérique** | Rehaussement artériel hors anneau, sans équivoque supérieur au foie, sur tout ou partie de l'observation | Phase artérielle tardive ; doute = absent |
| **Wash-out non périphérique** | Baisse relative du rehaussement donnant un hyposignal par rapport au foie : phase portale ou tardive (agent extracellulaire, gadobénate), phase portale seule (gadoxétate) | Hyposignal transitionnel / hépatobiliaire ≠ wash-out |
| **Capsule rehaussée** | Bordure lisse, uniforme, nette, sur la majeure partie du contour, rehaussée en phase portale, tardive ou transitionnelle | Plus visible que la fibrose de fond ; ≠ corona |
| **Taille** | Plus grand diamètre, bord externe à bord externe, capsule incluse | Pas en phase artérielle ni en diffusion |
| **Croissance seuil** | Augmentation ≥ 50 % en ≤ 6 mois d'une masse certaine | Comparer à un scanner / IRM, jamais à une échographie |

## CRITÈRES ACCESSOIRES (« MINEURS ») · OPTIONNELS

### Malignité en général

**Visibilité échographique**
nodule distinct visible en échographie sans contraste

**Croissance infra-seuil**
augmentation certaine, mais < croissance seuil

**Corona**
rehaussement péri-lésionnel artériel tardif / portal précoce (drainage veineux)

**Épargne graisseuse**
masse solide moins grasse que le foie stéatosique

**Restriction de diffusion**
signal > foie ou ADC < foie, pas un simple effet T2

**Hypersignal T2 léger à modéré**
≤ rate non surchargée en fer

**Épargne ferrique**
masse moins riche en fer que le foie surchargé

**Hyposignal transitionnel**
< foie à 2–5 min (gadoxétate)

**Hyposignal hépatobiliaire**
< foie, tout ou partie

### CHC en particulier

**Capsule non rehaussée**
aspect de capsule sans anneau rehaussé

**Nodule dans le nodule**
nodule interne de sémiologie différente

**Architecture en mosaïque**
compartiments internes de sémiologies différentes

**Graisse dans la masse**
plus que dans le foie adjacent

**Produits sanguins**
hémorragie sans biopsie, traumatisme ni geste

### Bénignité

**Stabilité ≥ 2 ans**
pas de changement de taille sans traitement

**Diminution de taille**
spontanée et certaine

**Rehaussement parallèle au pool sanguin**
rejoint puis suit les vaisseaux (hémangiome)

**Vaisseaux non déformés**
traversent la lésion sans déplacement

**Fer dans la masse**
plus que dans le foie

**Hypersignal T2 marqué**
proche des liquides / voies biliaires

**Isosignal hépatobiliaire**
quasi identique au foie

## RÈGLES D'UTILISATION DES CRITÈRES ACCESSOIRES

**≥ 1 en faveur de la malignité**
monter d'une catégorie, au maximum LR-4

**≥ 1 en faveur de la bénignité**
descendre d'une catégorie

**Critères dans les deux sens**
pas d'ajustement

**Jamais vers LR-5**
une seule catégorie quel que soit leur nombre ; doute = absent

**Rappels :** wash-out au gadoxétate = phase portale uniquement (hyposignal transitionnel / hépatobiliaire = critère accessoire) · mesurer hors phase artérielle et hors diffusion, capsule incluse · croissance seuil : comparer à un scanner ou une IRM, jamais à une échographie.

**Sources :** ACR, LI-RADS CT/MRI v2018 Core – ref.mcbradiology.com/.../LI-RADS 2018 CT & MRI Core.pdf · ACR LI-RADS – acr.org/.../LI-RADS · van der Pol et al., Gastroenterology 2019 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30445016

FOIE · FO-01

# LI-RADS CT/IRM · atlas visuel

**LI-RADS CT/MRI v2018**
aspects attendus selon la phase, ressources

## ATLAS VISUEL

### Critères majeurs : évolution du signal selon la phase




Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris = foie ; plus clair = plus rehaussé

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**LI-RADS : vue d'ensemble**
Radiopaedia · algorithmes
radiopaedia.org/articles/li-rads-overview

**CT/IRM LI-RADS**
Radiopaedia · critères majeurs, accessoires
radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads?lang=us

**Agents hépatobiliaires et LI-RADS**
Radiopaedia · pièges au gadoxétate
radiopaedia.org/articles/hepatobiliary-contrast-

**Carcinome hépatocellulaire**
Radiopaedia · formes et images
radiopaedia.org/articles/hepatocellular-carcinom

**Lésions hypervasculaires du foie**
Radiopaedia · diagnostic différentiel
radiopaedia.org/articles/hypervascular-liver-les

**LI-RADS v2018 Core (ACR, PDF)**
Document officiel
ref.mcbradiology.com/Body/Liver/HCC%20&%20LI-RAD

**Sources :** LI-RADS v2018 Core – ref.mcbradiology.com/Body/Liver/HCC%20&%20LI-RADS/LI-RADS%20... · Radiopaedia – CT/MRI LI-RADS – radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads?lang=us

FOIE · FO-02

# LI-RADS · échographie et CEUS

**US Surveillance v2024 · CEUS v2017**
surveillance du CHC et échographie de contraste

## ÉCHOGRAPHIE DE SURVEILLANCE · LI-RADS US SURVEILLANCE V2024

**Population :** cirrhose Child-Pugh A ou B (et C si candidat à la greffe) ; hépatite B chronique sans cirrhose à risque (homme > 40 ans ou femme > 50 ans de zone d'endémie, origine africaine ≥ 20 ans, antécédent familial de CHC, PAGE-B ≥ 10) ; cirrhose virale C guérie (risque ≥ 10 ans). Pas de surveillance systématique en fibrose F3. Rythme : **tous les 6 mois**, en ambulatoire.

### Catégorie de l'examen

| CATÉGORIE | DÉFINITION | CONDUITE |
|---|---|---|
| **US-1** négatif | Aucune observation ou seulement bénigne certaine (kyste, stéatose ou épargne focale typique, hémangiome connu, < 10 mm stable sur 2 contrôles) | Échographie à 6 mois |
| **US-2** infra-seuil | Observation(s) **< 10 mm** non certainement bénigne(s) | **2 contrôles à 3–6 mois** ; si stable < 10 mm → US-1 |
| **US-3** positif | Observation **≥ 10 mm**, distorsion parenchymateuse ≥ 10 mm, ou **nouveau thrombus** porte ou sus-hépatique | Scanner ou IRM multiphasique, ou CEUS |

La catégorie s'applique à l'examen entier (observation la plus suspecte) ; en cas de doute, choisir la plus suspecte.

### Score de visualisation

| SCORE | DÉFINITION | CONDUITE |
|---|---|---|
| **VIS-A** | Limitations nulles ou minimes | Selon la catégorie US |
| **VIS-B** | Limitations modérées pouvant masquer des lésions < 10 mm | Selon la catégorie US (sensibilité > 75 %) |
| **VIS-C** | Limitations sévères ; > 50 % du diaphragme ou d'un lobe non vus | **Nouvelle échographie ≤ 3 mois** ; si VIS-C répété ou facteurs de risque (MASH, alcool, Child B/C, IMC ≥ 35) : IRM abrégée, IRM ou scanner |

Sensibilité de l'examen VIS-C pour le CHC : < 30 %. Balayages vidéo (« cine sweeps ») recommandés.

**AFP élevée avec cible échographique**
(≥ 20 ng/mL, doublement ou hausse sur 2 dosages) → scanner, IRM ou CEUS

**AFP élevée sans cible**
scanner ou IRM multiphasique (pas de CEUS) ; si négatif et AFP ≥ 200 : autre modalité, voire bilan extra-hépatique

## ÉCHOGRAPHIE DE CONTRASTE · CEUS LI-RADS V2017

### Tableau diagnostique

| | PAS DE WASH-OUT | WASH-OUT TARDIF ET MODÉRÉ |
|---|---|---|
| **Pas d'APHE**, < 20 mm | LR-3 | LR-3 |
| **Pas d'APHE**, ≥ 20 mm | LR-3 | LR-4 |
| **APHE**, < 10 mm | LR-3 | LR-4 |
| **APHE**, ≥ 10 mm | LR-4 | LR-5 |

APHE non périphérique et non globulaire discontinu (sinon : hémangiome ou LR-M). Le nodule doit être visible en mode B.

### Le wash-out en CEUS

| WASH-OUT | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **Tardif** (≥ 60 s) **et modéré** | Typique du CHC → critère majeur |
| **Précoce** (< 60 s) | Évoque un cholangiocarcinome ou une métastase → LR-M |
| **Marqué** (lésion « vide » en < 2 min) | |

CRITÈRES LR-M

APHE **en anneau**, wash-out précoce ou wash-out marqué

TECHNIQUE

SonoVue (agent intravasculaire pur) : observer jusqu'à **≥ 5 min** ; plusieurs injections possibles pour plusieurs nodules

## PIÈGES

**Agent**
avec un agent à phase de Kupffer (Sonazoid), les règles diffèrent

**Wash-out tardif**
un wash-out qui devient marqué après 2 min reste « modéré »

**CEUS ≠ scanner/IRM**
le CEUS ne fait pas le bilan d'extension : scanner ou IRM restent nécessaires

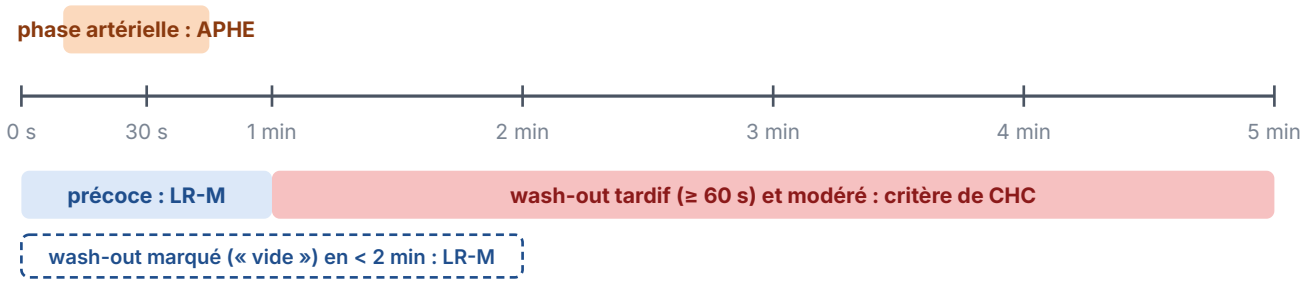
**LR-TIV**
tissu rehaussé dans une veine, quel que soit le nodule

# LI-RADS · échographie et CEUS (suite)



## ATLAS VISUEL

### Chronologie du wash-out en CEUS




Observer au moins 5 minutes (SonoVue) · Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**LI-RADS US Surveillance**
Radiopaedia · catégories US et VIS
radiopaedia.org/articles/li-rads-us-surveillance

**CEUS LI-RADS**
Radiopaedia · tableau diagnostique
radiopaedia.org/articles/ceus-li-rads-2

**LI-RADS US v2024 (PDF)**
Texte de la mise à jour
geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/upl

**Sources :** LI-RADS US Surveillance v2024 (Radiology 2024) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · CEUS LI-RADS v2017 Core – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/CEUS-LI-RADS-2017-... · LI-RADS: Current Status (KJR 2024) – kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2024.0161

FOIE · FO-03

# Lésion focale · foie sain

**EASL 2016 · ACR AC**
hémangiome, HNF, adénome, kyste, métastase

**Contexte :** foie sans hépatopathie chronique ni cancer connu (sinon LI-RADS ou bilan d'extension). Lésion > 1 cm indéterminée en échographie ou au scanner monophasique : **IRM avec et sans injection** en 1re intention (ou CEUS, ou scanner multiphasique). Biopsie rarement indiquée d'emblée.

## SÉMIOLOGIE DES LÉSIONS FRÉQUENTES

| LÉSION | T2 · DIFFUSION | DYNAMIQUE (EXTRACELLULAIRE) | PHASE HÉPATOBILIAIRE | CEUS | CONDUITE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kyste biliaire** | T2 très intense (liquide), ADC élevé | Aucun rehaussement | Hypo | Vide | Aucune |
| **Hémangiome** | T2 très intense (« ampoule »), ADC élevé | Rehaussement **nodulaire périphérique discontinu**, remplissage centripète, suit le pool sanguin ; petits : flash-filling | Hypo (pseudo-wash-out au gadoxétate) | Globules périphériques, remplissage | Aucune si typique |
| **HNF** | Iso à discrètement hyper T2 ; cicatrice T2 hyper | APHE homogène intense, iso au temps portal ; cicatrice centrale rehaussée tardivement | **Iso ou hyper** (souvent en anneau) | Remplissage centrifuge « en roue », artère nourricière | Aucune si typique (EASL) |
| **Adénome** | Variable selon le sous-type | APHE ; wash-out possible | **Hypo** le plus souvent | APHE centripète | Voir ci-dessous |
| **Métastase** | T2 modéré, diffusion restreinte, aspect en cible | Rehaussement périphérique (hypovasculaire) ou APHE (hypervasculaire), lavage | Hypo | Wash-out **précoce et marqué** | Bilan, biopsie si besoin |

## ADÉNOME HÉPATOCELLULAIRE · SOUS-TYPES EN IRM

**HNF1A (stéatosique)**
**Chute de signal diffuse** en opposition de phase ; rehaussement modéré ; hypo en phase hépatobiliaire

**Inflammatoire**
T2 intense, surtout en périphérie (**signe de l'atoll**) ; APHE persistant au temps tardif

**β-caténine activée**
Pas de sémiologie spécifique, parfois iso ou hyper en phase hépatobiliaire ; **risque de transformation maligne**

**Femme, adénome ≥ 5 cm**
résection discutée si persistant après 6 mois d'arrêt de la contraception et perte de poids

**Homme ou β-caténine**
résection quelle que soit la taille

**< 5 cm**
IRM de contrôle à 6 mois puis annuelle ; risque hémorragique si ≥ 5 cm

## ARGUMENTS CLÉS · LECTURE RAPIDE

**En faveur de la bénignité**

- T2 très intense homogène (kyste, hémangiome)
- Rehaussement qui suit le pool sanguin
- Iso- ou hypersignal en phase hépatobiliaire (HNF)
- Graisse microscopique homogène chez une femme jeune (adénome HNF1A)
- Stabilité ≥ 2 ans

**En faveur de la malignité**

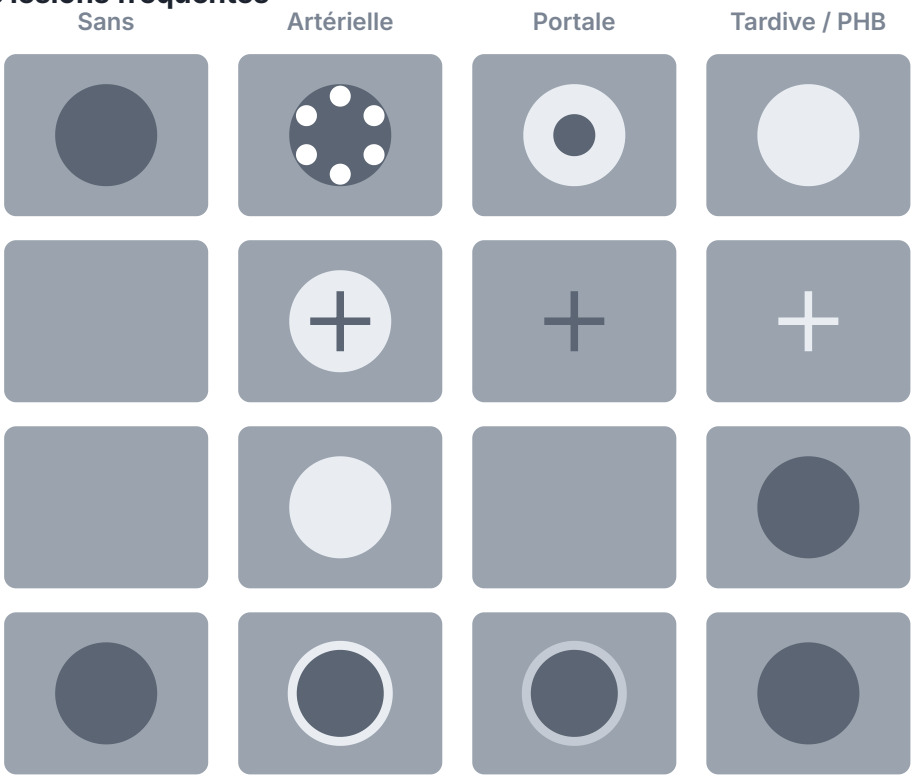
- Diffusion restreinte, aspect en cible
- Wash-out précoce et marqué en CEUS
- Lésions multiples de taille variable, contexte de cancer
- Rétraction capsulaire, dilatation des voies biliaires en amont
- Hépatopathie chronique sous-jacente : appliquer LI-RADS

# Lésion focale · foie sain (suite)



## ATLAS VISUEL

### Dynamique de rehaussement des lésions fréquentes




Schémas simplifiés, non à l'échelle · PHB = phase hépatobiliaire (gadoxétate)

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Hémangiome hépatique**
Radiopaedia · formes typiques et atypiques
radiopaedia.org/articles/hepatic-haemangioma-3

**Hyperplasie nodulaire focale**
Radiopaedia · cicatrice, phase hépatobiliaire
radiopaedia.org/articles/focal-nodular-hyperplas

**HNF (cas)**
Radiopaedia · cas multiphasique
radiopaedia.org/cases/focal-nodular-hyperplasia-

**Adénome hépatocellulaire**
Radiopaedia · sous-types
radiopaedia.org/articles/hepatic-adenoma?lang=us

**Signe de l'atoll (adénome inflammatoire)**
Radiopaedia · IRM T2
radiopaedia.org/articles/atoll-sign-liver-mri-2

**Sources :** EASL CPG benign liver tumours (J Hepatol 2016) – easl.eu/wp-content/uploads/2016/10/EASL-CPG-on-Management-of... · ACR Appropriateness – Liver lesion initial characterization – acsearch.acr.org/docs/69472/Narrative

INTERCALAIRE

# Pancréas

Lésions kystiques du pancréas

PA-01 Kystes du pancréas – TIPMP (Kyoto 2024) · p. 63

PANCRÉAS · PA-01

# Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024)

**Kyoto 2024 (IAP)**
stigmates de haut risque, signes inquiétants, surveillance

**Définitions :** **TIPMP des canaux secondaires** : kyste > 5 mm communiquant avec le canal pancréatique principal (CPP) · **TIPMP du canal principal** : dilatation segmentaire ou diffuse du CPP **> 5 mm** sans autre cause d'obstruction · **mixte** : les deux. Éliminer un pseudokyste si antécédent de pancréatite ou de traumatisme. Imagerie de référence : **IRM avec cholangio-pancréato-IRM** ; scanner et écho-endoscopie si modification.

## CRITÈRES DE RISQUE · KYOTO 2024

**Stigmates de haut risque → chirurgie si opérable**

- Ictère obstructif avec kyste de la tête du pancréas
- **Nodule mural rehaussé ≥ 5 mm** ou composante solide
- **CPP ≥ 10 mm**
- Cytologie suspecte ou positive (dysplasie de haut grade ou adénocarcinome)

**Signes inquiétants → écho-endoscopie ± ponction**

- Pancréatite aiguë ; CA 19-9 > 37 U/mL ; diabète récent ou aggravé dans l'année
- **Kyste ≥ 30 mm**
- **Nodule mural rehaussé < 5 mm** ; paroi épaissie ou rehaussée
- **CPP 5–9 mm**
- Changement brutal de calibre du CPP avec atrophie d'aval
- Adénopathie
- **Croissance ≥ 2,5 mm/an**

Taille du nodule mural : hauteur en écho-endoscopie, plus grand diamètre au scanner ou en IRM. Signes inquiétants confirmés en écho-endoscopie (nodule, atteinte du CPP, cytologie) : discussion chirurgicale en RCP.

## SURVEILLANCE D'UNE TIPMP NON OPÉRÉE (SANS SIGNE DE RISQUE)

| TAILLE DU KYSTE | RYTHME | ARRÊT POSSIBLE |
|---|---|---|
| **< 20 mm** | Contrôle à **6 mois** une fois, puis **tous les 18 mois** si stable | Après **5 ans** sans modification ni signe inquiétant, selon l'état général et l'espérance de vie |
| **20–29 mm** | Contrôle à 6 mois **deux fois**, puis **tous les 12 mois** si stable | Non systématique |
| **≥ 30 mm** | **Tous les 6 mois** | Non |

Arrêter la surveillance si le patient n'est pas opérable ou si l'espérance de vie est < 10 ans. Prudence chez le sujet jeune ou en cas de risque familial ou génétique. Kystes ≤ 5 mm : prise en charge non consensuelle, surveillance pour l'instant.

## ORIENTER LE DIAGNOSTIC DE KYSTE

| KYSTE | ARGUMENTS D'IMAGERIE |
|---|---|
| **TIPMP** | Communication avec le CPP, kystes en grappe, souvent multiples |
| **Cystadénome séreux** | Microkystique en « nid d'abeille », cicatrice centrale ± calcifiée, pas de communication |
| **Cystadénome mucineux** | Femme, corps ou queue, macrokyste avec cloisons, calcifications périphériques |
| **Tumeur pseudopapillaire et solide** | Femme jeune, masse mixte solide et kystique, composante hémorragique |
| **Pseudokyste** | Antécédent de pancréatite, paroi fine rehaussée, débris |

## COMPTE RENDU

**Kyste**
siège, taille, communication avec le CPP, nombre

**CPP**
calibre maximal en mm, changement de calibre

**Risque**
nodule (taille, rehaussement), paroi, stigmates et signes inquiétants

**Évolution**
croissance en mm/an par rapport aux examens antérieurs

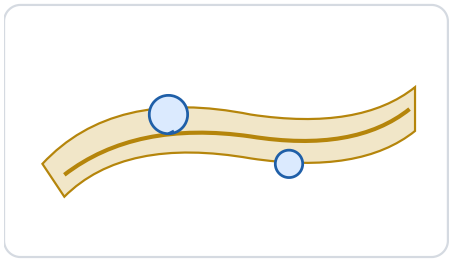
PANCRÉAS · PA-01

# Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024) (suite)

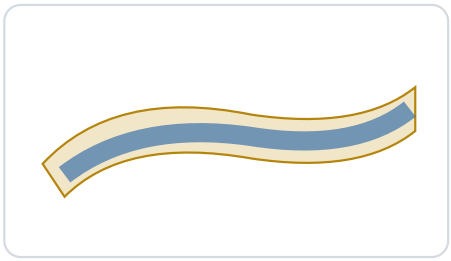
**Kyoto 2024 (IAP)**
stigmates de haut risque, signes inquiétants, surveillance

## ATLAS VISUEL

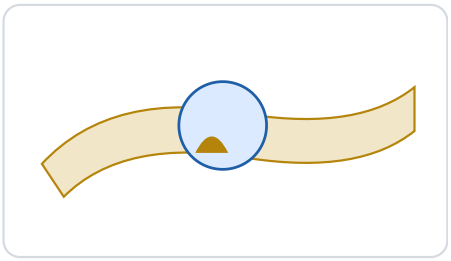
### Types de TIPMP et signe de haut risque



**Canaux secondaires**
kystes communiquant avec le CPP



**Canal principal**
CPP > 5 mm · ≥ 10 mm = haut risque



**Nodule mural**
≥ 5 mm rehaussé = haut risque

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CPP = canal pancréatique principal

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**TIPMP**
Radiopaedia · types et signes
radiopaedia.org/articles/intraductal-papillary-m

**Recommandations de Kyoto**
Radiopaedia · synthèse
radiopaedia.org/articles/kyoto-guidelines-intrad

**Cystadénome séreux**
Radiopaedia · aspect microkystique
radiopaedia.org/articles/serous-cystadenoma-of-t

**Néoplasme kystique mucineux**
Radiopaedia · macrokystes
radiopaedia.org/articles/mucinous-cystic-neoplas

**Sources :** International evidence-based Kyoto guidelines 2024 – www.ahpba.org/wp-content/uploads/2025/02/Kyoto-IPMN-Guidelin...

INTERCALAIRE

# Tube digestif

Rectum, côlon, appendice, grêle


DI-01 Cancer du rectum – IRM (ESGAR 2026) · p. 66

DI-02 Diverticulite sigmoïdienne – WSES 2020 · p. 68

DI-03 Appendicite aiguë – WSES 2025 · p. 70

DI-04 Occlusion du grêle sur bride – WSES · p. 72

DI-05 Cancer du rectum – réponse au traitement (ESGAR 2026 II) · p. 74

TUBE DIGESTIF · DI-01

# Cancer du rectum · IRM (ESGAR 2026)

**ESGAR 2026 (Eur Radiol)**
bilan initial · protocole, cT, MRF, EMVI, cN

## PROTOCOLE IRM (BILAN INITIAL)

### Séquences

- **T2 haute résolution** obligatoire : coupes **≤ 3 mm**, résolution dans le plan **< 1 × 1 mm** ; plan **perpendiculaire** à la tumeur (oblique axial), sagittal ; coronal oblique pour les tumeurs basses
- Au moins une séquence **grand champ** T2 ou T1 de la bifurcation aortique au canal anal (ganglions inguinaux inclus)
- **Diffusion** dans le même plan que le T2 oblique axial : lecture visuelle, sans seuil d'ADC
- **Injection dynamique non recommandée** en routine

### Préparation

- **Pas de remplissage rectal** pour le bilan initial
- Micro-lavement : optionnel au bilan initial, **recommandé pour la réévaluation** (moins d'artefacts en diffusion)
- Antispasmodique : sans consensus, utile pour les tumeurs hautes
- Tumeurs précoces (T1) : écho-endoscopie rectale préférable à l'IRM

## LOCALISATION · STADE T

### Rectum ou sigmoïde ?

- **Charnière recto-sigmoïdienne** (« sigmoid take-off ») : point où le sigmoïde quitte le sacrum horizontalement en sagittal, vers l'avant en axial
- Cancer du rectum si le bord inférieur est **au niveau ou sous** cette charnière
- Hauteur : lignes droites depuis la **jonction anorectale** ou la **marge anale** (repère à préciser et à garder constant ; écart de 3–5 cm)

### Stade cT

| | |
|---|---|
| **cT1–T2** | Limité à la paroi (sous-muqueuse, musculeuse) |
| **cT3a–d** | Extension dans le mésorectum : a < 1 mm · b 1–5 mm · c 5–15 mm · d > 15 mm |
| **cT4a** | Péritoine viscéral |
| **cT4b** | Organe ou structure adjacente, dont **sphincter externe, puborectal, releveurs** |

Tumeurs basses : stadifier au niveau du rectum ; l'atteinte du sphincter interne ou de l'espace intersphinctérien ne compte pas pour le cT ; ajouter « **anal+** » en conclusion.

## FASCIA MÉSORECTAL (MRF) ET EMVI

### MRF envahi si marge ≤ 1 mm

- Par extension tumorale directe
- Par **EMVI** (invasion veineuse extramurale)
- Par un nodule irrégulier : dépôt tumoral ou ganglion avec effraction capsulaire
- La catégorie « MRF menacé 1–2 mm » est **abandonnée**
- Un ganglion à contours lisses à ≤ 1 mm n'envahit pas le MRF

### EMVI et dépôts tumoraux

- EMVI : signal tumoral dans une veine extramurale, veine élargie, contours irréguliers
- Dépôts tumoraux : nodules le long des veines, discontinus de la tumeur, sans forme ni capsule ganglionnaires
- Pour le cN, regrouper ganglions et dépôts suspects (TNM 8) ; décrire les dépôts à part

## GANGLIONS

### Mésorectaux · approche 2026

- Évaluation **globale par patient**, avec niveau de confiance : **cN0** **cN+ possible** **cN+**
- Arguments : cT avancé, EMVI, nombre de ganglions suspects
- Repères morphologiques (ESGAR 2016/2018) : ≥ 9 mm ; 5–8 mm avec ≥ 2 critères ; < 5 mm avec 3 critères (forme ronde, contours irréguliers, signal hétérogène) ; tout ganglion mucineux

### Latéraux (obturateurs, iliaques internes)

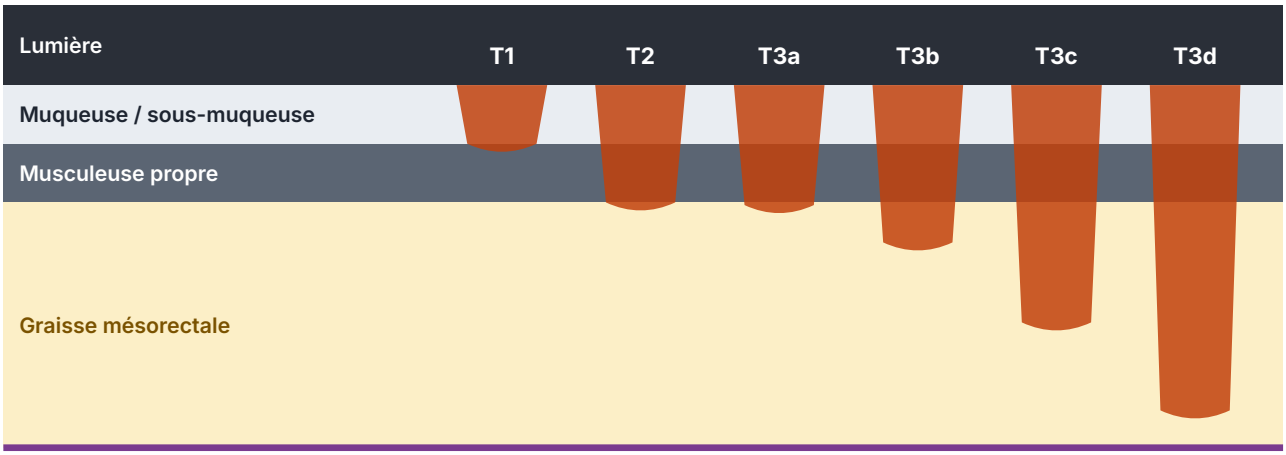
- Malin si petit axe **≥ 7 mm**
- 5–7 mm : critères morphologiques (preuves limitées)
- La diffusion aide à repérer les ganglions, pas à les caractériser
- Iliaques externes, inguinaux : à décrire séparément (classés M1 en TNM 8)

# Cancer du rectum · IRM (ESGAR 2026) (suite)



## ATLAS VISUEL

### Paroi rectale, mésorectum et stade T (coupe perpendiculaire)




**Fascia mésorectal (MRF) : envahi si marge ≤ 1 mm**

T3 : a < 1 mm · b 1–5 mm · c 5–15 mm · d > 15 mm au-delà de la musculeuse
T4a : péritoine viscéral · T4b : organe voisin, sphincter externe, releveurs

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Stadification du cancer du rectum**
Radiopaedia · T, N, MRF
radiopaedia.org/articles/rectal-cancer-staging?l

**IRM rectale : démarche**
Radiopaedia · lecture pas à pas
radiopaedia.org/articles/rectal-mri-an-approach

**Protocole IRM rectum**
Radiopaedia · plans et séquences
radiopaedia.org/articles/rectal-cancer-protocol-

**Invasion veineuse extramurale (EMVI)**
Radiopaedia · grades
radiopaedia.org/articles/extramural-vascular-inv

**Fascia mésorectal**
Radiopaedia · anatomie
radiopaedia.org/articles/mesorectal-fascia

**Sources :** ESGAR 2026 – MRI to guide management of rectal cancer, part I – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-12274-w · Critères ganglionnaires ESGAR 2016/2018 (synthèse) – link.springer.com/article/10.1007/s00384-025-04984-w

TUBE DIGESTIF · DI-02

# Diverticulite · classification WSES

**WSES 2020**
scanner · stades et prise en charge

**Imagerie : scanner abdomino-pelvien avec injection** en 1re intention (confirme le diagnostic, classe la gravité, guide le drainage).
L'échographie par un opérateur entraîné est une alternative en 1re intention ; scanner si doute ou suspicion de complication. Pas de lavement opaque ni de coloscopie en phase aiguë.

## CLASSIFICATION SCANOGRAPHIQUE WSES 2020

| STADE | ASPECT AU SCANNER | PRISE EN CHARGE HABITUELLE |
|---|---|---|
| 0 non compliquée | Diverticules, épaississement pariétal, densification de la graisse péricolique | Traitement ambulatoire possible ; antibiotiques non systématiques chez l'immunocompétent |
| 1A | Bulles d'air péricoliques ou petite quantité de liquide péricolique, sans abcès (à moins de 5 cm du segment inflammatoire) | Antibiothérapie |
| 1B | **Abcès ≤ 4 cm** | Antibiothérapie seule |
| 2A | **Abcès > 4 cm** | **Drainage percutané** + antibiothérapie |
| 2B | Air à distance (> 5 cm du segment inflammatoire) | Antibiothérapie ± traitement non opératoire chez des patients sélectionnés ; chirurgie si échec |
| 3 | Liquide diffus sans air libre à distance | **Chirurgie** (péritonite purulente) |
| 4 | Liquide diffus **avec air libre à distance** | **Chirurgie** (péritonite stercorale) |

Les décisions intègrent l'état clinique (sepsis, immunodépression, comorbidités) ; la classification ne remplace pas l'avis chirurgical.

## CORRESPONDANCE AVEC HINCHEY MODIFIÉ

**Hinchey I**
Abcès péricolique (≈ WSES 1B)

**Hinchey II**
Abcès pelvien ou à distance (≈ WSES 2A)

**Hinchey III**
Péritonite purulente (≈ WSES 3)

**Hinchey IV**
Péritonite stercorale (≈ WSES 4)

## PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

### Cancer colique

- Épaississement court, asymétrique, à contours nets, épaulement
- Ganglions mésocoliques, absence de diverticules dans le segment
- Coloscopie à distance après une diverticulite compliquée ou un aspect douteux

### Autres

- Appendagite épiploïque : petite masse graisseuse ovalaire cerclée, « point central »
- Colite infectieuse ou ischémique : atteinte plus étendue
- Fistule colo-vésicale : air dans la vessie, épaississement de la paroi vésicale

## COMPTE RENDU

**Segment**
siège, longueur de l'atteinte

**Complications**
air (péricolique ou à distance), abcès (taille, accessibilité au drainage), liquide

**Stade**
WSES 2020

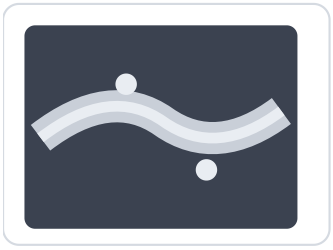
**Autres**
fistule, occlusion, thrombose veineuse mésentérique

# Diverticulite · classification WSES (suite)

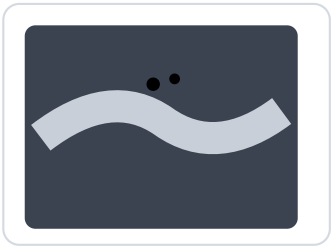


## ATLAS VISUEL

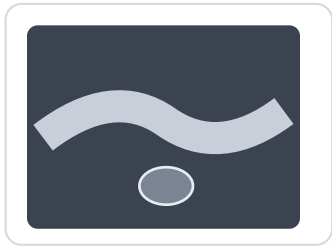
### Stades scanographiques WSES



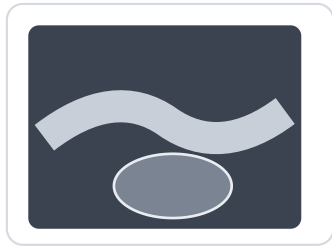
**0**
épaississement, densification



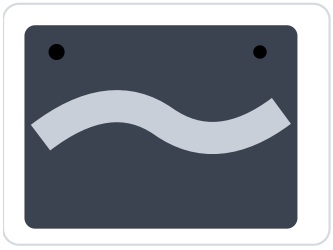
**1A**
bulles péricoliques



**1B**
abcès ≤ 4 cm



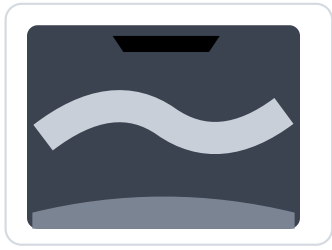
**2A**
abcès > 4 cm → drainage



**2B**
air à distance



**3**
liquide diffus



**4**
liquide + air libre

Schémas simplifiés, non à l'échelle · noir = air

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Classification de Hinchey**
Radiopaedia · stades
radiopaedia.org/articles/hinchey-classification-

**Diverticulite colique**
Radiopaedia · signes au scanner
radiopaedia.org/articles/colonic-diverticulitis-

**Diverticulite perforée (cas)**
Radiopaedia · stade IV
radiopaedia.org/cases/perforated-diverticulitis-

**Appendagite épiploïque**
Radiopaedia · diagnostic différentiel
radiopaedia.org/articles/epiploic-appendagitis?l

**Sources :** WSES 2020 – acute left colonic diverticulitis – www.wses.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/update-acute-dive... · Medscape – synthèse WSES 2020 – reference.medscape.com/viewarticle/934760

TUBE DIGESTIF · DI-03

# Appendicite aiguë · WSES 2025

**WSES Jerusalem 2025**
choix de l'imagerie, signes, formes compliquées

**Démarche WSES 2025 :** d'abord un **score clinico-biologique** (AIR, AAS chez l'adulte, PAS chez l'enfant). Risque faible : appendicite peu probable, observation. Risque intermédiaire : **imagerie** ou observation active. Présentation atypique : le **scanner** reste l'examen de référence (meilleure sensibilité).

## CHOIX DE L'IMAGERIE SELON LE PATIENT

| PATIENT | 1RE INTENTION | SI NON CONTRIBUTIF OU DOUTE PERSISTANT |
|---|---|---|
| **Adulte** | **Scanner faible dose** (< 2–3 mSv) si disponible ; échographie + score en alternative | Scanner |
| **Enfant, adolescent** | **Échographie** | Scanner faible dose |
| **Grossesse** | Échographie | **IRM** (sans gadolinium) |
| **Obésité (IMC ≥ 30), ≥ 65 ans** | **Scanner**, de préférence faible dose, plutôt que l'échographie | — |

## SIGNES D'APPENDICITE

### Échographie (compression graduée)

- Appendice **> 6 mm**, borgne, **non compressible**
- Paroi épaissie, hypervascularisée en Doppler
- Graisse péri-appendiculaire hyperéchogène
- Stercolithe : image hyperéchogène avec cône d'ombre
- Douleur au passage de la sonde

### Scanner

- Appendice distendu **> 6 mm**, paroi épaissie et rehaussée
- Densification de la graisse péri-appendiculaire
- Épaississement du bas-fond cæcal
- Liquide de voisinage, ganglions réactionnels
- Injection IV ; opacification digestive non nécessaire

### IRM (grossesse)

- Mêmes critères morphologiques que le scanner
- Hypersignal T2 de la paroi et de la graisse, restriction de diffusion
- Appendice normal : rempli d'air ou de contenu, < 6 mm

## APPENDICITE COMPLIQUÉE : CE QUI CHANGE LA PRISE EN CHARGE

| DÉFINITION WSES | SIGNES AU SCANNER | CONSÉQUENCE HABITUELLE |
|---|---|---|
| **Perforation** | **Défect focal de la paroi rehaussée** (signe le plus sensible), air extraluminal, stercolithe extraluminal | Chirurgie ; antibiothérapie postopératoire courte (2–3 jours) |
| **Abcès** | Collection péri-appendiculaire à paroi rehaussée (signe le plus spécifique) ; taille et accessibilité au drainage | < 35 ans : appendicectomie précoce. **≥ 35 ans** : traitement non opératoire puis **appendicectomie à 6–12 semaines** (néoplasie appendiculaire jusqu'à 14,3 %) |
| **Péritonite diffuse** | Liquide diffus, rehaussement péritonéal, pneumopéritoine | Chirurgie rapide |
| **Gangrène étendue** | Défaut de rehaussement pariétal | Chirurgie |

Le **stercolithe** est un facteur de risque de perforation et d'échec du traitement antibiotique, mais il ne suffit pas à définir une forme compliquée. Avant appendicectomie différée après abcès : scanner (résolution) et coloscopie, surtout après 35 ans.

## PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

### Appendice difficile à voir

- Position rétro-cæcale ou pelvienne : suivre le cæcum jusqu'à la base
- Appendicite de la pointe : examiner l'appendice sur toute sa longueur
- Appendice non vu sans signe indirect : n'exclut pas formellement, mais rend le diagnostic moins probable

### Autres causes de douleur de la fosse iliaque droite

- Adénolymphite mésentérique, iléite infectieuse ou maladie de Crohn
- Torsion d'annexe, kyste rompu, grossesse extra-utérine
- Diverticulite droite, appendagite épiploïque, colique néphrétique

## COMPTE RENDU

**Appendice**
vu ou non, position, diamètre

**Inflammation**
paroi, graisse, stercolithe (siège)

**Complication**
défect, air, abcès (taille, voie de drainage), liquide

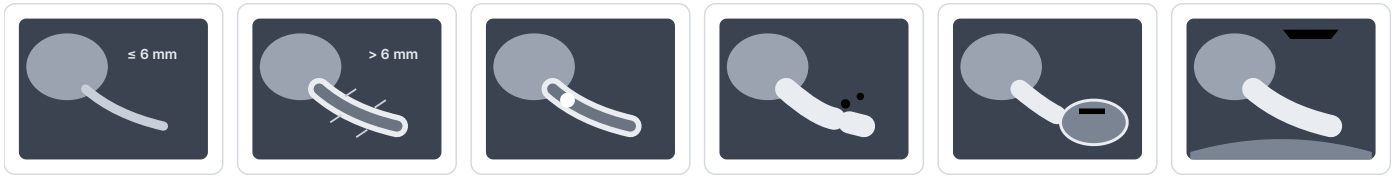
**Alternative**
autre diagnostic si appendice normal

# Appendicite aiguë · WSES 2025 (suite)



## ATLAS VISUEL

**Appendice au scanner : du normal au compliqué**




**Normale**
air ou contenu, paroi fine

**Non compliquée**
distension, densification

**Stercolithe**
facteur de risque, non suffisant

**Perforation**
défect pariétal, air extraluminal

**Abcès**
collection à paroi rehaussée

**Péritonite**
liquide diffus ± pneumopéritoine

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris clair = paroi rehaussée, noir = air

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Appendicite : synthèse**
Radiopaedia · écho, scanner, IRM
radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary

**Appendicite aiguë**
Radiopaedia · article de référence
radiopaedia.org/articles/acute-appendicitis-2

**Appendice perforé**
Radiopaedia · signes de perforation
radiopaedia.org/articles/perforated-appendix

**Stercolithe**
Radiopaedia · aspect écho et scanner
radiopaedia.org/articles/appendicolith?lang=us

**Perforation avec abcès (cas)**
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/perforated-appendicitis-wi

**WSES Jerusalem 2025**
PubMed · recommandations
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/

**Sources :** Podda et al., WSES Jerusalem Guidelines 2025 (JAMA Surg 2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/ · Radiopaedia – perforated appendix – radiopaedia.org/articles/perforated-appendix · Radiopaedia – appendicitis (summary) – radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary

TUBE DIGESTIF · DI-04

# Occlusion du grêle · sur bride

**WSES Bologne 2017**
scanner, signes de gravité, traitement non opératoire

**Imagerie (WSES Bologne 2017) :** le **scanner injecté** est l'examen de choix en cas de doute sur la cause ou de suspicion de contre-indication au traitement non opératoire ; il prédit la strangulation avec une exactitude d'environ 90 %. Le **produit de contraste hydrosoluble** oral a un intérêt diagnostique et thérapeutique : son arrivée dans le côlon sur un cliché à **24 h** prédit la résolution. La radiographie seule n'est pas recommandée pour le diagnostic ; échographie ou IRM si grossesse ou scanner indisponible.

## TROIS QUESTIONS AU SCANNER

### 1 · Occlusion mécanique ?

- Grêle dilaté **> 2,5 cm** en amont, grêle plat en aval
- **Zone de transition** : changement brutal de calibre
- Signe des fèces dans le grêle : oriente vers la transition
- Côlon peu aéré si occlusion complète

### 2 · Quelle cause ?

- Bride : angulation brutale sans masse, antécédent chirurgical
- Hernie pariétale ou interne, éventration
- Tumeur, invagination, Crohn, bézoard
- Iléus biliaire : pneumobilie + calcul ectopique

### 3 · Signes de gravité ?

- **Anse fermée** : anse en U ou en C, double bec, tourbillon, œdème mésentérique asymétrique
- **Ischémie** : paroi hypo-rehaussée, hyperdensité pariétale spontanée, contenu dense
- Pneumatose, aéroportie, perforation
- Liquide libre, œdème du mésentère

## ORIENTATION SELON LE SCANNER ET LA CLINIQUE

| SITUATION | CONDUITE HABITUELLE (WSES 2017) |
|---|---|
| **Pas de signe de gravité** | **Traitement non opératoire** : aspiration digestive, réhydratation, contraste hydrosoluble (50–150 mL, per os ou par la sonde) ; cliché de contrôle à 24 h |
| **Échec du traitement non opératoire** | Traitement non opératoire prolongé jusqu'à **72 h** en l'absence de signe de strangulation ; au-delà, sans résolution : chirurgie |
| **Péritonite, strangulation, ischémie** | **Chirurgie sans délai** ; une anse fermée est à haut risque d'ischémie |

Prédicteurs d'échec du traitement non opératoire et de chirurgie urgente (WSES) : liquide libre, œdème mésentérique, absence de signe des fèces, anse dévascularisée, associés aux vomissements, à une douleur intense, une défense et une hyperleucocytose.

## PIÈGES

### Lecture

- Lire les reconstructions coronales : anse en U, double bec
- Comparer la densité du contenu de l'anse suspecte à celle des anses d'amont
- Un iléus réflexe (sans transition) peut aussi donner un signe des fèces

### Contexte

- Chirurgie dans les 6 semaines, hernie irréductible : hors traitement non opératoire standard
- Absence d'antécédent chirurgical : chercher activement une hernie ou une tumeur
- Les brides ne sont pas visibles : diagnostic par élimination

## COMPTE RENDU

**Occlusion**
oui / non, complète ou non, niveau de la transition

**Cause**
bride probable, hernie, tumeur, autre

**Gravité**
anse fermée, ischémie, liquide, perforation

**Suivi**
contraste hydrosoluble : côlon atteint ou non à 24 h

TUBE DIGESTIF · DI-04

# Occlusion du grêle · sur bride (suite)

**WSES Bologne 2017**
scanner, signes de gravité, traitement non opératoire

## ATLAS VISUEL

**Occlusion du grêle : signes à chercher au scanner**




**Zone de transition**
grêle > 2,5 cm en amont

**Signe des fèces**
stase, oriente la transition

**Anse fermée**
en U ou en C, double bec

**Tourbillon**
mésentère et vaisseaux enroulés

**Ischémie**
paroi hypo-rehaussée, liquide

**Pneumatose**
± aéroportie : nécrose

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris = anses, noir = air

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Occlusion du grêle**
Radiopaedia · signes, causes
radiopaedia.org/articles/small-bowel-obstruction

**Anse fermée**
Radiopaedia · signes de strangulation
radiopaedia.org/articles/closed-loop-obstruction

**Signe des fèces**
Radiopaedia · intérêt et pièges
radiopaedia.org/articles/small-bowel-faeces-sign

**Anse fermée ischémique (cas)**
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/closed-loop-obstruction-18

**Occlusion intestinale**
Radiopaedia · démarche générale
radiopaedia.org/articles/bowel-obstruction

**WSES Bologne 2017**
PMC · texte intégral
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6006983/

**Sources :** ten Broek et al., Bologna guidelines ASBO 2017 (WJES 2018) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6006983/ · Radiopaedia – small bowel obstruction – radiopaedia.org/articles/small-bowel-obstruction · Radiopaedia – closed loop obstruction – radiopaedia.org/articles/closed-loop-obstruction

TUBE DIGESTIF · DI-05

# Rectum traité · réponse (ESGAR 2026 II)

**ESGAR 2026 part II (Eur Radiol)**
restaging · ycT, ycMRF, ycEMVI, ycN, watch-and-wait

**Principe ESGAR 2026 (partie II)** — La réponse s'évalue en **T2 + diffusion + endoscopie**, et se classe en **trois catégories liées à la prise en charge** ; l'objectif premier est d'identifier les candidats à la **préservation d'organe** (watch-and-wait ou traitement local).

## PROTOCOLE DE RÉÉVALUATION

### Identique au bilan initial

- Mêmes séquences que la partie I (T2 haute résolution ≤ 3 mm, plans obliques perpendiculaires, diffusion, grand champ)
- **Micro-lavement recommandé** (consensus à 85 %) : moins d'artefacts de susceptibilité en diffusion
- Évaluation intégrée **T2 + DWI + endoscopie** — jamais l'IRM seule

### Timing

- IRM et endoscopie après la fin du traitement néoadjuvant (chimioradiothérapie : habituellement 6–12 semaines)
- **Quasi-RC ou doute** : deuxième IRM + endoscopie après **6–12 semaines supplémentaires** avant de conclure (« test du temps »)
- La réponse en IRM et en endoscopie **retarde sur la réponse histologique** : des anomalies persistent souvent sans tumeur viable

## CATÉGORIE DE RÉPONSE · TROIS GROUPES

### Classer chaque patient

| | |
|---|---|
| **RC / quasi-RC** | candidat watch-and-wait ou traitement local |
| **Résidu minime** | potentiellement éligible à un traitement local |
| **Résidu majeur** | résection radicale (planifier les marges) |

Mentionner explicitement dans la conclusion les patients potentiellement éligibles à la préservation d'organe.

### Règles ycT

- (Quasi-)RC : **ne pas attribuer de ycT** (nouveauté vs 2018) — précision faible, risque d'exclure à tort de la préservation d'organe
- Tumeur résiduelle : ycT mesuré sur **toute la zone de fibrose** (hauteur et longueur comprises)
- La DWI sert uniquement à distinguer **ycT0 vs ycT+**, pas à préciser le ycT

## T2 + DIFFUSION · PIÈGES DE LECTURE

### Faux positifs en diffusion

- **T2 shine-through**, artefacts de susceptibilité
- Signal non tumoral : **inflammation, ulcération**
- Confronter **ADC + forme du signal + T2** : signal intermédiaire résiduel suspect = tumoral ; fibrose en hyposignal T2

### mrTRG

- Estimation globale de la réponse (bonne vs mauvaise)
- **Sensibilité insuffisante** pour identifier les RC pathologiques → **pas de ligne séparée** dans le compte rendu ESGAR 2026
- Combiner résidu T2 + fibrose + restriction, quel que soit le traitement néoadjuvant

## YCMRF · YCEMVI

### ycMRF

- Même seuil qu'au bilan initial : **marge ≤ 1 mm = ycMRF+** (tumeur, ycEMVI, dépôts ou ganglions irréguliers suspects)
- **Fibrose massive** pénétrant la MRF : souvent MRF+ en histologie
- **Fines brides fibreuses** vers la MRF : habituellement MRF non atteinte
- La **diffusion améliore la sensibilité** (nouveauté vs 2018)

### ycEMVI

- Même grading qu'au bilan initial : **grades 3–4 = ycEMVI+**
- ycEMVI+ = **survie sans récidive réduite**
- La diffusion améliore la spécificité ; évaluer aussi les dépôts le long des veines

## RÉPONSE GANGLIONNAIRE (YCN)

### Mésorectaux

- Seuil **5 mm** maintenu, mais **prudence si RC luminale** : ypT0 → **ypN+ dans ~7 % seulement** ; regrowth ganglionnaire isolé : 3–6 % des reprises locales
- Ganglions « borderline » (~5 mm) : **IRM de contrôle à 6–12 semaines** avant d'exclure la préservation d'organe
- Dépôts tumoraux : restent classés **ycN** ; rapporter l'évolution de taille et d'aspect
- Décision toujours en **RCP**

### Latéraux

- **Aucun seuil validé** en réévaluation (le ≥ 7 mm du bilan initial ne s'applique pas)
- Trois scénarios : **diminution** (le plus fréquent) · **disparition** (stérilisation probable) · **stabilité ou progression** (LLND à discuter en RCP)
- Toujours rapporter la réponse des ganglions latéraux initialement suspects

## TUMEURS MUCINEUSES

### Mucineux primitif

- Réponse limitée à la (chimio)radiothérapie, **peu de fibrose**, diffusion peu utile

### Dégénérescence mucineuse

- Mucine acellulaire apparue après traitement d'une tumeur solide : **à mentionner** dans le compte rendu

- RC plus rare que pour les tumeurs solides ; **watch-and-wait exceptionnel** → à discuter systématiquement en RCP
- **Impossible** de distinguer mucine acellulaire et mucine contenant des cellules viables

- **Ne pas l'interpréter comme une mauvaise réponse** (pas d'association avec réponse, récidive ou survie)
- Ne contre-indique pas le watch-and-wait si l'endoscopie montre une RC typique

## PERSPECTIVES

- **OPERA** (tumeurs précoces ≤ 5 cm, cN0-1 < 8 mm) : boost externe ou curiethérapie de contact → RC **81 % à 3 ans**
- **TNT** (chimio)radiothérapie + 4–6 cures de chimiothérapie, pour les très haut risque (cT4b, EMVI+, latéraux, dépôts, MRF+) : plus de préservation d'organe, moins de métastases à distance
- **Immunothérapie** : réponses exceptionnelles en cas de tumeur MMR-déficiente ; critères de réponse propres à chaque stratégie à venir

# Rectum traité · réponse (ESGAR 2026 II) (suite)



## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**ESGAR 2026 partie II – restaging**
Eur Radiol · texte intégral
link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-122

**PubMed – ESGAR part II**
PubMed 41609771
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41609771/

**IRM rectale : démarche**
Radiopaedia · lecture pas à pas
radiopaedia.org/articles/rectal-mri-an-approach

**EMVI**
Radiopaedia · grades
radiopaedia.org/articles/extramural-vascular-inv

**Watch-and-wait : démarche**
PMC · revue pratique
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055617/

**Rectal cancer lexicon 2023**
SAR · lexique révisé
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37122059/

**Sources :** ESGAR 2026 – Restaging and response evaluation, part II – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-12275-9 · PubMed – ESGAR part II (2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41609771/

INTERCALAIRE

# Rein · surrénale

Masses kystiques rénales, surrénales

RS-01 Kyste rénal – Bosniak 2019 · p. 78

RS-02 Incidentalome surrénalien · p. 80

REIN · SURRÉNALE · RS-01

# Masse kystique rénale · Bosniak 2019

**Bosniak v2019**
scanner et IRM · protocole masse rénale

**Prérequis :** scanner ou IRM avec **protocole « masse rénale »** (sans injection + phase néphrographique ± tardive). Système de prédiction de malignité, non de prise en charge. La taille et les calcifications n'entrent plus dans la classification. Définitions : paroi ou cloison **fine ≤ 2 mm**, **discrètement épaissie 3 mm**, **épaisse ≥ 4 mm** ; cloisons **peu nombreuses 1–3**, **nombreuses ≥ 4**.

## CLASSIFICATION BOSNIAK V2019

| CLASSE | SCANNER | IRM | MALIGNITÉ | CONDUITE |
|---|---|---|---|---|
| I | Bien limité, paroi fine et lisse (≤ 2 mm) rehaussée, **liquide simple** (−9 à 20 UH ; signal liquidien en IRM), ni cloison ni calcification | | ≈ 0 % | Aucune |
| II | • Kystique avec 1–3 cloisons fines rehaussées<br>• Homogène **≥ 70 UH** sans injection<br>• Homogène non rehaussé > 20 UH (protocole masse rénale)<br>• Homogène −9 à 20 UH sans injection<br>• Homogène 21–30 UH en phase portale<br>• Homogène hypodense trop petit pour être caractérisé | • Cloisons fines peu nombreuses<br>• Homogène **très intense en T2** (sans injection)<br>• Homogène **très intense en T1** (≈ 2,5 × le parenchyme) sans injection | ≈ 0 % | Aucune |
| IIF | Paroi lisse **discrètement épaissie (3 mm)** rehaussée, ou cloison(s) lisse(s) discrètement épaissie(s), ou **≥ 4 cloisons** fines lisses rehaussées. IRM : aussi kyste hétérogène hyperintense T1 en saturation de graisse | | ≈ 5–10 % | Contrôle à 6 et 12 mois puis annuel pendant 5 ans |
| III | Paroi ou cloison(s) **épaisse(s) ≥ 4 mm** ou **irrégulière(s)** (protrusion à bords obtus ≤ 3 mm) rehaussée(s) | | ≈ 50 % | Surveillance active ou chirurgie / ablation |
| IV | **Nodule rehaussé** : protrusion à bords obtus ≥ 4 mm, ou protrusion à **bords aigus** de toute taille | | ≈ 90 % | Chirurgie ou ablation |

Rehaussement : en scanner, ≥ 20 UH entre sans et avec injection ; en IRM, rehaussement visible ou en soustraction. Une masse avec > 25 % de composante tissulaire n'est pas un kyste : c'est une masse solide.

## PIÈGES

### Techniques

- Pseudo-rehaussement en scanner (petits kystes, phase néphrographique, scanner double énergie utile)
- Coupes trop épaisses : paroi mal mesurée
- L'IRM peut sur-classer (cloisons plus visibles) : interpréter avec prudence

### Lésionnels

- Kyste hémorragique ou infecté : ne pas classer en phase aiguë, contrôler
- Calcifications épaisses masquant un rehaussement : compléter par IRM ou CEUS
- CEUS : très sensible au rehaussement des cloisons, tendance à sur-classer

## COMPTE RENDU

**Taille et siège**
rein, pôle, exophytique ou non

**Paroi et cloisons**
épaisseur en mm, nombre, régularité, rehaussement

**Nodule**
bords obtus ou aigus, taille de la protrusion

**Classe et conduite**
Bosniak v2019 et proposition de suivi

# Masse kystique rénale · Bosniak 2019 (suite)



## ATLAS VISUEL

### Classes de Bosniak v2019 (après injection)



| I | II | IIF | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| paroi fine ≤ 2 mm, liquide | 1–3 cloisons fines | ≥ 4 cloisons ou paroi 3 mm | paroi ou cloison ≥ 4 mm, irrégulière | nodule rehaussé |

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Bosniak v2019**
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/bosniak-classification-

**Bosniak : illustrations**
Radiopaedia · schémas des classes
radiopaedia.org/cases/bosniak-classification-of-

**Kyste Bosniak IV (cas)**
Radiopaedia · nodule rehaussé
radiopaedia.org/cases/renal-cyst-bosniak-class-i

**Sources :** Silverman et al., Radiology 2019 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019182646 · Bosniak v2019 pitfalls (Abdom Radiol) – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00261-020-02906-8.pdf · Bosniak 2019 – CEUS (Med Ultrason) – medultrason.ro/medultrason/index.php/medultrason/article/dow...

REIN · SURRÉNALE · RS-02

# Incidentalome surrénalien

**ESE/ENSAT 2023**
scanner sans injection, wash-out, IRM, suivi

**Définition :** masse surrénalienne découverte sur une imagerie non réalisée pour une pathologie surrénalienne. Deux questions systématiques : **bénin ou malin ?** et **sécrétant ou non ?** (bilan hormonal pour tous : test de freinage à la dexaméthasone 1 mg ; métanéphrines si non clairement bénin à l'imagerie ; aldostérone/rénine si HTA ou hypokaliémie).

## ALGORITHME D'IMAGERIE ESE/ENSAT 2023

**Scanner sans injection** en 1re intention

›

**Homogène et ≤ 10 UH**
**Adénome riche en lipides : bénin**, aucune imagerie supplémentaire quelle que soit la taille (≈ 70 % des cas)

›

**Homogène, 11–20 UH, < 4 cm**
Imagerie complémentaire immédiate (wash-out, IRM) ou scanner sans injection à 12 mois

›

**> 20 UH ou hétérogène, ou ≥ 4 cm et hétérogène**
Discussion en **RCP** ; chirurgie le plus souvent

Seuil de 10 UH : sensibilité 100 %, spécificité 58 % · seuil de 20 UH : sensibilité 97 %, spécificité 77 %. Le seuil de taille de 4 cm de 2016 n'est plus un critère isolé.

## EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

### Scanner avec wash-out

- Sans injection, portal (60–70 s), tardif (15 min)
- **Wash-out absolu** = (portal − tardif) / (portal − sans injection) ; ≥ 60 % : adénome
- **Wash-out relatif** = (portal − tardif) / portal ; ≥ 40 % : adénome
- Moins fiable que la densité spontanée (phéochromocytomes et métastases peuvent laver)

### IRM

- **Chute de signal en opposition de phase** (graisse intracellulaire) : adénome
- Utile si 10–30 UH, chez l'enfant, la femme enceinte
- Phéochromocytome : T2 souvent intense, mais non spécifique

### TEP-TDM au FDG

- Masse indéterminée, contexte oncologique
- Fixation < foie : en faveur de la bénignité

BIOPSIE

Seulement si elle change la prise en charge (cancer extra-surrénalien connu) et **après exclusion d'un phéochromocytome**

## LÉSIONS À RECONNAÎTRE

| LÉSION | ARGUMENTS D'IMAGERIE |
|---|---|
| **Myélolipome** | Graisse macroscopique (< −30 UH) : bénin, aucun suivi |
| **Kyste, hématome** | Pas de rehaussement ; hématome : densité spontanée élevée, régression au contrôle |
| **Phéochromocytome** | > 10 UH, rehaussement intense, parfois kystique ou hémorragique ; métanéphrines indispensables |
| **Corticosurrénalome** | Grande taille, hétérogène, nécrose, calcifications, envahissement de la veine cave inférieure |
| **Métastase** | Contexte de cancer, bilatérale, croissance, hétérogène |

## SUIVI D'UNE MASSE INDÉTERMINÉE NON OPÉRÉE

**Contrôle**
scanner sans injection ou IRM à **6–12 mois**

**Croissance significative**
> 20 % et ≥ 5 mm du plus grand diamètre : chirurgie proposée

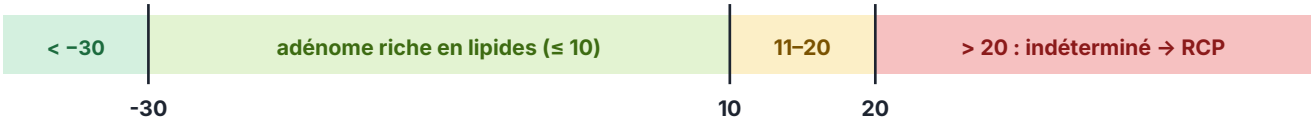
**Croissance infra-seuil**
nouveau contrôle à 6–12 mois

# Incidentalome surrénalien (suite)



## ATLAS VISUEL

### Densité au scanner sans injection (UH)




graisse : myélolipome

homogène < 4 cm : contrôle

IRM : chute de signal en opposition de phase = graisse intracellulaire (adénome)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Adénome surrénalien**
Radiopaedia · densité, wash-out
radiopaedia.org/articles/adrenal-adenoma

**Déplacement chimique (cas)**
Radiopaedia · opposition de phase
radiopaedia.org/cases/adrenal-adenoma-chemical-s

**Wash-out surrénalien**
Radiopaedia · calcul absolu et relatif
radiopaedia.org/articles/adrenal-washout

**Myélolipome surrénalien**
Radiopaedia · graisse macroscopique
radiopaedia.org/articles/adrenal-myelolipoma

**Protocole scanner surrénales**
Radiopaedia · phases
radiopaedia.org/articles/ct-adrenals-protocol

**Sources :** ESE 2023 adrenal incidentaloma guideline (ECE 2023) – www.ese-hormones.org/media/jjwm0ip2/adrenal-incidentaloma-gu... · Recent updates adrenal incidentalomas (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10475962/

INTERCALAIRE

# Pelvis

Prostate, annexes, endométriose

PE-01 Prostate – PI-RADS v2.1 · p. 83

PE-02 Masse annexielle – O-RADS échographie et IRM · p. 85

PE-03 Endométriose – IRM · p. 88

PELVIS · PE-01

# Prostate · PI-RADS v2.1

**PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2**
IRM multiparamétrique et biparamétrique

## PRINCIPE · SÉQUENCE DOMINANTE SELON LA ZONE

### Zone périphérique (ZP) → diffusion dominante

| DIFFUSION | SCORE DCE | PI-RADS |
|---|---|---|
| 1 · 2 | indifférent | 1 · 2 |
| 3 | DCE négatif | 3 |
| 3 | **DCE positif** | 4 |
| 4 · 5 | indifférent | 4 · 5 |

### Zone de transition (ZT) → T2 dominant

| T2 | DIFFUSION | PI-RADS |
|---|---|---|
| 1 | indifférent | 1 |
| 2 | ≤ 3 · **≥ 4** | 2 · 3 |
| 3 | ≤ 4 · **5** | 3 · 4 |
| 4 · 5 | indifférent | 4 · 5 |

Le DCE n'intervient pas dans la zone de transition.

## SCORES PAR SÉQUENCE

### Diffusion (ADC + b élevé ≥ 1 400)

| | |
|---|---|
| 1 | Pas d'anomalie |
| 2 | Hyposignal ADC et/ou hypersignal b élevé **linéaire ou en coin** ; ou anomalie marquée sur une seule des deux images |
| 3 | Anomalie **focale** modérée (ADC légèrement à modérément bas), iso ou discrètement hyper en b élevé |
| 4 | Focale, **nettement** hypo ADC et nettement hyper b élevé, **< 1,5 cm** |
| 5 | Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique / comportement invasif |

### T2 · zone de transition

| | |
|---|---|
| 1 | Signal intermédiaire homogène normal, ou **nodule encapsulé typique** (HBP) |
| 2 | Nodule **atypique** (en grande partie encapsulé ou circonscrit sans capsule), ou zone homogène discrètement hypo entre les nodules |
| 3 | Signal hétérogène à contours flous ; ce qui n'est ni 2, ni 4, ni 5 |
| 4 | Lenticulaire ou non circonscrit, homogène, modérément hypo, **< 1,5 cm** |
| 5 | Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique |

### DCE (binaire)

**Positif** rehaussement **focal**, précoce ou simultané au tissu adjacent, correspondant à une anomalie T2 ou diffusion.
**Négatif** pas de rehaussement précoce, ou rehaussement diffus, ou correspondant à un nodule d'HBP.

### Probabilité de cancer cliniquement significatif

1 très peu probable · 2 peu probable · 3 équivoque · 4 probable · 5 très probable. Biopsie ciblée en général à partir de 4 ; 3 : selon la densité de PSA (> 0,15–0,20 ng/mL/cm³) et le contexte.

## QUALITÉ · PI-QUAL V2 (2024)

**Échelle en 3 points**
image inadéquate, adéquate ou optimale ; applicable à l'IRM multiparamétrique et sans injection (biparamétrique)

**Critères**
T2 dans 2 plans, diffusion sans artefact (b élevé, ADC), absence de gaz rectal ou de mouvement, DCE si réalisé

**Préparation**
vessie peu remplie, rectum vide (lavement ou régime), antispasmodique si pas de contre-indication

## COMPTE RENDU

**Prostate**
volume (ellipsoïde), densité de PSA

**Lésion index**
localisation sur schéma à 41 secteurs, taille, scores T2, diffusion, DCE

**Extension**
capsule, vésicules séminales, ganglions, os

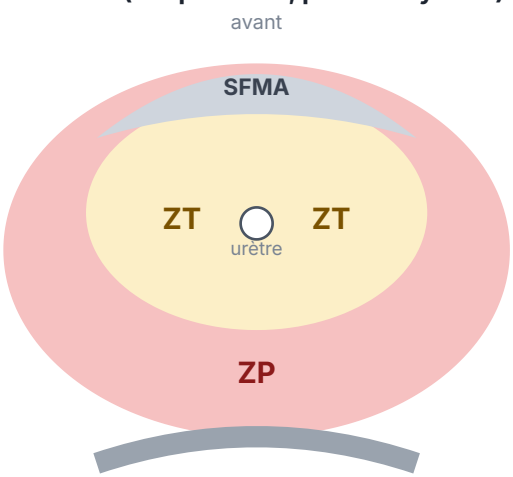
**Score final**
PI-RADS par lésion (4 lésions au maximum) et PI-QUAL

# Prostate · PI-RADS v2.1 (suite)



## ATLAS VISUEL

### Anatomie zonale (coupe axiale, partie moyenne)




- **Zone périphérique (ZP)** — ≈ 70 % des cancers · score par la DIFFUSION
- **Zone de transition (ZT)** — hypertrophie bénigne · score par le T2
- **Stroma fibromusculaire antérieur** — normalement hypo T2 et ADC bas
- **Zone centrale (base)** — hypo T2 symétrique : piège

Schémas simplifiés, non à l'échelle · SFMA = stroma fibromusculaire antérieur

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**PI-RADS**
Radiopaedia · v2.1
radiopaedia.org/articles/prostate-imaging-report

**Arbre décisionnel PI-RADS v2.1**
Radiopaedia · schéma
radiopaedia.org/cases/pi-rads-v21-flowchart?lang

**IRM prostatique : démarche**
Radiopaedia · lecture par zone
radiopaedia.org/articles/prostate-mri-an-approac

**PI-RADS 5 (cas)**
Radiopaedia · cancer de la ZP
radiopaedia.org/cases/prostate-cancer-pi-rads-5-

**Anatomie de la prostate**
Radiopaedia · zones
radiopaedia.org/articles/prostate

**Sources :** ACR PI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · PI-RADS v2.1 zone de transition (BJR) – academic.oup.com/bjr/article/95/1131/20210916/7451470 · PI-QUAL v2 (Eur Radiol 2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11519155/ · The evolving PI-RADS paradigm (2026) – link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40644-026-01035-7.pdf

PELVIS · PE-02

# Masse annexielle · O-RADS

**O-RADS US v2022 · O-RADS MRI**
échographie puis IRM de caractérisation

## O-RADS ÉCHOGRAPHIE V2022 · SCORE ET CONDUITE

Score de la lésion : **calculateur interactif O-RADS US ↗**.

| SCORE | LÉSIONS TYPES | CONDUITE |
|---|---|---|
| 0 incomplet | Lésion non caractérisable (technique, gaz, patiente) | Nouvelle échographie ou IRM |
| 1 normal | Follicule ≤ 3 cm, corps jaune ≤ 3 cm (préménopause) | Aucune |
| 2 < 1 % | Kyste simple < 10 cm ; kyste uniloculaire lisse non simple ou **biloculaire** lisse < 10 cm ; lésion bénigne classique < 10 cm (kyste hémorragique, endométriome, kyste dermoïde, kyste paraovarien, kyste d'inclusion péritonéal, hydrosalpinx) | Selon taille et statut ménopausique : rien, ou échographie à 6–12 mois (ex. kyste simple > 5 cm, uniloculaire non simple > 3 cm) |
| 3 1–10 % | Kyste uni- ou biloculaire **≥ 10 cm** ; lésion bénigne classique ≥ 10 cm ; uniloculaire à paroi irrégulière (< 3 mm) ; multiloculaire lisse < 10 cm, score couleur 1–3 ; solide lisse score couleur 1 ; solide lisse **avec cône d'ombre** score couleur 2–3 | Si non opérée : échographie à 6 mois ; si solide : expert ou **IRM (O-RADS MRI)** ; gynécologue |
| 4 10–50 % | Multiloculaire sans composante solide ≥ 10 cm ou score couleur 4, ou à paroi/cloison irrégulière ; uniloculaire avec composante solide (1–3 végétations ou composante non papillaire) ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 1–2 ; solide lisse sans cône d'ombre score couleur 2–3 | Échographiste expert ou **IRM** ; gynécologue avec avis oncogynécologique |
| 5 ≥ 50 % | Uniloculaire avec **≥ 4 végétations** ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 3–4 ; solide lisse score couleur 4 ; **solide irrégulier** ; **ascite et/ou nodules péritonéaux** | **Oncogynécologue** |

Score couleur (CS) : 1 aucun flux · 2 flux minime · 3 modéré · 4 intense. Végétation papillaire = composante solide ≥ 3 mm de hauteur faisant saillie dans le kyste. Le seuil de malignité retenu est O-RADS 4.

## LEXIQUE ET PIÈGES ÉCHOGRAPHIQUES

### Lésions bénignes classiques

- **Kyste hémorragique** : réseau réticulaire, caillot rétractile, pas de flux interne
- **Endométriome** : échos homogènes en verre dépoli, uni- ou biloculaire
- **Dermoïde** : hyperéchogénicité avec cône d'ombre, lignes et points, boules flottantes

### Kystes et trompes

- **Hydrosalpinx** : tubulaire, plis endosalpingiens, septa incomplets
- **Kyste d'inclusion péritonéal** : épouse les contours, ovaire au bord ou dedans
- **Paraovarien** : simple, séparé de l'ovaire

### Pièges

- Un caillot ou un tissu sans flux n'est pas une composante solide
- Composante solide sans flux : toujours considérée comme solide si certaine
- Ménopause : seuils plus bas pour le suivi

PELVIS · PE-02

# Masse annexielle · O-RADS (suite)

**O-RADS US v2022 · O-RADS MRI**
échographie puis IRM de caractérisation

## O-RADS IRM · SCORE DE RISQUE

Score de la lésion : **calculateur interactif O-RADS MRI ↗**.

| SCORE | CRITÈRES |
|---|---|
| 1 pas de lésion | Ovaires normaux ; follicule, corps jaune ou kyste hémorragique < 3 cm en préménopause |
| 2 < 0,5 % | Kyste uniloculaire sans paroi rehaussée ni tissu solide (liquide simple, endométriome, contenu graisseux) ; hydrosalpinx, kyste d'inclusion péritonéal typique ; tératome mature sans tissu solide ; **tissu solide homogène très hypo-intense en T2 et en diffusion** (« sombre / sombre ») |
| 3 ≈ 5 % | Kyste uniloculaire à liquide non graisseux avec paroi rehaussée lisse ; kyste multiloculaire sans tissu solide ; tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de bas risque** |
| 4 ≈ 50 % | Tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de risque intermédiaire**, ou rehaussement ≤ myomètre à 30–40 s sans DCE ; lésion graisseuse avec **volume important de tissu solide rehaussé** |
| 5 ≈ 90 % | Tissu solide avec **courbe de haut risque**, ou rehaussement **> myomètre externe à 30–40 s** sans DCE ; **nodules ou épaississement péritonéal, mésentérique ou épiploïque** |

## COURBES DE REHAUSSEMENT (DCE)

**Bas risque**
Ascension progressive **sans plateau**

**Intermédiaire**
Ascension initiale **moins raide** que le myomètre externe, **puis plateau**

**Haut risque**
Ascension initiale **plus raide** que le myomètre externe

## PROTOCOLE IRM ET LECTURE

### Protocole

- T2 dans 3 plans (dont un sans saturation de graisse), T1 en phase / opposition de phase, T1 avec saturation de graisse
- Diffusion (b ≈ 1 000) avec ADC
- T1 dynamique avec injection (résolution temporelle ≤ 15 s) puis tardif
- Antispasmodique ; vessie peu remplie

### Lecture

- Définir d'abord : origine annexielle ? contenu (liquide, graisse, sang) ? **tissu solide** ?
- Tissu solide = papille, nodule mural, septum irrégulier ou portion solide qui se rehausse ; pas un caillot
- Comparer au **myomètre externe**, sur une région d'intérêt dans la partie la plus rehaussée

**Quand l'IRM ?**
O-RADS US 3–4 avec composante solide, lésion indéterminée en échographie

**Sombre / sombre**
tissu solide très hypo T2 et diffusion = fibrome ovarien, Brenner : bénin

**Toujours décrire**
ascite, carcinose, ganglions, ovaire controlatéral

# Masse annexielle · O-RADS (suite)

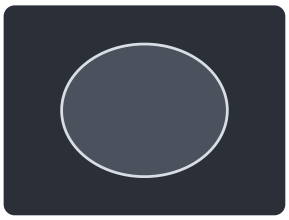


## ATLAS VISUEL

### Lésions types en échographie et score O-RADS



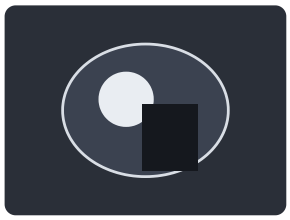
**Kyste simple**
anéchogène, paroi fine



**Endométriome**
échos homogènes



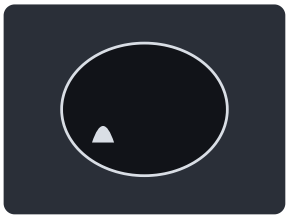
**Kyste hémorragique**
réticulaire, sans flux



**Kyste dermoïde**
hyperéchogène + cône d'ombre



**Multiloculaire lisse**
O-RADS 3 (< 10 cm, CS 1–3)



**1–3 végétations**
O-RADS 4



**≥ 4 végétations**
O-RADS 5



**Solide irrégulier**
O-RADS 5 (tout CS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CS = score couleur (rouge = flux)

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**O-RADS US**
Radiopaedia · lexique et scores
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

**O-RADS IRM**
Radiopaedia · score de risque
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

**Endométriome**
Radiopaedia · échographie et IRM
radiopaedia.org/articles/endometrioma?lang=us

**Tératome kystique mature**
Radiopaedia · signes typiques
radiopaedia.org/articles/mature-cystic-ovarian-t

**ACR O-RADS IRM**
Documents officiels
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

**Sources :** O-RADS US v2022 (Radiology 2023) – divisionofresearch.kaiserpermanente.org/publications/o-rads-... · O-RADS US v2022 – tableau – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12849974/table/CD015717-tbl... · O-RADS MRI risk score – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · O-RADS MRI (JMRI) – onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmri.28947 · ACR O-RADS MRI – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/...

PELVIS · PE-03

# Endométriose · IRM

**ESUR 2025 · dPEI**
indications, protocole, compte rendu par compartiments

## INDICATIONS DE L'IRM (ESUR 2025)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Échographie endovaginale **non concluante** | Échographie **négative** chez une patiente symptomatique | **Avant une chirurgie** ou un geste interventionnel | Après chirurgie si **symptômes persistants** |

## PRÉPARATION ET PROTOCOLE

### Préparation

- Jeûne de quelques heures
- **Antispasmodique** (sauf contre-indication)
- Vessie **modérément remplie**
- Préparation digestive (lavement rectal ou régime)
- Opacification vaginale et rectale par gel : optionnelle

### Séquences

- **T2 multiplanaire** (sagittal, axial, oblique), sans saturation de graisse
- **T1 et T1 avec saturation de graisse** : foyers hémorragiques, endométriomes, endométriose superficielle
- Couverture des **reins** (hydronéphrose)
- Injection et diffusion : non systématiques (masse atypique, adénomyose, transformation)

## LECTURE PAR COMPARTIMENTS · CLASSIFICATION DPEI

### 9 compartiments + 1

Deux lignes horizontales (entre vessie et utérus, entre utérus et rectosigmoïde) et deux lignes verticales (fascias viscéraux) divisent le pelvis en compartiments **antérieur, central (médio-central), postérieur**, chacun avec ses parties **latérales droite et gauche**, plus un compartiment **extra-pelvien**.

### Score de sévérité

| ATTEINTE | SÉVÉRITÉ |
|---|---|
| ≤ 2 compartiments | Légère |
| 3–4 compartiments | Modérée |
| ≥ 5 compartiments | Sévère |

1 point par compartiment atteint ; point supplémentaire si l'atteinte latérale dépasse le fascia pariétal. Corrélé à la durée opératoire, à la durée d'hospitalisation et aux troubles mictionnels.

### Compartiments

- **Antérieur** : cul-de-sac vésico-utérin, vessie, uretère distal
- **Central** : utérus, col, vagin, torus, ligaments utéro-sacrés proximaux
- **Postérieur** : charnière recto-sigmoïdienne, rectum
- **Latéraux** : paramètres, ligaments utéro-sacrés distaux, uretères, nerfs

## LEXIQUE

| LÉSION | ASPECT IRM |
|---|---|
| **Endométriose profonde** | Nodule ou épaississement **hypo-intense T2** (fibrose), parfois foyers T1 hyperintenses (sang) ou T2 hyperintenses (glandes) ; rétraction |
| **Endométriose superficielle** | Foyers **hyperintenses en T1 avec saturation de graisse** à la surface péritonéale |
| **Endométriome** | Hyperintense T1, **« shading » en T2** (perte de signal), parfois tache sombre en T2 ; souvent bilatéral |
| **Atteinte digestive** | Signe du « champignon » ; préciser la distance à la marge anale, la longueur, la profondeur pariétale, la circonférence |
| **Adénomyose** | Épaississement de la zone jonctionnelle (≥ 12 mm), kystes sous-endométriaux T2 hyperintenses ; formes focales |
| **Oblitération du cul-de-sac** | Adhérences, angulation, attraction des anses et des ovaires (« kissing ovaries ») |

## COMPTE RENDU STRUCTURÉ

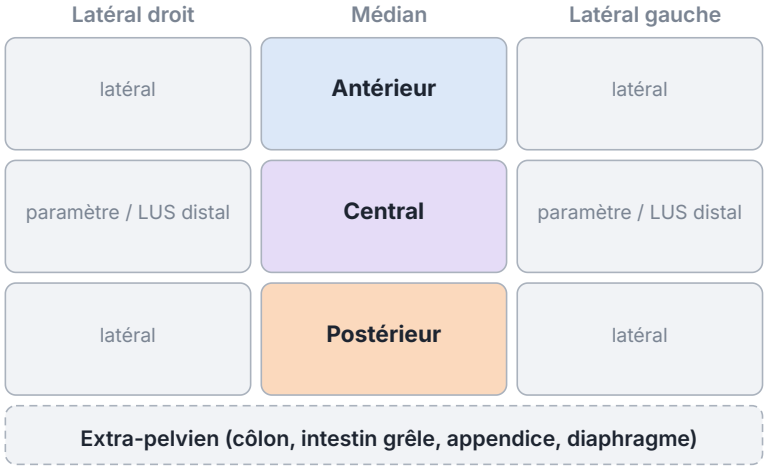
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Par compartiment** localisation, taille, rapports (uretère, nerfs, rectum) | **Digestif** hauteur, longueur, profondeur, nombre de lésions | **Urinaire** vessie, uretères, hydronéphrose | **Synthèse** score dPEI, endométriomes, adénomyose |

# Endométriose · IRM (suite)



## ATLAS VISUEL

### Compartiments du pelvis (dPEI) · vue schématique




**Antérieur**
vessie, cul-de-sac vésico-utérin, uretère distal

**Central**
utérus, col, vagin, torus, LUS proximaux

**Postérieur**
rectum, charnière recto-sigmoïdienne

Sévérité : ≤ 2 compartiments légère · 3–4 modérée · ≥ 5 sévère · LUS = ligaments utéro-sacrés · Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Endométriose**
Radiopaedia · localisations
radiopaedia.org/articles/endometriosis?lang=us

**Protocole IRM endométriose**
Radiopaedia · séquences
radiopaedia.org/articles/pelvic-protocol-for-end

**Signe du champignon (cas)**
Radiopaedia · atteinte recto-sigmoïdienne
radiopaedia.org/cases/rectosigmoid-endometriosis

**Adénomyose**
Radiopaedia · zone jonctionnelle
radiopaedia.org/articles/adenomyosis

**Classification dPEI (Hum Reprod 2020)**
Article original
academic.oup.com/humrep/article/35/7/1589/586700

**Sources :** ESUR consensus 2025 – indications, reporting, classifications – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40425757/ · ESUR consensus 2025 – protocol, lexicon, compartments – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-11611-3 · dPEI classification (Hum Reprod 2020) – academic.oup.com/humrep/article/35/7/1589/5867009

INTERCALAIRE

# Ostéo-articulaire

Tumeurs osseuses, traumatologie, rachis, mesures orthopédiques


OS-01 Lésion osseuse – Bone-RADS · p. 91

OS-02 Traumatologie – règles et classifications · p. 93

OS-03 Rachis lombaire – nomenclature discale · p. 95

OS-04 Télérachis – scoliose et équilibre sagittal · p. 97

OS-05 Hanche – coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire · p. 99

OS-06 Membre inférieur – pangonogramme et fémoro-patellaire · p. 101

OS-07 Pied, poignet, épaule, coude – mesures usuelles · p. 104

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-01

# Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS

**ACR Bone-RADS v2023**
radiographie · score par points

**Champ :** lésion osseuse solitaire découverte en radiographie (ou analysée comme telle), chez l'adulte. On additionne les points des 6 critères ; le total donne la catégorie et la conduite. Pour le scanner et l'IRM, un système distinct existe (Society of Skeletal Radiology).

## SCORE PAR POINTS (BONE-RADS V2023)

### Marges (Lodwick)

| | |
|---|---|
| **IA** géographique, bord **scléreux** | **1** |
| **IB** géographique, bien limité, **sans** sclérose | **3** |
| **II** géographique, mal limité | **5** |
| **III A–C** marges changeantes, mitées ou perméatives, ou invisibles | **7** |

### Réaction périostée

| | |
|---|---|
| Aucune | **0** |
| Non agressive : solide, lisse, unilamellaire | **2** |
| Agressive : lamellée (« bulbe d'oignon »), spiculée (« feu d'herbe », « soleil »), éperon de Codman, désorganisée | **4** |

### Érosion endostée

| | |
|---|---|
| Légère | **0** |
| Modérée | **1** |
| Profonde | **2** |

AUTRES CRITÈRES

| | |
|---|---|
| Fracture pathologique | **+2** |
| Masse des parties molles | **+4** |
| Cancer primitif connu | **+2** |

## CATÉGORIES ET CONDUITE

| CATÉGORIE | POINTS | EXEMPLES | CONDUITE |
|---|---|---|---|
| **0** incomplet | — | Risque non évaluable ; ex. lésion lytique du squelette axial (scapula, rachis, bassin) | Incidences supplémentaires ou imagerie en coupes |
| **1** très faible risque | **1–2** | Lésion bénigne pathognomonique, « à ne pas toucher » : fibrome non ossifiant, ostéome ostéoïde | Asymptomatique : bilan terminé ou surveillance annuelle ; symptomatique : imagerie avancée, avis orthopédique |
| **2** faible risque | **3–4** | Lésion lytique géographique asymptomatique sans réaction périostée suspecte ni érosion profonde ; ex. enchondrome, tumeur à cellules géantes, kyste anévrismal | Contrôle rapproché à **3–6 mois** ; imagerie avancée ± biopsie si besoin ; avis orthopédie oncologique à discuter |
| **3** intermédiaire | **5–6** | Lésion géographique mal limitée ; lésion géographique chez un patient avec cancer connu | **Avis orthopédie oncologique** pour biopsie probable ; scanner, IRM ou scintigraphie |
| **4** haut risque | **≥ 7** | Lésion non géographique, ou géographique avec réaction périostée agressive ou masse des parties molles | **Maligne jusqu'à preuve du contraire** : centre de référence, biopsie planifiée, bilan d'extension |

## PIÈGES

**Biopsie**
toujours planifiée avec le chirurgien du centre de référence (trajet)

**Contexte**
âge, siège (épiphyse, métaphyse, diaphyse), nombre de lésions orientent le diagnostic

**Ostéomyélite**
et histiocytose peuvent être agressives : clinique et biologie

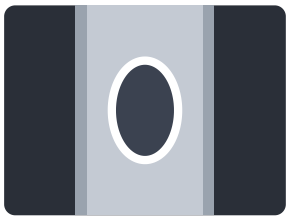
**Lésions « à ne pas toucher »**
fibrome non ossifiant, îlot condensant typique : pas de biopsie

# Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS (suite)

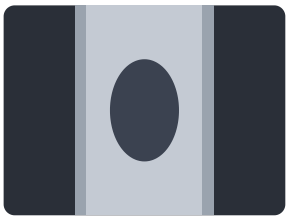


## ATLAS VISUEL

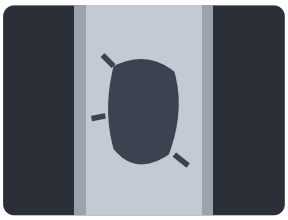
### Marges (Lodwick) et réactions périostées



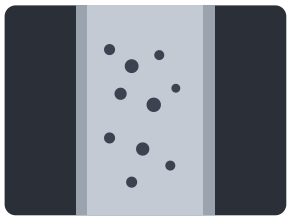
**IA**
géographique, bord scléreux · 1 pt



**IB**
bien limitée, sans sclérose · 3 pts



**II**
géographique mal limitée · 5 pts



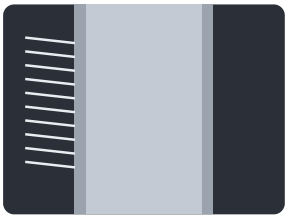
**III**
mitée ou perméative · 7 pts



**Périostée solide**
non agressive · 2 pts



**Lamellée**
« bulbe d'oignon » · 4 pts



**Spiculée**
« feu d'herbe » · 4 pts



**Éperon de Codman**
agressive · 4 pts

Schémas simplifiés, non à l'échelle · os long en radiographie

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Bone-RADS**
Radiopaedia · score par points
radiopaedia.org/articles/bone-reporting-and-data

**Classification de Lodwick**
Radiopaedia · types de marges
radiopaedia.org/articles/lodwick-classification-

**Réactions périostées**
Radiopaedia · agressives ou non
radiopaedia.org/articles/periosteal-reaction

**Fibrome non ossifiant**
Radiopaedia · lésion « à ne pas toucher »
radiopaedia.org/articles/non-ossifying-fibroma-1

**Sources :** ACR Bone-RADS v2023 Assessment Categories – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Bone-RADS/Bone-RADS-v2023-... · Bone-RADS v2023 breakdown (Radiopaedia) – prod-images-static.radiopaedia.org/page_images/5146/R24-214_...

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-02

# Traumatologie · règles et classifications

**Ottawa · Salter-Harris · Garden**
indications de radiographie et classifications courantes

## RÈGLES D'OTTAWA · INDICATION DE RADIOGRAPHIE

### Cheville

Douleur de la région malléolaire **et** au moins 1 critère :

- Douleur à la palpation du bord postérieur (6 cm distaux) ou de la pointe de la **malléole latérale**
- Idem pour la **malléole médiale**
- Incapacité à faire **4 pas** immédiatement et aux urgences

### Pied (médiopied)

Douleur du médiopied **et** au moins 1 critère :

- Douleur à la palpation de la **base du 5e métatarsien**
- Douleur à la palpation de l'**os naviculaire**
- Incapacité à faire 4 pas

### Genou

Au moins 1 critère :

- Âge ≥ 55 ans
- Douleur isolée de la rotule
- Douleur de la tête de la fibula
- Flexion impossible à 90°
- Incapacité à faire 4 pas immédiatement et aux urgences

## SALTER-HARRIS · FRACTURES DU CARTILAGE DE CROISSANCE

| TYPE | MOYEN MNÉMOTECHNIQUE | TRAIT | FRÉQUENCE | PRONOSTIC |
|---|---|---|---|---|
| I | S – « slipped » | Uniquement à travers la physe (décollement épiphysaire) | 5–7 % | Bon |
| II | A – « above » | Physe + **métaphyse** (fragment de Thurston-Holland) | **≈ 75 %** | Bon |
| III | L – « lower » | Physe + **épiphyse**, articulaire | 7–10 % | Plus réservé, réduction anatomique |
| IV | T – « through » | Traverse métaphyse, physe et épiphyse | ≈ 10 % | Risque de pont d'épiphysiodèse |
| V | R – « rammed » | Écrasement de la physe, souvent invisible initialement | < 1 % | Mauvais (arrêt de croissance) |

## GARDEN · FRACTURES DU COL FÉMORAL (SOUS-CAPITALES)

**Garden I**
Incomplète ou **impactée en valgus**

**Garden II**
Complète, **non déplacée**

**Garden III**
Complète, **partiellement déplacée** (varus), travées non alignées

**Garden IV**
Complète, **totalement déplacée**, travées réalignées

En pratique : **non déplacée (I–II)** → ostéosynthèse le plus souvent ; **déplacée (III–IV)** → arthroplastie chez le sujet âgé. Classification sur la radiographie de face ; le scanner reclasse souvent. Fracture occulte suspectée : **IRM** (ou scanner si IRM indisponible).

## REPÈRES DE LECTURE EN TRAUMATOLOGIE

**Deux incidences**
orthogonales au minimum ; articulations sus- et sous-jacentes pour les os longs

**Signes indirects**
épanchement (coussinet graisseux du coude), lipohémarthrose, œdème

**Fractures occultes**
scaphoïde, col fémoral, plateau tibial : IRM ou scanner

**Enfant**
penser à la maltraitance : fractures métaphysaires, côtes postérieures, âges différents

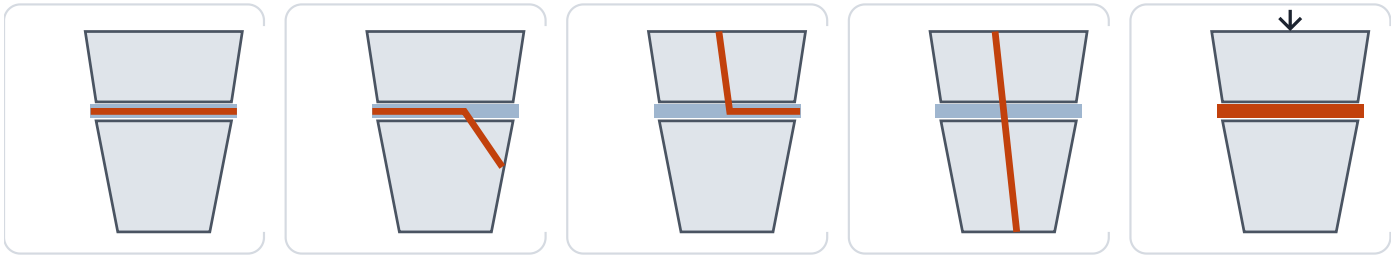
OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-02

# Traumatologie · règles et classifications (suite)

**Ottawa · Salter-Harris · Garden**
indications de radiographie et classifications courantes

## ATLAS VISUEL

### Salter-Harris (moyen mnémotechnique SALTR)



**I · S** — physe seule

**II · A** — physe + métaphyse (75 %)

**III · L** — physe + épiphyse

**IV · T** — traverse les trois

**V · R** — écrasement de la physe

Schémas simplifiés, non à l'échelle · bleu = cartilage de croissance, rouge = trait

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Salter-Harris**
Radiopaedia · types I à V
radiopaedia.org/articles/salter-harris-classific

**Garden**
Radiopaedia · col fémoral
radiopaedia.org/articles/garden-classification-o

**Règles d'Ottawa (cheville)**
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/ottawa-ankle-rules-1?la

**Fracture occulte du scaphoïde (cas)**
Radiopaedia · IRM ou scanner
radiopaedia.org/cases/occult-scaphoid-fracture-2

**Sources :** Ottawa ankle rules (NSW ACI) – aci.health.nsw.gov.au/ecat/appendices/ottawa-ankle-adult · Ottawa rules (UMEM) – www.medschool.umaryland.edu/em/cme/umem-educational-pearls/?... · Radiopaedia – Salter-Harris – radiopaedia.org/articles/salter-harris-classification · Radiopaedia – Garden – radiopaedia.org/articles/garden-classification-of-subcapital... · Garden classification (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259691/

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-03

# Rachis lombaire · nomenclature discale

**NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)**
IRM · hernie, Modic, Pfirrmann, sténoses

## NOMENCLATURE DISCALE (NASS/ASSR/ASNR V2.0)

### Bombement ou hernie ?

| | |
|---|---|
| **Bombement** | Débord du disque sur **> 25 %** (> 90°) de la circonférence, en général < 3 mm ; ce n'est pas une hernie |
| **Hernie** | Débord localisé sur **< 25 %** de la circonférence |
| **Fissure annulaire** | Hypersignal T2 de l'anneau (le terme « déchirure » est déconseillé) |

### Types de hernie

| | |
|---|---|
| **Protrusion** | Base plus large que le débord, dans tous les plans |
| **Extrusion** | Débord plus large que la base dans au moins un plan, ou extension craniocaudale |
| **Séquestration** | Fragment extrudé sans continuité avec le disque |
| **Migration** | Déplacement du matériel à distance du site d'extrusion, séquestré ou non |

## LOCALISATION

### Plan axial

**Central** · **subarticulaire** (récessus latéral) · **foraminal** · **extraforaminal** (latéral) · antérieur

### Plan sagittal

Niveau discal · **suprapédiculaire** · **pédiculaire** · **infrapédiculaire** (migration)

### Conflit

Racine au contact, refoulée ou comprimée ; nommer la racine (ex. L5 dans le récessus en L4–L5)

## MODIC · PLATEAUX VERTÉBRAUX

| TYPE | T1 | T2 | SIGNIFICATION |
|---|---|---|---|
| Modic 1 | Hyposignal | Hypersignal | Œdème, inflammation ; rehaussement possible. Plus fréquent en cas de lombalgie (≈ 46 %). **Éliminer une spondylodiscite** (disque en hypersignal T2, abcès, clinique, biologie) |
| Modic 2 | Hypersignal | Iso- à hypersignal | Transformation graisseuse de la moelle |
| Modic 3 | Hyposignal | Hyposignal | Sclérose osseuse |

## PFIRRMANN · DÉGÉNÉRESCENCE DISCALE (T2 SAGITTAL)

| GRADE | STRUCTURE | NOYAU / ANNEAU | SIGNAL | HAUTEUR |
|---|---|---|---|---|
| I | Homogène, blanc brillant | Distincts | Hyper, iso au LCR | Normale |
| II | Hétérogène ± bandes horizontales | Distincts | Hyper, iso au LCR | Normale |
| III | Hétérogène, gris | Flous | Intermédiaire | Normale à discrètement diminuée |
| IV | Hétérogène, gris à noir | Perdus | Intermédiaire à hypo | Normale à modérément diminuée |
| V | Hétérogène, noir | Perdus | Hypo | Disque pincé |

## COMPTE RENDU PAR NIVEAU

**Disque**
bombement ou type de hernie, localisation axiale et sagittale

**Racine**
racine en conflit et degré (contact, refoulement, compression)

**Canaux**
canal central, récessus latéraux et foramens : sténose légère, modérée, sévère

**Articulaires**
arthrose facettaire, kyste, spondylolisthésis (grade de Meyerding)

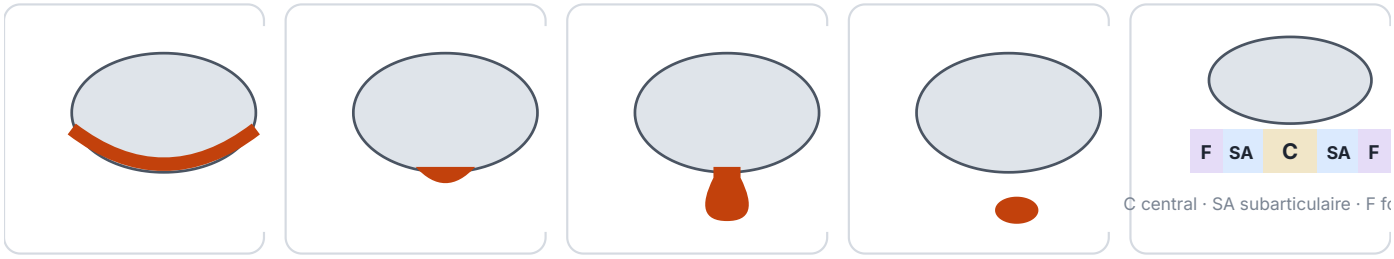
OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-03

# Rachis lombaire · nomenclature discale (suite)

**NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)**
IRM · hernie, Modic, Pfirrmann, sténoses

## ATLAS VISUEL

### Types de hernie discale (coupe axiale) et zones




**Bombement**
> 25 % de la circonférence

**Protrusion**
base > débord

**Extrusion**
débord > base (collet)

**Séquestration**
fragment libre

**Zones axiales**
extraforaminal au-delà

C central · SA subarticulaire · F f

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Nomenclature discale**
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/intervertebral-disc-dis

**Nomenclature (cas illustré)**
Radiopaedia · schémas
radiopaedia.org/cases/disc-herniation-nomenclatu

**Extrusion discale**
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/disc-extrusion

**Modic : schéma**
Radiopaedia · types 1 à 3
radiopaedia.org/cases/modic-type-endplate-change

**Pfirrmann**
Radiopaedia · grades I à V
radiopaedia.org/articles/pfirrmann-grading-syste

**Sources :** Lumbar disc nomenclature v2.0 (Spine J 2014) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24768732/ · Radiopaedia – Modic – radiopaedia.org/articles/modic-type-endplate-changes?lang=us · Radiopaedia – Pfirrmann – radiopaedia.org/articles/pfirrmann-grading-system-spine?lang...

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

# Télérachis · scoliose et équilibre sagittal

**SRS-Schwab · SOSORT**
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

## TÉLÉRACHIS · TECHNIQUE

| **Debout, en charge** | **Position du profil** | **EOS de préférence** | **Reproductibilité** |
|---|---|---|---|
| face + profil, de C7 (idéalement le conduit auditif) aux têtes fémorales | bras fléchis, doigts sur les clavicules, pour ne pas masquer ni déplacer le rachis | basse dose, sans distorsion verticale ; à privilégier chez l'enfant suivi | mêmes vertèbres limites et même méthode d'un examen à l'autre ; erreur de mesure ≈ 5° |

## PLAN FRONTAL · SCOLIOSE

| MESURE | MÉTHODE | VALEURS ET SEUILS |
|---|---|---|
| **Angle de Cobb** | Angle entre le plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure et le plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure (les plus inclinées) ; pédicules si plateaux mal vus. Préciser la vertèbre sommet, le sens de la convexité et l'équilibre frontal (C7 / ligne sacrée médiane, en mm) | **> 10°** = scoliose. Variation **≥ 10°** entre deux examens : réelle dans 95 % des cas ; la courbure augmente d'environ 5° dans la journée |
| **Test de Risser** | Ossification de l'apophyse iliaque, de l'épine iliaque antéro-supérieure vers l'arrière, par quarts | **0** absente · **1–4** 25 à 100 % ossifiée · **5** fusionnée (maturité). Plus le grade est bas, plus le risque de progression est élevé |

**Repères de prise en charge (scoliose idiopathique de l'adolescent) :** corset si croissance restante (Risser 0 à 3) et courbure de **25 à 40°** ; chirurgie discutée au-delà de **45–50°** ; une courbure < 30° à maturité progresse peu. Décision toujours individuelle, par l'équipe spécialisée.

## PLAN SAGITTAL · PARAMÈTRES PELVIENS ET RACHIDIENS

| PARAMÈTRE | MÉTHODE | NORMALE (ADULTE) | INTERPRÉTATION |
|---|---|---|---|
| **Incidence pelvienne (PI)** | Angle entre la perpendiculaire au plateau de S1 en son milieu et la droite joignant ce point au centre des têtes fémorales | **55° ± 10°** | **Morphologique, constant** chez l'adulte |
| **Pente sacrée (SS)** | Angle entre le plateau de S1 et l'horizontale | **42° ± 8°** | Paramètres **positionnels**. **PI = PT + SS**. PT élevée = rétroversion du bassin, mécanisme de compensation. PT théorique ≈ 0,44 × PI − 11° |
| **Version pelvienne (PT)** | Angle entre la verticale et la droite joignant le milieu de S1 au centre des têtes fémorales | **13° ± 6°** | |
| **Lordose lombaire (LL)** | Cobb entre le plateau supérieur de L1 et le plateau supérieur de S1 | Varie avec PI | Estimation grossière : LL ≈ 0,6 × PI + 30° ; on juge surtout l'écart **PI − LL** |
| **Cyphose thoracique (TK)** | Cobb T4–T12 (T1 souvent masqué par les épaules) | **20–50°** | Hypocyphose fréquente dans la scoliose thoracique |
| **SVA** | Distance horizontale entre le fil à plomb de C7 et le coin postéro-supérieur de S1 | **0,5 ± 2,5 cm** | Positif si le fil passe **> 2 cm en avant** de S1 ; négatif si > 2 cm en arrière |

## DÉFORMATION DE L'ADULTE · CLASSIFICATION SRS-SCHWAB

### Type de courbure (plan frontal)

- **T** thoracique seule (lombaire < 30°)
- **L** thoraco-lombaire ou lombaire seule (thoracique < 30°)
- **D** double courbure, chacune > 30°
- **N** pas de courbure frontale > 30°

| MODIFICATEUR SAGITTAL | 0 | + | ++ |
|---|---|---|---|
| **PI − LL** | < 10° | 10–20° | > 20° |
| **PT** | < 20° | 20–30° | > 30° |
| **SVA** | < 4 cm | 4–9,5 cm | > 9,5 cm |

Exemple : « scoliose lombaire de 41°, sommet L2 ; PI − LL ++ (21°), PT + (27°), SVA + (6,2 cm) ». Un SVA élevé est associé à plus de douleur et d'incapacité.

## AUTRES MESURES DU RACHIS

### Spondylolisthésis · Meyerding

Glissement en % du plateau de la vertèbre sous-jacente (profil) :
I ≤ 25 % · II 26–50 % · III 51–75 % · IV 76–100 % · V > 100 % (spondyloptose)

### Charnière C1–C2

Intervalle atloïdo-odontoïdien antérieur (profil, milieu) :
Radio : **< 3 mm** adulte (< 2,5 mm femme), **< 5 mm** enfant · scanner : < 2 mm adulte, < 2,6 mm enfant · intervalle postérieur > 15 mm

### Compte rendu type

**Frontal** : courbures, Cobb, sommet, équilibre C7, Risser · **Sagittal** : PI, SS, PT, LL, TK, SVA, PI − LL · **Bassin** : obliquité, longueurs · **Évolution** : même méthode

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

# Télérachis · scoliose et équilibre sagittal (suite)

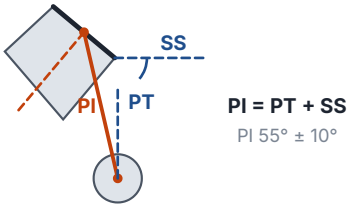
**SRS-Schwab · SOSORT**
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

## ATLAS VISUEL

### Télérachis : mesures principales (profil et face)




**Angle de Cobb**
plateaux des vertèbres limites



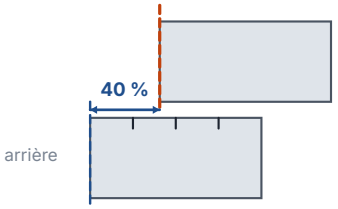

**Paramètres pelviens**
incidence, version, pente



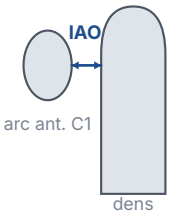

**SVA**
positif si C7 en avant de S1




**Test de Risser**
5 = apophyse fusionnée




**Meyerding**
ici grade II (26–50 %)




**< 3 mm adulte**
**< 5 mm enfant**
(radiographie)

**Intervalle C1–dens**
atloïdo-odontoïdien antérieur

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Angle de Cobb**
Radiopaedia · méthode, variabilité
radiopaedia.org/articles/cobb-angle

**Axe vertical sagittal (SVA)**
Radiopaedia · équilibre sagittal
radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis

**Meyerding**
Radiopaedia · grades de glissement
radiopaedia.org/articles/meyerding-classificatio

**Intervalle atloïdo-odontoïdien**
Radiopaedia · valeurs adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?

**Classification SRS-Schwab**
Clin Orthop Relat Res · exemples
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/

**Imagerie de l'équilibre sagittal**
Eur Spine J · paramètres et normes
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/

**Sources :** Le Huec et al. – standardized imaging of sagittal balance (Eur Spine J) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/ · SRS-Schwab classification (Clin Orthop Relat Res) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/ · Sagittal balance of the spine (Eur Spine J) – link.springer.com/article/10.1007/s00586-019-06083-1 · Sagittal balance: from theory to clinical practice – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8693232/ · Alignment goals in adult spinal deformity surgery – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12254617/ · Radiopaedia – Cobb angle – radiopaedia.org/articles/cobb-angle · Radiopaedia – sagittal vertical axis – radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis · SOSORT – adolescent idiopathic scoliosis – sosort.org/adolescent-idiopathic-scoliosis/ · AAFP – AIS radiologic decision-making (Risser) – www.aafp.org/afp/2002/0501/p1817 · StatPearls – spondylolisthesis (Meyerding) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430767/ · Radiopaedia – atlantodental interval – radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?lang=us

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-05

# Hanche · coxométrie

**Coxométrie de Lequesne · Graf**
bassin de face, faux profil · VCE, HTE, VCA, CC'D, alpha

## COXOMÉTRIE DE L'ADULTE · BASSIN DE FACE DEBOUT ET FAUX PROFIL DE LEQUESNE

| MESURE | CLICHÉ | MÉTHODE | NORMALE | ANORMAL |
|---|---|---|---|---|
| **VCE** · angle de Wiberg (couverture latérale) | Face | Verticale passant par le centre de la tête et droite joignant ce centre au bord latéral du toit (sourcil), ostéophytes exclus | **25–40°** | **20–25°** limite · **< 20°** dysplasie · **> 40°** surcouverture (pince) |
| **HTE** · angle de Tönnis (obliquité du toit) | Face | Horizontale et droite joignant les bords médial et latéral du sourcil | **0–10°** | **> 10°** dysplasie · **< 0°** pince |
| **VCA** · angle de Lequesne (couverture antérieure) | Faux profil | Verticale passant par le centre de la tête et droite vers le point le plus antérieur du sourcil | **25–40°** | **20–25°** limite · **< 20°** dysplasie · **> 40–45°** pince |
| **Indice d'extrusion** de la tête | Face | Largeur de tête non couverte / largeur totale de la tête × 100 | **17–27 %** | **> 27 %** dysplasie · **< 17 %** pince |
| **CC'D** · angle cervico-diaphysaire | Face | Axe du col et axe de la diaphyse fémorale | **125–135°** | **< 120°** coxa vara · **> 140°** coxa valga |
| **Antéversion fémorale** | Scanner · IRM | Axe du col (coupe oblique tête–col) et tangente aux condyles postérieurs | Adulte **8–14°** ; Lerat **14 ± 7°** | Asymétrie > 8° ; méthodes non interchangeables : préciser la technique |

VCE mesuré au bord latéral du toit : environ 4° de plus qu'au sourcil, rester sur la même méthode. Faux profil valide si l'écart entre les deux têtes fémorales ≈ un diamètre de tête.

## CONFLIT FÉMORO-ACÉTABULAIRE

### Effet came (fémur)

- **Angle alpha** : axe du col et droite vers le point où la jonction tête–col sort du cercle de la tête
- Seuil le plus utilisé **> 55°** (Nötzli) ; 50–60° selon les équipes
- Incidence de **Dunn à 45°** la plus sensible ; IRM ou scanner en coupes radiales
- Présent chez **37 %** des asymptomatiques (55 % des sportifs) : à confronter à la clinique

### Effet pince (cotyle)

- **Surcouverture** : VCE > 40°, Tönnis < 0°, extrusion < 17 %
- **Rétroversion** du cotyle : signe du croisement (paroi antérieure croise la postérieure), signe de la paroi postérieure, signe de l'épine sciatique
- Ces signes exigent un bassin de face strict : rotation et bascule les créent ou les masquent

## ENFANT · DYSPLASIE DE HANCHE

### Échographie · méthode de Graf (nourrisson)

| TYPE | ANGLE ALPHA | SIGNIFICATION |
|---|---|---|
| I | > 60° | Hanche normale, centrée |
| IIa / IIb | 50–59° | Immaturité (< 3 mois) / retard d'ossification (> 3 mois) |
| IIc / IId | 43–49° | Instable ; IId : sur le point de se décentrer (bêta > 77°) |
| III / IV | non mesuré | Hanche décentrée (luxée) |

### Radiographie · indice acétabulaire

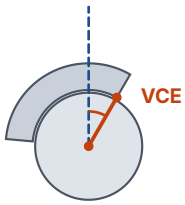
- Angle entre la ligne de Hilgenreiner (cartilages en Y) et la droite le long du toit
- Valeurs moyennes : **27,5°** à la naissance, **23,5°** à 6 mois, **20°** à 2 ans
- Limite supérieure de la normale : **30°**
- À 6 mois : > 30° dysplasie certaine, > 25° dysplasie légère
- Compléter par la ligne de Perkins (noyau dans le quadrant inféro-interne) et l'arc de Shenton (continu)

# Hanche · coxométrie (suite)

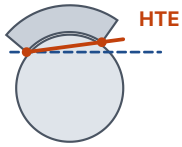


## ATLAS VISUEL

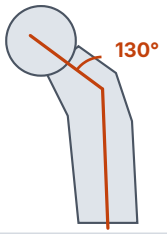
### Coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire




**VCE de Wiberg**
couverture latérale (face)



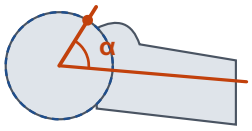

**HTE · Tönnis**
obliquité du sourcil (face)



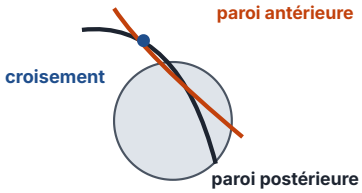

**CC'D**
angle cervico-diaphysaire




**VCA de Lequesne**
couverture antérieure (faux profil)




**Angle alpha**
jonction tête–col (Dunn, IRM)




**Signe du croisement**
rétroversion du cotyle

Schémas simplifiés, non à l'échelle · hanche droite de face, latéral à droite

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Angle VCE (Wiberg)**
Radiopaedia · méthode
radiopaedia.org/articles/lateral-centre-edge-ang

**Indice acétabulaire (Tönnis)**
Radiopaedia · seuils
radiopaedia.org/articles/acetabular-index

**Angle cervico-diaphysaire**
Radiopaedia · coxa vara, valga
radiopaedia.org/articles/femoral-neck-shaft-angl

**Antéversion fémorale**
Radiopaedia · mesure en coupe
radiopaedia.org/articles/femoral-anteversion?lan

**Méthode de Graf**
Radiopaedia · échographie de hanche
radiopaedia.org/articles/graf-method-for-ultraso

**Angle alpha**
JBJS Rev · seuils et modalités
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593979/

**Sources :** Guide to lower extremity radiologic measurements, part 1 hip (Skeletal Radiol 2026) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05189-0 · FAI part 2 – plain radiography (Wiberg) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5794674/ · Radiopaedia – lateral center-edge angle – radiopaedia.org/articles/lateral-centre-edge-angle-1?lang=us · Radiopaedia – acetabular index – radiopaedia.org/articles/acetabular-index · Radiopaedia – femoral neck-shaft angle – radiopaedia.org/articles/femoral-neck-shaft-angle?lang=us · Radiopaedia – femoral anteversion – radiopaedia.org/articles/femoral-anteversion?lang=us · Anomalies de torsion du squelette (EMC, valeurs de Lerat) – www.livortho.ch/wp-content/uploads/2025/03/article-EMC-podol... · The alpha angle (JBJS Rev) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593979/ · FAI: current concepts 2025 – link.springer.com/article/10.1007/s40141-026-00548-3 · Radiopaedia – Graf method – radiopaedia.org/articles/graf-method-for-ultrasound-classifi... · Developmental dysplasia of the hip (indice acétabulaire) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3143976/

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-06

# Membre inférieur · pangonogramme

**Paley · protocole de Lyon**
HKA, MAD, mLDFA, MPTA · TA-GT, rotule, torsions

## PANGONOGRAMME · GONIOMÉTRIE DES MEMBRES INFÉRIEURS EN CHARGE

**Technique**
debout en appui bipodal, genoux en extension, rotules de face ; des têtes fémorales aux chevilles (EOS ou télémétrie)

**Axe mécanique fémoral**
centre de la tête fémorale → centre du genou ; il forme environ 6° ± 1° avec l'axe anatomique

**Axe mécanique tibial**
centre du genou → centre de la cheville (plafond tibial ou talus) ; quasi confondu avec l'axe anatomique

| MESURE | DÉFINITION | NORMALE | ANORMAL |
|---|---|---|---|
| **HKA** (angle hanche–genou–cheville) | Angle entre les axes mécaniques du fémur et du tibia | **≈ 1–1,5° de varus** (de 1° valgus à 3,2° varus) | Préciser la convention : écart à 180°, en varus ou en valgus |
| **MAD** · déviation de l'axe de Mikulicz | Distance entre la ligne tête fémorale–cheville et le centre du genou | **2–6 mm en dedans** | **> 15 mm en dedans** varus · **> 10 mm en dehors** valgus |
| **mLDFA** (fémur distal, côté latéral) | Axe mécanique fémoral et tangente aux condyles distaux | **85–90°** | < 85° valgus fémoral · > 90° varus fémoral |
| **MPTA** (tibia proximal, côté médial) | Axe mécanique tibial et tangente aux plateaux | **85–90°** | < 85° varus tibial · > 90° valgus tibial |
| **Angle fémoro-tibial anatomique** | Axes diaphysaires du fémur et du tibia | **173–175°** (5–7° de valgus) | < 173° genu valgum · > 175° genu varum |

Démarche (test de malalignement de Paley) : HKA ou MAD anormal → mLDFA et MPTA pour situer la déformation (fémur, tibia ou les deux) ; si les deux sont normaux, l'origine est articulaire (usure, laxité).

## FÉMORO-PATELLAIRE · INSTABILITÉ ROTULIENNE (PROTOCOLE DE LYON, SCANNER OU IRM)

| MESURE | MÉTHODE | NORMALE | ANORMAL |
|---|---|---|---|
| **TA-GT** (tubérosité tibiale – gorge trochléenne) | Coupes axiales superposées : sommet de la TTA et fond de la gorge, projetés sur la tangente aux condyles postérieurs | **< 15 mm** | **15–20 mm** limite · **> 20 mm** pathologique. L'IRM donne ≈ 4 mm de moins que le scanner |
| **Caton-Deschamps** (hauteur rotulienne) | Profil à 30° de flexion : bord inférieur de la surface articulaire rotulienne → angle antéro-supérieur du tibia / longueur de la surface articulaire | **0,6–1,2** | **> 1,2** rotule haute (1,3 selon les auteurs) · **< 0,6** rotule basse |
| **Insall-Salvati** | Longueur du tendon rotulien / longueur de la rotule | Radio **0,8–1,2** ; IRM 0,74–1,5 | Radio : > 1,2 haute · < 0,8 basse |
| **Bascule rotulienne** | Scanner, quadriceps relâché : grand axe de la rotule et tangente aux condyles postérieurs | **< 20°** | > 20° ; en IRM la limite haute de la normale est plus basse (≈ 10°) |
| **Trochlée** | Angle de sulcus (≈ 3 cm au-dessus de l'interligne) ; profondeur ; inclinaison de la facette latérale | Sulcus **130–145°** | Sulcus > 145° · profondeur IRM < 3 mm · inclinaison latérale < 11° : dysplasie |

# Membre inférieur · pangonogramme (suite)



## DYSPLASIE DE LA TROCHLÉE · CLASSIFICATION DE DEJOUR

**Type A**
Signe du **croisement** ; trochlée peu profonde, facettes de forme normale

**Type B**
Croisement + **éperon** sus-trochléen ; trochlée **plate** en coupe

**Type C**
Croisement + **double contour** ; facette médiale hypoplasique, latérale convexe

**Type D**
Croisement + éperon + double contour ; **falaise** entre les facettes

Signes sur le profil strict du genou : croisement (le fond de la trochlée rejoint le bord antérieur du condyle latéral), éperon sus-trochléen, double contour (condyle médial hypoplasique), bosse sus-trochléenne. Corréler au scanner ou à l'IRM.

## TORSIONS ET PENTE TIBIALE (SCANNER)

| MESURE | MÉTHODE | NORMALE | ANORMAL |
|---|---|---|---|
| **Antéversion fémorale** | Axe du col et tangente aux condyles postérieurs | Lerat **14 ± 7°** (0–31°) | Asymétrie > 8° ; excès d'antéversion favorise l'instabilité rotulienne |
| **Torsion tibiale externe** | Tangente aux bords postérieurs des plateaux et axe bimalléolaire (méthode de Lerat) | Lerat **34 ± 8°** (15–48°) ; 19–25° avec d'autres repères | Différence droite–gauche > 15° ; toujours citer la méthode |
| **Pente tibiale postérieure** | Profil : plateau tibial et perpendiculaire à l'axe du tibia | **6–12°** (moyenne ≈ 9°) | > 12° pente accentuée (charge accrue sur le LCA) · < 5° pente plate |

## COMPTE RENDU TYPE

**Pangonogramme**
HKA droit et gauche (varus ou valgus), MAD, mLDFA, MPTA, longueurs fémur et tibia, inégalité

**Instabilité rotulienne**
TA-GT, hauteur (Caton-Deschamps), type de dysplasie (Dejour), bascule

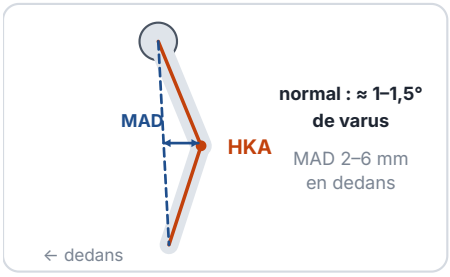
**Torsions**
antéversion fémorale, torsion tibiale, méthode utilisée, comparaison des deux côtés

# Membre inférieur · pangonogramme (suite)

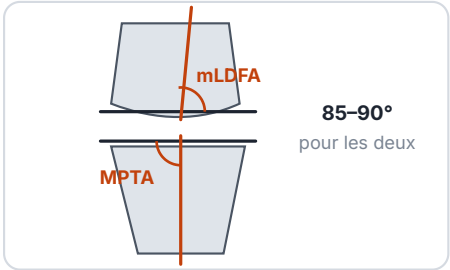
**Paley · protocole de Lyon**
HKA, MAD, mLDFA, MPTA · TA-GT, rotule, torsions

## ATLAS VISUEL

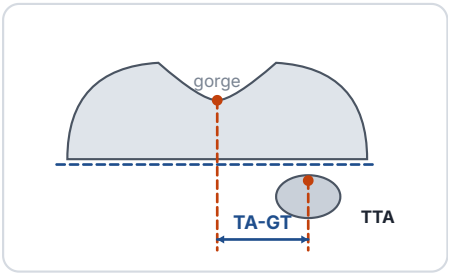
### Pangonogramme et fémoro-patellaire



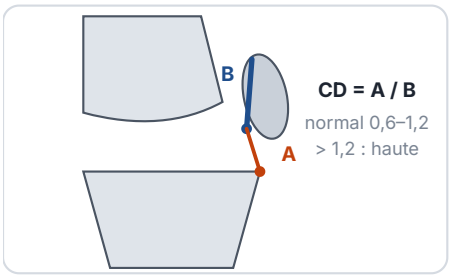

**HKA et axe de Mikulicz**
ici genu varum



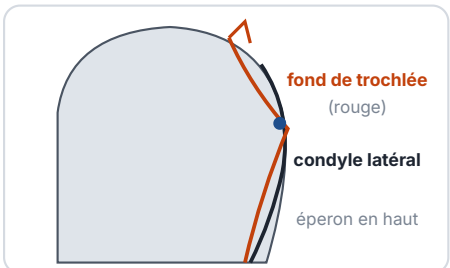

**mLDFA · MPTA**
où siège la déformation ?



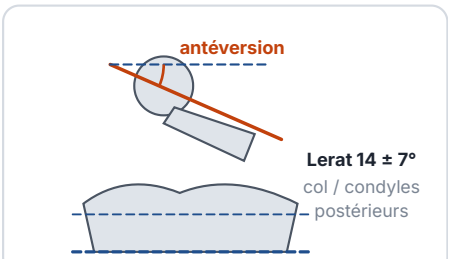

**TA-GT**
< 15 mm · > 20 mm pathologique




**Caton-Deschamps**
hauteur rotulienne, profil 30°




**Signe du croisement**
dysplasie de la trochlée




**Antéversion fémorale**
scanner, coupes superposées

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Angle HKA**
Radiopaedia · normes adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/hip-knee-ankle-angle

**Caton-Deschamps**
Radiopaedia · hauteur rotulienne
radiopaedia.org/articles/caton-deschamps-index-k

**Insall-Salvati**
Radiopaedia · radio et IRM
radiopaedia.org/articles/insall-salvati-ratio

**Dysplasie de la trochlée**
Radiopaedia · classification de Dejour
radiopaedia.org/articles/trochlear-dysplasia

**Alignement du membre inférieur**
EFORT Open Rev · axes, MAD
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246117/

**Mesures du genou (2026)**
Skeletal Radiol · TA-GT, hauteur, bascule
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

**Sources :** Radiological assessment of lower limb alignment (EFORT Open Rev) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246117/ · Biplanar analysis of knee alignment (test de Paley) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12494059/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 1 hip (HKA, MAD) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05189-0 · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 2 knee – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05187-2 · Radiopaedia – hip-knee-ankle angle – radiopaedia.org/articles/hip-knee-ankle-angle · Radiopaedia – Caton-Deschamps index – radiopaedia.org/articles/caton-deschamps-index-knee?lang=us · Radiopaedia – Insall-Salvati ratio – radiopaedia.org/articles/insall-salvati-ratio · Radiopaedia – trochlear dysplasia – radiopaedia.org/articles/trochlear-dysplasia · Imaging evaluation of the patellofemoral joint – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13071287/ · Anomalies de torsion du squelette (EMC, valeurs de Lerat) – www.livortho.ch/wp-content/uploads/2025/03/article-EMC-podol... · Guide part 1 – tibial torsion – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13369436/ · Posterior tibial slope as an intrinsic risk factor – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13427835/

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-07

# Pied et membre supérieur · mesures

**Mesures radiographiques usuelles**
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

## PIED EN CHARGE · PODOMÉTRIE

| MESURE (PROFIL EN CHARGE) | MÉTHODE | NORMALE | PIED PLAT | PIED CREUX |
|---|---|---|---|---|
| **Angle de Djian-Annonier** | Sommet au point le plus bas de l'interligne talo-naviculaire ; lignes vers le point le plus bas du sésamoïde médial et de la tubérosité calcanéenne | **115–135°** | > 130° | < 115° |
| **Ligne de Méary-Toméno** | Axe du col et de la tête du talus prolongé par l'axe du 1er métatarsien | **Rectiligne** | Cassure à sommet inférieur | Cassure à sommet supérieur |
| **Pente calcanéenne** | Tangente à la face plantaire du calcanéus et sol | **15–25°** | < 10° | > 30° |
| **Divergence talo-calcanéenne** | Axes longitudinaux du talus et du calcanéus | **15–25°** | > 30° | — |

### Hallux valgus (face en charge)

- **Angle d'hallux valgus** (M1 / 1re phalange) : normal **< 15°**
- **Angle M1–M2** : normal **< 9°** ; **9–11°** léger · **12–17°** modéré · **≥ 18°** sévère
- Angle interphalangien : normal < 10°
- Corriger M1–M2 en cas de métatarsus adductus (M2 dévié)

### Calcanéus · angle de Böhler

- Profil : ligne du processus antérieur au sommet de la facette postérieure, et ligne de ce sommet au bord supérieur de la tubérosité
- Normale **25–40°**
- **< 25°** : enfoncement de la surface articulaire postérieure (fracture thalamique) ; plus l'angle est bas, plus la fracture est grave
- Un angle normal n'exclut pas une fracture non déplacée

## POIGNET

| RADIUS DISTAL | NORMALE |
|---|---|
| **Inclinaison radiale** (face) | ≈ **22–23°** |
| **Hauteur radiale** (face) | ≈ **12 mm** ; perte acceptable après fracture : 3 mm (jeune), 5 mm (âgé) |
| **Variance ulnaire** (face) | **0 à +2 mm** |
| **Pente palmaire** (profil) | ≈ **11°** |

| CARPE | NORMALE | ANORMAL |
|---|---|---|
| **Angle scapho-lunaire** (profil) | **30–60°** | > 60° DISI · < 30° VISI |
| **Angle capito-lunaire** (profil) | **< 30°** | ≥ 30° instabilité |
| **Espace scapho-lunaire** (face) | ≤ 2 mm | > 2 mm suspect · **> 4 mm** anormal |
| **Alignement** (profil) | Radius, lunatum, capitatum et 3e métacarpien alignés | |

## ÉPAULE ET COUDE

### Distance acromio-humérale

- Face : plus courte distance acromion – tête humérale
- Normale ≈ **7–13 mm**
- **< 7 mm** : rupture transfixiante étendue de la coiffe très probable (spécifique, peu sensible)
- Une distance normale n'exclut pas une rupture

### Angle critique de l'épaule (CSA)

- Face stricte : ligne des bords supérieur et inférieur de la glène, et ligne du bord inférieur de la glène au bord inféro-latéral de l'acromion
- Normale **30–35°**
- > 35° associé aux ruptures de coiffe ; < 30° à l'arthrose (valeur pronostique discutée)

### Coude de l'enfant

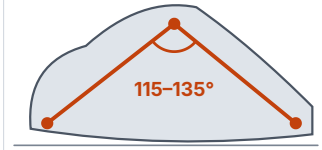
- **Ligne humérale antérieure** : passe par le tiers moyen du capitulum (fiable après 5 ans)
- **Ligne radio-capitellaire** : passe par le capitulum sur toutes les incidences
- **Angle de Baumann** : 64–81° (moyenne 72°), ou à moins de 5° du côté sain
- Coussinet graisseux postérieur visible = épanchement

# Pied et membre supérieur · mesures (suite)

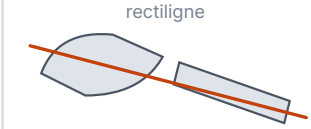
**Mesures radiographiques usuelles**
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

## ATLAS VISUEL

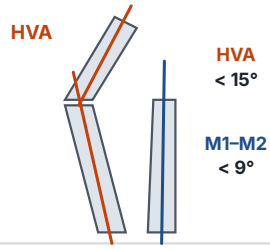
### Pied, poignet, épaule, coude



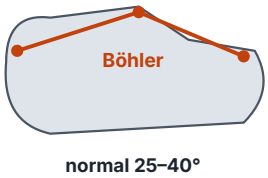

**Djian-Annonier**
arche interne, profil en charge



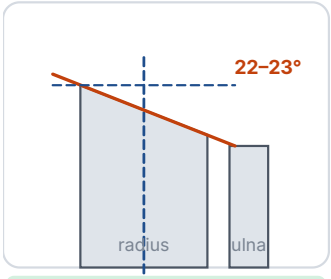

**Méary-Toméno**
cassure : plat ou creux



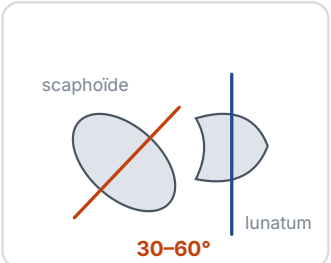

**Hallux valgus**
HVA < 15° · M1–M2 < 9°



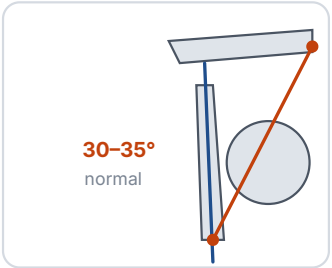

**Angle de Böhler**
< 25° : enfoncement



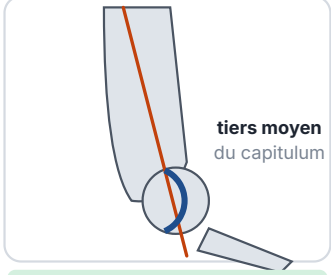

**Inclinaison radiale**
face · pente palmaire ≈ 11°




**Angle scapho-lunaire**
> 60° DISI · < 30° VISI




**Angle critique (CSA)**
> 35° coiffe · < 30° arthrose




**Ligne humérale ant.**
coude de l'enfant, profil

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Angle intermétatarsien**
Radiopaedia · hallux valgus
radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?l

**Mesures cheville et pied (2026)**
Skeletal Radiol · Böhler et autres
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

**Fracture de Colles**
ACI NSW · radius distal
aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tool

**Instabilités du carpe**
AJR · angles scapho-lunaire et capito-lunaire
ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680

**Angle critique de l'épaule**
JSES · coiffe et arthrose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/

**Coude de l'enfant**
Orthop Rev · lignes et Baumann
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/

**Sources :** Troubles statiques du pied – podométrie (thèse, Tours) – www.applis.univ-tours.fr/scd/Medecine/Theses/2014_Medecine_Q... · Radiopaedia – intermetatarsal angle – radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?lang=us · Hallux valgus: weightbearing CT (HVA) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13574878/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 3 ankle and foot (Böhler) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05188-1 · ACI NSW – Colles fracture clinical tool – aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tools/colles-fra... · AJR – carpal dislocations (angles du carpe) – ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680 · Acromiohumeral interval and rotator cuff tears – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12481001/ · Critical shoulder angle in shoulder pathology – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/ · Radiographic evaluation of pediatric elbow injuries – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/ · StatPearls – supracondylar humerus fractures (Baumann) – www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/n/statpearls/article-23048/